

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمنا، وزدنا علماً وفهماً، ووفّقنا لما تحب وترضى، واجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم.

الحمد لله الذي وهب الإنسان العقل والعلم، وجعل الإتقان في العمل طريقاً للنجاح والتميز، وبعد...

مقدمة :

بين يديك الآن الدليل العملي المبسط لشرح مواصفة **ASTM C150**، الصادرة عن الجمعية الأمريكية للاختبارات والمواد والمتعلقة بالأسمنت البورتلاندي. هذه المواصفة ليست مجرد أوراق فنية بل هي الدستور الحاكم لجودة المادة التي تمثل عصب البناء والتشييد في العالم أجمع.

تأتي أهمية هذا الدليل في كونه مرجعاً فنياً لا غنى عنه لكل من يتعامل مع الخرسانة ففهم خصائص الأسمنت الكيميائية والفيزيائية هو الخطوة الأولى لضمان منشأ قوي ومستدام. ومن خلال منصة القصبي للمواصفات الهندسية أردنا أن ننقل لك هذه المواصفة بأسلوب يجمع بين الدقة العلمية والخبرة الميدانية التي تحتاجها يومياً في المواقع والمعامل.

لقد صممنا هذا الملف ليكون رفيقك في فهم لغة الأسمنت فلا تكتفي بمجرد قراءة الأرقام في شهادات الاختبار Mill Test Reports بل تصبح قادراً على تحليلها ومطابقتها للمعايير العالمية ولضمان أعلى درجات الأمان والجودة في مشاريعك.

وقد تم إعداد هذا العمل لتبسيط محتوى المواصفة من خلال:

- الترجمة الهندسية الرصينة: نقل المصطلحات الفنية من الإنجليزية للعربية بدقة تمنع اللبس وتوضح المعنى.
- الشرح الميداني: ربط البنود النظرية بواقع العمل داخل المعمل ومحطة الخلط.
- فك شفرات الحسابات: توضيح المعادلات الكيميائية المعقدة (Bogue Calculations) وكيفية تأثيرها على "عمر المنشأ".
- تحليل الجداول: شرح جداول المتطلبات الإلزامية والاختيارية بأسلوب يسهل على المهندس والفني اتخاذ القرار الفني الصحيح.

محتوى الملف:

1. شرح بنود المواصفة **ASTM C150**: مراجعة شاملة للبنود من البداية وحتى الملحق.
2. تصنيف أنواع الأسمنت: متى تختار النوع الأول، الثاني، أو الخامس بناءً على ظروف التربة والبيئة.
3. الخواص الكيميائية والفيزيائية: فهم دلالات (النعومة، زمن الشك، مقاومة الضغط، وحرارة الإماهة).
4. دليل شهادات الاختبار (MTR): كيف تراجع تقرير المصنع وتكتشف أي حيود عن المواصفة.
5. أمثلة حسابية: تطبيق عملي على معادلات تصحيح نسب الأطوار عند استخدام الإضافات.

نسأل الله العليّ القدير أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وعوناً لزملائنا المهندسين والفنيين وطلاب العلم، وأن يساهم في الارتقاء بجودة التنفيذ في أوطاننا، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان.

أخوكم في الله محمد القصبي

Standard Specification for Portland Cement¹

المواصفة القياسية للأسمنت البورتلاندي

1. Scope*

1.1 This specification covers ten types of portland cement, as follows (see **Note 2**):

١. النطاق

البند ١.١ الترجمة

تشمل هذه المواصفة عشرة أنواع من الأسمنت البورتلاندي على النحو التالي انظر **الملاحظة ٢**

البند ١.١ الشرح

البند ده بيحدد لنا المجال اللي بتغطيه المواصفة وهي إنها مش بتتكلم عن نوع واحد بس لا دي بتصنف الأسمنت البورتلاندي لعشر أنواع مختلفة وكل نوع ليه استخدام وظروفه الخاصة يعني المواصفة دي هي المرجع الأساسي ليك عشان تعرف الفرق بين الأسمنت العادي والمقاوم للكبريتات أو اللي حرارته واطية وغيرهم عشان متستخدمش نوع في مكان غلط

البند ١.١ المثال العملي

لو إنت مهندس معمل وجالك مشروع فيه صب خرسانة لأساسات في تربة فيها نسبة أملاح وكبريتات عالية يبقى لازم تفتح البند ده وتشوف إيه النوع المناسب من العشر أنواع دول اللي هو غالباً هيكون النوع الخامس المقاوم للكبريتات وتتأكد إن التوريد اللي جاي للموقع مطابق لمواصفات النوع ده بالظبط

1.1.1 *Type I*—For use when the special properties specified for any other type are not required.

البند ١.١.١ الترجمة

النوع الأول للاستخدام عندما لا تكون الخصائص الخاصة المحددة لأي نوع آخر مطلوبة

البند ١.١.١ الشرح

النوع ده هو الأسمنت العادي اللي بنقول عليه برتلاندي عادي بنستخدمه في المنشآت والصببات العادية اللي مفيش فيها ظروف صعبة يعني مفيش أملاح في التربة تخوفنا ولا محتاجين حرارة تفاعل واطية ولا محتاجين مقاومة مبكرة عالية هو الجوكر بتاعنا في الشغل العادي اللي ملهوش متطلبات خاصة

البند ١.١.١ المثال العملي

لو إنت شغال في صب أعمدة أو أسقف لدور متكرر في بيت عادي والتربة مفيش فيها كبريتات فمش محتاج تدفع فلوس زيادة في أسمنت مقاوم أو غيره فبتطلب النوع الأول ده وتشغل بيه لأنه الأنسب والأوفر طاماً

مفيش تحدي هندسي معين بييجربك تروح لنوع ثاني

1.1.2 *Type IA*—Air-entraining cement for the same uses as Type I, where air-entrainment is desired.

البند ١.١.٢ الترجمة

النوع الأول A أسمنت مدخل للهواء لنفس استخدامات النوع الأول حيث يكون إدخال الهواء مطلوباً

البند ١.١.٢ الشرح

النوع ده هو الأسمنت البورتلاندي العادي بس متضاف عليه مادة بتعمل فقاعات هوا مجهرية جوه الخرسانة والهدف منها إنها تحسن من تشغيلية الخرسانة وتخليها تقاوم ظروف التجمد والدوبان لو المكان اللي بتصب فيه جوه تلج وبرد قارس فالهوا ده بيدي مساحة للمية لما تتجمد إنها تتمدد من غير ما تشرخ الخرسانة

البند ١.١.٢ المثال العملي

لو إنت شغال في منطقة جبلية عالية زي الطايف مثلاً وفي الشتاء الحرارة بتنزل تحت الصفر والمية جوه مسام الخرسانة ممكن تتجمد وتفتك الصبة من جوه فإنت بتستخدم النوع ده عشان فقاعات الهواء دي تشتغل كأنها سوست بتمتص ضغط الثلج وتحتافظ على سلامة المنشأ بتاعك

1.1.3 *Type II*—For general use, more especially when moderate sulfate resistance is desired.

البند ١.١.٣ الترجمة

النوع الثاني للاستخدام العام وبشكل خاص عندما تكون المقاومة المتوسطة للكبريتات مطلوبة

البند ١.١.٣ الشرح

النوع ده بنسميه الأسمنت المعدل وهو اللي بنلجأ له لما تكون الأرض أو المية اللي حوالين الخرسانة فيها شوية أملاح كبريتات بس بنسبة مش عالية أوي يعني وسط وفي نفس الوقت هو بيطلع حرارة تفاعل أقل شوية من النوع الأول فبيكون اختيار ممتاز في الأجواء الحارة عشان نتفادي شروخ الحرارة في الصبات الكبيرة

البند ١.١.٣ المثال العملي

لو إنت شغال في مشروع قواعد خزان مية تحت الأرض والتحاليل بتاعة التربة أظهرت وجود نسبة كبريتات بس مش واصله للمرحلة الخطيرة فبدل ما تروح للنوع الخامس الغالي بتستخدم النوع الثاني ده عشان تضمن حماية الخرسانة من التآكل ويتحقق أمان كافي للمنشأ

بتكلفة معقولة

1.1.4 Type IIA—Air-entraining cement for the same uses as Type II, where air-entrainment is desired.

البند ١,١,٤ الترجمة

النوع الثاني أ أسمنت مدخل للهواء لنفس استخدامات النوع الثاني حيث يكون إدخال الهواء مطلوباً

البند ١,١,٤ الشرح

النوع ده هو التطوير بتاع النوع الثاني اللي لسه متكلمين عنه يعني بيجمع بين ميزتين في وقت واحد الميزة الأولى إنه بيقاوم أملاح الكبريتات بنسبة متوسطة والميزة الثانية إنه فيه فقاعات هواء مجهرية بتخلي الخرسانة تشغيلتها أحسن وبتقاوم ظروف الجو الصعبة زي البرد والتجمد فإنت كدة بتضرب عصفورين بحجر واحد حماية من الأملاح وحماية من العوامل الجوية

البند ١,١,٤ المثال العملي

لو إنت شغال في مشروع كباري في منطقة جبلية زي الهدا في الطائف مثلاً وعندك نسبة أملاح بسيطة في التربة وفي نفس الوقت الجو عندك بالليل بيرد جداً لدرجة التجمد فبتطلب النوع ده عشان تضمن إن القواعد والأعمدة مش هتتأثر بالأملاح وفي نفس الوقت الخرسانة مش هتشرخ من جوه بسبب تمدد المية لما تتلج

1.1.5 Type II(MH)—For general use, more especially when moderate heat of hydration and moderate sulfate resistance are desired.

البند ١,١,٥ الترجمة

١,١,٥ النوع الثاني (MH) – للاستخدام العام وخاصة عندما تكون هناك رغبة في حرارة معتدلة للترطيب ومقاومة معتدلة للكبريتات.

البند ١,١,٥ الشرح

النوع ده تقدر تسميه النوع المتوازن لأنه بيلعب على جبهتين في وقت واحد الجبهة الأولى هي مقاومة الأملاح بنسبة معقولة والجبهة الثانية هي التحكم في السخونية اللي بتطلع من تفاعل الأسمنت مع المية وعشان كدة الرمز بتاعه فيه حرفين MH بيختصروا كلمة حرارة متوسطة بالانجليزي والهدف الأساسي منه إننا نهدي اللعب شوية في التفاعلات الكيميائية عشان الخرسانة متسخنش زيادة وتشرخ منا وفي نفس الوقت تفضل صامدة قدام الكبريتات

البند ١,١,٥ المثال العملي

تحيل إنك بتبني قاعدة خرسانية ضخمة لما كينة ثقيلة في مصنع بمدينة صناعية زي العاشر من رمضان أو السادات والأرض هناك فيها شوية أملاح والجو حر جداً فلو استخدمت أسمنت عادي قلب القاعدة دي هيفلي من جوه ويشرخ منك فوراً فالحل إنك تطلب النوع ده مخصوص عشان تضمن إن الحرارة تطلع بالراحة

وبانتظام وفي نفس الوقت حمي القاعدة من غدر الأملاح اللي في التربة.

1.1.6 Type II(MH)A—Air-entraining cement for the same uses as Type II(MH), where air-entrainment is desired.

البند ١,١,٦ الترجمة

النوع الثاني MH A أسمنت مدخل للهواء لنفس استخدامات النوع الثاني MH حيث يكون إدخال الهواء مطلوباً

البند ١,١,٦ الشرح

النوع ده تقدر تسميه النوع الشامل لأنه بيجمع ثلاث مميزات مع بعض أول حاجة بيقاوم الكبريتات بنسبة متوسطة وتاني حاجة بيطلع حرارة تفاعل هادية عشان الصبات الكبيرة والميزة الثالثة والأخيرة إنه فيه فقاعات هواء مجهرية عشان يحسن تشغيلية الخرسانة ويحميها من عوامل الجو المتقلبة يعني ده أنسب اختيار لو المكان اللي شغال فيه فيه أملاح وجو برد ومحتاج تصب كتل خرسانية ضخمة

البند ١,١,٦ المثال العملي

لو إنت شغال في مشروع كوبري عملاق في مدينة زي الإسكندرية مثلاً وعندك القواعد الضخمة اللي في المية دي خايف عليها من حرارة التفاعل الكبيرة وفي نفس الوقت الأرض فيها شوية كبريتات والجو هناك في الشتا بيبقى صقيع ومطر وهوا فبتستخدم النوع ده عشان تريح دماغك من ثلاث مشاكل في وقت واحد الحرارة والملح وعوامل الجو

1.1.7 Type III—For use when high early strength is desired.

البند ١,١,٧ الترجمة

النوع الثالث للاستخدام عندما تكون المقاومة المبكرة العالية مطلوبة

البند ١,١,٧ الشرح

النوع ده هو اللي بنسميه أسمنت الإيجاز السريع لأنه متصنع بطريقة تخليه يتفاعل بسرعة جداً ويدينا قوة ومقاومة للخرسانة في وقت قياسي مقارنة بالأسمنت العادي يعني لو إنت مستعجل وعازي تفك الشدة الخشبية بسرعة أو تدخل المنشأ في الخدمة في وقت قليل يبقى هو ده طلبك لأنه بيوصل لمقاومة بعد ثلاث أيام تعادل اللي بيوصلها النوع الأول بعد أسبوع كامل

البند ١,١,٧ المثال العملي

تحيل إنك شغال في ترميم كوبري حيوي في وسط القاهرة وزحمة السير مش سماحلك تقفل الطريق أكثر من يومين ثلاثة فمش هينفع تستخدم أسمنت عادي وتقعّد تستنى أسبوع عشان تفتح الطريق فبتستخدم النوع

الثالث ده عشان الخرسانة تشد وتصلب بسرعة وتفتح الطريق لحركة العربيات في أسرع وقت ممكن ومن غير ما تقلق على جودة الصبة

1.1.8 Type IIIA—Air-entraining cement for the same use as Type III, where air-entrainment is desired.

البند ١,١,٨ الترجمة

النوع الثالث A أسمنت مدخل للهواء لنفس استخدامات النوع الثالث حيث يكون إدخال الهواء مطلوباً

البند ١,١,٨ الشرح

النوع ده هو النسخة المطورة من أسمنت الإجاز السريع اللي لسه متكلمين عنه بس ضايفين عليه ميزة إدخال فقاعات الهواء المجهرية يعني إنت هنا بتكسب حاجتين في صبة واحدة أولاً الخرسانة بتاعتك هتشد وتوصل لمقاومة عالية في وقت قياسي جداً وثانياً هتكون محمية من عوامل الجو الصعبة والبرد القارس اللي ممكن يخلي المية تتجمد جوه المسام وتشرخ الخرسانة

البند ١,١,٨ المثال العملي

تحيل إنك شغال في مشروع صب بلاطات خرسانية لمطار في مدينة ساحلية زي بورسعيد مثلاً والجداول الزمنية مضغوط جداً وعازب تفتح الممر للطيران بأسرع وقت وفي نفس الوقت الجو هناك رطوبة وعواصف وبرد في الشتاء فبتستخدم النوع ده عشان تضمن إنك تفك وتسلم الشغل بسرعة وفي نفس الوقت تضمن إن الخرسانة مش هتتأثر بتقلبات الجو وتعيش معاك سنين طويلة

1.1.9 Type IV—For use when a low heat of hydration is desired.

البند ١,١,٩ الترجمة

النوع الرابع للاستخدام عندما تكون هناك رغبة في درجة حرارة منخفضة للترطيب

البند ١,١,٩ الشرح

النوع ده نقدر نسميه الأسمنت البارد وده لأننا بنستخدمه لما نكون قلقانين جداً من الحرارة اللي بتنتج عن تفاعل الأسمنت مع المية النوع ده بيتفاعل ببطء شديد جداً وعشان كدة مش بيطلع سخونية عالية وده بيحميني من حدوث شروخ حرارية في الكتل الخرسانية الضخمة اللي الحرارة فيها ممكن توصل لدرجات عالية جداً لو استخدمنا أسمنت عادي

البند ١,١,٩ المثال العملي

تحيل إنك مكلف بصب جسم سد خرساني ضخمة أو

قاعدة لمفاعل نووي في منطقة زي الضبعة الكتل دي بتكون أمتار مكعبة بالآلاف فلو استخدمت أسمنت النوع الأول أو الثالث قلب السد ده هيسخن لدرجة الغليان وهيشرخ منك وهيبقى كارثة فالحل هنا إنك تستخدم النوع الرابع ده عشان التفاعل يمشي براحة خالص والحرارة تتسرب بانتظام ومن غير ما تأذي جسم المنشأ

1.1.10 Type V—For use when high sulfate resistance is desired.

البند ١,١,١٠ الترجمة

النوع الخامس للاستخدام عندما تكون المقاومة العالية للكبريتات مطلوبة

البند ١,١,١٠ الشرح

ده بقى الوحش بتاعهم أو اللي بنسميه الأسمنت المقاوم للأملاح وده مخصص للظروف الصعبة جداً اللي فيها نسبة كبريتات عالية بتهاجم الخرسانة وبتحاول تفتتها الكيمياء بتاعته متعدلة بحيث إن المكونات اللي بتتفاعل مع الأملاح تكون أقل ما يمكن وده بيخلي الخرسانة تعيش سنين طويلة في وسط عدائي من غير ما تنهار أو يحصل فيها انتفاخات وتشرخ بسبب التفاعلات الكيميائية الضارة

البند ١,١,١٠ المثال العملي

لو جالك مشروع لصب خزانات صرف صحي أو محطة تحلية في مدينة زي السويس أو الغردقة ومعروف إن الأرض هناك مشبعة بالأملاح والكبريتات اللي بتاكل في الخرسانة أكل هنا ممنوع تستخدم أي نوع ثاني غير النوع الخامس ده عشان تضمن إن الأساسات والخرسانة الملازمة للأرض تفضل قوية ومقاومة للصدا والتآكل على المدى البعيد مهما كان تركيز الأملاح عالي

NOTE 1—Some cements are designated with a combined type classification, such as Type I/II, indicating that the cement meets the requirements of the indicated types and is being offered as suitable for use when either type is desired.

بند ملاحظة ١ الترجمة

ملاحظة ١ يتم تصنيف بعض أنواع الأسمنت بتصنيف مشترك مثل النوع الأول الثاني بما يشير إلى أن الأسمنت يلبي متطلبات الأنواع المذكورة ويتم تقديمه كمنتج مناسب للاستخدام عندما يكون أي من النوعين مطلوباً

بند ملاحظة ١ الشرح

هنا الملاحظة دي بتعرفك إنك ممكن تروح تشتري أسمنت وتلاقي مكتوب على الشيكارة بتاعته نوعين مع بعض زي واحد على اثنين وده معناه إن المصنع قدر يوصل لتركيبات كيميائية بتجمع مواصفات النوعين في شيكارة واحدة يعني الأسمنت ده شغال معاك كأنه نوع أول للاستخدامات العادية وشغال برضه كنوع ثاني لو عندك

with the standard. Values in SI units [or inch-pound units] shall be obtained by measurement in SI units [or inch-pound units]

Or by appropriate conversion, using the Rules for Conversion and Rounding given in IEEE/ASTM SI 10, of measurements made in other units [or SI units]. Values are stated in only SI units when inch-pound units are not used in practice.

بند ١.٢ الترجمة

تعتبر القيم المذكورة سواء بنظام الوحدات الدولية أو بنظام وحدات الإنش باوند كمعايير قياسية منفصلة وقد لا تكون القيم المذكورة في كل نظام مكافئة تماما لذلك يجب استخدام كل نظام بشكل مستقل عن الآخر حيث إن دمج القيم من النظامين قد يؤدي إلى عدم المطابقة مع المواصفة ويتم الحصول على القيم بالوحدات الدولية أو وحدات الإنش باوند عن طريق القياس المباشر بنفس الوحدات أو من خلال التحويل المناسب باستخدام قواعد التحويل والتقريب الواردة في المواصفة IEEE/ASTM SI 10 للقياسات التي تمت بوحدات أخرى ويتم ذكر القيم بالوحدات الدولية فقط عندما لا تكون وحدات الإنش باوند مستخدمة في الممارسة العملية

بند ١.٢ الشرح

البند ده مهم جدا بخصوص لغة الأرقام والوحدات اللي بنقيس بيها المواصفة بتقولك إن عندنا نظامين شغالين نظام الوحدات الدولية المتر والكيلو جرام ونظام الوحدات الأمريكية البوصة والرطل ومينفعش خلط بينهم يعني لو بدأت حساباتك واختباراتك بنظام كمل بيه للآخر لأن الأرقام والتقريب في النظامين مش زي بعض بالضبط ولو لقطت رقم من هنا ورقم من هناك هتلاقي النتيجة النهائية عندك غلط وغير مطابقة للمواصفة ولو حببت تحول رقم من نظام للثاني لازم تستخدم المرجع اللي المواصفة حددته بشأن التقريب يطلع مضبوط

بند ١.٢ المثال العملي

لو إنت في المعمل وبتحسب إجهاد كسر مكعبات أسمنت ولقيت في المواصفة إن المطلوب ٢٠ ميغا باسكال SI ومكتوب جنبها بالوحدات الثانية ٢٩٠٠ رطل على البوصة المربعة psi مينفعش تاخذ نص الحسابات بالنيوتن وتروح تحولها في النص لباوند بكسور تقريبية من دماغك وتطلع نتيجة تالته خالص لازم تلتزم بالنظام اللي المعمل عندك شغال بيه والأجهزة متبرمجة عليه من البداية للنهاية بشأن تضمن إن حكمك على عينة الأسمنت بالنجاح أو الفشل يكون سليم ومطابق للكود

أملاح متوسطة ومحتاج حرارة هادية شوية وده بيسهل كتير في التوريدات وبيوفر على المصنع والمقاول
بند ملاحظة ١ المثال العملي
لو إنت شغال في مشروع كبير في منطقة زي التجمع الخامس مثلا وعندك بنود محتاجة أسمنت عادي وبنود ثانية محتاجة أسمنت مقاوم للكبريتات بنسبة متوسطة فبدل ما تطلب نوعين وتخزن كل واحد لوحده وتلخبط بينهم في الصب بتطلب شحنة أسمنت مكتوب عليها النوع الأول الثاني I/II وبكده تقدر تصب منها الأعمدة والأسقف وكمال القواعد اللي في الأرض وإنت مطمئن إنها محققة مواصفات النوعين مع بعض

NOTE 2—Cement conforming to the requirements for all types are not carried in stock in some areas. In advance of specifying the use of cement other than Type I, determine whether the proposed type of cement is, or can be made, available.

بند ملاحظة ٢ الترجمة

ملاحظة ٢ أنواع الأسمنت اللي تتوافق مع متطلبات جميع الأنواع لا تتوفر في المخازن في بعض المناطق وقبل تحديد استخدام نوع أسمنت آخر غير النوع الأول يجب التأكد بما إذا كان نوع الأسمنت المقترح متوفرا أو يمكن توفيره

بند ملاحظة ٢ الشرح

الملحوظة دي بتنبهك لنقطة في غاية الأهمية وهي الواقع العملي في السوق مش كل الأنواع اللي المواصفة ذكرتها هتلاقيها موجودة عند الموردين أو في المخازن طول الوقت والنوع اللي منتشر وموجود دائما هو النوع الأول العادي فإنت قبل ما تصمم مشروعك أو تطلب نوع معين زي الرابع أو الخامس لازم ترفع سماعة التليفون وتتأكد من المصانع والموردين هل النوع ده متوفر ولا لا عشان متتورطش في تنفيذ مشروع بنوع أسمنت مش موجود في السوق وتتعمل

بند ملاحظة ٢ المثال العملي

لو إنت مهندس استشاري وشغال في مشروع بمدينة العلمين الجديدة مثلا وقررت في التصميم إنك تستخدم النوع الرابع IV عشان عندك صبة لبشة ضخمة وخايف من الحرارة مينفعش تكتفي بكتابة ده في المقاييس وبس لازم الأول تتواصل مع شركات الأسمنت اللي بتورد للمنطقة دي وتعرف منهم هل النوع ده متاح ولا هيتحتاج طلبية خاصة وتصنيع مخصوص عشان متفاجئش وقت الصب إن المقاول مش لاقى الأسمنت ده في السوق ويضطر يوقف الشغل

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units are to be regarded separately as standard. The values stated in each system may not be exact equivalents; therefore, each system shall be used independently of the other. Combining values from the two systems may result in non-conformance

1.3 The text of this standard references notes and footnotes which provide explanatory material. These notes and footnotes (excluding those in tables and figures) shall not be considered as requirements of the standard.

بند ١,٣ الترجمة

يشير نص هذه المواصفة إلى ملاحظات وحواشي سفلية توفر مادة تفسيرية وهذه الملاحظات والحواشي السفلية باستثناء تلك الموجودة في الجداول والأشكال لا تعتبر متطلبات للمواصفة

بند ١,٣ الشرح

البند ده بيفهمك إزاي تقرأ المواصفة وتفرق بين الكلام الإلزامي والكلام اللي غرضه الشرح بس المواصفة بتقولك إن أي ملاحظة Note أو حاشية Footnote مكتوبة تحت البنود دي مجرد معلومات إضافية عشان توضحك الصورة أو تدلك على معلومة زيادة لكنها مش فرض عليك ولا تعتبر جزء من المتطلبات القانونية للمواصفة اللي لازم تنفذها بالحرف إلا لو كانت الملاحظة دي موجودة جوه جدول أو رسمة ساعتها بتبقى إلزامية وجزء من المتطلبات

1.4 This international standard was developed in accordance with internationally recognized principles on standardization established in the Decision on Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations issued by the World Trade Organization Technical Barriers to Trade (TBT) Committee.

بند ١,٤ الترجمة

تم تطوير هذه المواصفة الدولية وفقا للمبادئ المعترف بها دوليا بشأن التقييس والمحددة في القرار الخاص بمبادئ تطوير المعايير والأدلة والتوصيات الدولية الصادر عن لجنة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية

بند ١,٤ الشرح

البند ده بند اعتباري وقانوني بيعرفك إن المواصفة اللي في إيدك دي مش مجرد ورقة كتبها شوية مهندسين و خلاص لا دي اتعملت بناء على قواعد عالمية متفق عليها في منظمة التجارة العالمية والهدف من الكلام ده إنه يطمئنك إن المواصفة دي معترف بيها في أي مكان في العالم ومبنيه على أسس فنية واضحة بتمنع التمييز التجاري وبتسهل حركة بيع وشراء الأسمنت بين الدول طالما المنتج مطابق للمواصفات دي

2. Referenced Documents

٢. الوثائق المرجعية

2.1 ASTM Standards:²

- C33 Specification for Concrete Aggregates
- C51 Terminology Relating to Lime and Limestone (as used by the Industry)
- C109/C109M Test Method for Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube Specimens)
- C114 Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic Cement
- C115 Test Method for Fineness of Portland Cement by the Turbidimeter
- C151 Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement
- C183 Practice for Sampling and the Amount of Testing of Hydraulic Cement
- C185 Test Method for Air Content of Hydraulic Cement Mortar
- C186 Test Method for Heat of Hydration of Hydraulic Cement
- C191 Test Methods for Time of Setting of Hydraulic Cement by Vicat Needle
- C204 Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by Air-Permeability Apparatus
- C219 Terminology Relating to Hydraulic Cement
- C226 Specification for Air-Entraining Additions for Use in the Manufacture of Air-Entraining Hydraulic Cement
- C266 Test Method for Time of Setting of Hydraulic-Cement Paste by Gillmore Needles
- C451 Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement (Paste Method)
- C452 Test Method for Potential Expansion of Portland-Cement Mortars Exposed to Sulfate
- C465 Specification for Processing Additions for Use in the Manufacture of Hydraulic Cements
- C563 Guide for Approximation of Optimum SO₃ in Hydraulic Cement
- C1038 Test Method for Expansion of Hydraulic Cement Mortar Bars Stored in Water
- C1702 Test Method for Measurement of Heat of Hydration of Hydraulic Cementitious Materials Using Isothermal Conduction Calorimetry
- E29 Practice for Using Significant Digits in Test Data to Determine Conformance with Specifications
- IEEE/ASTM SI 10 American National Standard for Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System



بند ٢,١ الترجمة

مواصفات ASTM

المواصفة **C33** الخاصة بركام الخرسانة

المواصفة **C51** للمصطلحات المتعلقة بالجبر والحجر الجيري المستخدم في الصناعة

المواصفة **C109/C109M** لطريقة اختبار مقاومة

الضغط لمونة الأسمنت الهيدروليكي باستخدام

مكعبات ٢ بوصة أو ٥٠ مم

المواصفة **C114** لطرق التحليل الكيميائي للأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C115** لاختبار نعومة الأسمنت البورتلاندي

جهاز توربيدوميتر

المواصفة **C151** لاختبار تمدد الأسمنت الهيدروليكي بالأوتوكلاف

المواصفة **C183** لممارسة أخذ العينات وكمية الاختبارات للأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C185** لطريقة اختبار محتوى الهواء في مونة الأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C186** لاختبار حرارة تميؤ الأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C191** لاختبار زمن شك الأسمنت الهيدروليكي بإبرة فيكات

المواصفة **C204** لاختبار نعومة الأسمنت الهيدروليكي بجهاز نفاذية الهواء

المواصفة **C219** للمصطلحات المتعلقة بالأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C226** لمواصفات الإضافات المدخلة للهواء المستخدمة في صناعة الأسمنت الهيدروليكي المدخل للهواء

المواصفة **C266** لاختبار زمن شك عجينة الأسمنت الهيدروليكي بإبر جيلمور

المواصفة **C451** لاختبار التصلد المبكر للأسمنت الهيدروليكي بطريقة العجينة

المواصفة **C452** لاختبار التمدد المحتمل لمونة الأسمنت البورتلاندي المعرض للكبريتات

المواصفة **C465** لمواصفات إضافات التشغيل المستخدمة في صناعة الأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C563** لدليل تقدير نسبة ثالث أكسيد الكبريت المثالية في الأسمنت الهيدروليكي

المواصفة **C1038** لاختبار تمدد قضبان مونة الأسمنت الهيدروليكي المخزنة في الماء

المواصفة **C1702** لاختبار قياس حرارة تميؤ المواد

الأسمنتية باستخدام كالوريمتر التوصيل الحراري

المواصفة **E29** لممارسة استخدام الأرقام المعنوية في بيانات الاختبار لتحديد المطابقة مع المواصفات

المواصفة **IEEE/ASTM SI 10** المعيار الوطني الأمريكي لاستخدام النظام الدولي للوحدات SI النظام المتري

الحديث

بند ٢,١ الشرح

البند ده هو قائمة المراجع أو العيلة الكبيرة اللي بتخدم على مواصفة الأسمنت يعني مواصفة **C150** هي اللي بتقولك الأسمنت لازم ينجح في إيه لكن عشان تعرف تعمل الاختبارات دي إزاي بالضبط لازم تروح لكل مرجع من دول يعني لو عايز تعرف إزاي تختبر القوة تروح ل **C109** ولو عايز تعرف إزاي تاخذ العينة من الموقع تروح ل **C183** وهكذا فالبند ده بيجمع لك كل الأدوات والأساليب اللي هتحتاجها عشان تنفذ الاختبارات المطلوبة في المواصفة دي صح

بند ٢,١ المثال العملي

تحيل إنك استلمت عينة أسمنت في معملك بمدينة السادات ومطلوب منك تطلع شهادة إن الأسمنت ده مطابق لمواصفة **C150** فإنت هتحتاج تمشي ورا المراجع دي واحد واحد يعني هتستخدم جهاز فيكات المذكور في **C191** عشان تحدد زمن الشك وتستخدم جهاز نفاذية الهواء بلين المذكور في **C204** عشان تحسب النعومة ولو لقيت نتيجة فيها كسر عشري كبير هترجع لمواصفة **E29** عشان تعرف تقرب الرقم ده صح ولا لا فالمراجع دي هي كتالوجات التشغيل بتاعتك

3. Terminology

٣. المصطلحات

3.1 Definitions—See Terminology **C219**.

بند ٣,١ الترجمة

التعريفات انظر المصطلحات في المواصفة **C219**

بند ٣,١ الشرح

البند ده بسيط جداً وبيرجنا من تكرار الكلام المواصفة بتقولك لو وقف قدامك أي مصطلح علمي أو كلمة هندسية بخصوص الأسمنت الهيدروليكي ومش عارف معناها الدقيق إيه أو المقصود بيها إيه في الكود متتعيش نفسك وتدور كتير أرجع فوراً للمواصفة اللي رقمها **C219** لأنها هي القاموس الرسمي المعتمد اللي فيه كل التعريفات عشان كلنا كمهندسين وفنيين نكون فاهمين نفس المعنى وميحصلش أي غلطة في التوصيف



4 Ordering Information

4.1 Orders for material under this specification shall include the following:

٤. معلومات الطلب

٤.١ يجب أن تتضمن طلبات المواد بموجب هذه المواصفات ما يلي:

1.1 This specification number and date,

4.1.2 Type or types allowable. If no type is specified, Type I shall be supplied,

4.1.3 Any optional chemical requirements from Table 2, if desired, and

4.1.4 Any optional physical requirements from Table 4, if desired.

بند ٤.١.١ إلى ٤.١.٤ الترجمة

٤.١.١ رقم هذه المواصفة وتاريخها

٤.١.٢ النوع أو الأنواع المسموح بها وإذا لم يتم تحديد نوع يتم توريد النوع الأول

٤.١.٣ أي متطلبات كيميائية اختيارية من الجدول رقم ٢ إذا كانت مطلوبة

٤.١.٤ أي متطلبات فيزيائية اختيارية من الجدول رقم ٤ إذا كانت مطلوبة

بند ٤.١.١ إلى ٤.١.٤ الشرح

البند دي بتمثل رويشة طلب الأسمنت اللي بتبعته للمصنع عشان تضمن إن مفيش ثغرة قانونية أو فنية في التوريد

أولاً التوثيق لازم تذكر رقم المواصفة وتاريخها عشان تضمن إنك شغال على آخر تحديث مش نسخة قديمة ملغية

ثانياً تحديد النوع لازم تختار نوع الأسمنت المناسب لظروف موقعك أول ثاني خامس وغيرها وخليك فاكر إنك لو نسيت تحدد المصنع من حقه بيعتلك النوع الأول العادي فوراً

ثالثاً المتطلبات الإضافية الجداول ٢ و ٤ في المواصفة فيها شروط اختيارية يعني مش بتطبق غير لو إنت طلبتها مخصوص زي تقليل نسبة القلويات أو التحكم الدقيق في حرارة التفاعل ولو محتاجها لازم تنص عليها في طلب الشراء

بند ٤.١.١ إلى ٤.١.٤ المثال العملي

تحيل إنك بتجهز طلب توريد لشركة أسمنت لمشروع

قواعد خرسانية في منطقة فيها نسبة أملاح متوسطة هتكتب في الطلب مطلوب أسمنت بورتلاندي مطابق لمواصفة C150 إصدار ٢٠٢٢
وهتحدد النوع الثاني Type II عشان يقاوم الأملاح والحرارة

وهتضيف مع الالتزام بالمتطلبات الاختيارية في جدول ٢ بخصوص نسبة القلويات المنخفضة بكده إنت حميت نفسك والمشروع لأنك لو كتبت أسمنت ASTM وسكت المورد كان هيبعتلك النوع الأول العادي ومكنتش هتقدر ترفضه قانوناً لأنك متبعتش تعليماتك بناء على البنود دي

5 Ingredients

٥. المكونات

5.1 The cement covered by this specification shall contain no ingredients except as follows:

٥.١.١ الترجمة

٥.١.١ الأسمنت الذي تغطيه هذه المواصفة يجب ألا يحتوي على أي مكونات باستثناء ما يلي

5.1.1 Portland cement clinker.

الترجمة

٥.١.١ كلنكر الأسمنت البورتلاندي

بند ٥.١ و ٥.١.١ الشرح

البند ده بيحط النقط على الحروف بخصوص مكونات الأسمنت وبدأ بأهم مادة وهي الكلنكر والكلنكر ده عبارة عن كرات صغيرة صلبة لونها رمادي غامق بنتج لما بنحرق الحجر الجيري مع الطفلة في فرن المصنع عند درجة حرارة بتوصل لـ ١٤٥٠ درجة مئوية لحد ما المواد دي تنصهر وتتحد كيميائياً مع بعضها والمواصفة بتعتبر الكلنكر هو المادة الفعالة والأساسية اللي لما بنطحنها بتتحول لبودرة الأسمنت اللي بنشوفها وبمجرد ما تلمس المية بتبدأ التفاعلات الكيميائية اللي بتخلي الخرسانة تمسك وتنشف وتدينا القوة المطلوبة يعني من غير كلنكر مفيش أسمنت أصلاً والمواصفة بتمنع دخول أي مواد غريبة ثانية في التصنيع إلا لو كانت مذكورة بالاسم في البنود اللي جاية

بند ٥.١ و ٥.١.١ المثال العملي

تحيل إنك بتراجع عملية التصنيع في مصنع أسمنت بمدينة السادات ولقيت إن الفرن بيطلع الكلنكر في شكل حبيبات متفحمة أو مش محروقة كويس هنا إنت بتفرض الكلنكر ده لأنه هو المكون الوحيد المسموح به كقاعدة للأسمنت في بند ٥.١.١ ولو الكلنكر جودته وحرارته مش



مطلوبة يبقى الأسمنت اللي هيطلع منه في الآخر مش
هيحقق الاختبارات الفيزيائية اللي في المواصفة ومهما
حاولت تضيف مواد تانية عشان تعالج الضعف ده
فالمواصفة بتقفل عليك السكة وتقولك إن الأساس
هو الكلنكر وبس

5.1.2 Water or calcium sulfate, or both. The amounts shall be such that the limits shown in Table 1 for sulfur trioxide and loss-on-ignition are not exceeded.

بند ٥,١,٢ الترجمة

الماء أو كبريتات الكالسيوم أو كلاهما ويجب أن تكون
الكميات بحيث لا يتم تجاوز الحدود الموضحة في الجدول
رقم ١ ثالث أكسيد الكبريت والفقد عند الاشتعال

بند ٥,١,٢ الشرح

هنا المواصفة بتسمح بإضافة مادتين تكميليتين
للكلنكر وهما المية وكبريتات الكالسيوم اللي إحنا
بنعرفها بالجبس والجبس ده مادة حيوية جداً بنضيفها
وقت طحن الكلنكر عشان نتحكم في زمن الشك ومن
غير الجبس الأسمنت هيشك في ثواني أول ما يلمس المية
ومش هنلحق نصبه لكن المواصفة حطت شرط صارم
وهو إن الكميات دي متزودش نسبة ثالث أكسيد الكبريت
SO3 عن حد معين في الجدول رقم ١ لأن الزيادة دي ممكن
تسبب تمدد وتشرخ للخرسانة بعد ما تنشف وكمان
نسبة الفقد عند الاشتعال لازم تفضل في الحدود
المسموحة عشان نضمن إن الأسمنت محتفظ بخواصه
الكيميائية وما فيهوش رطوبة أو شوائب زيادة

بند ٥,١,٢ المثال العملي

تحيل إنك مهندس جودة في مصنع أسمنت بمدينة
العاشر من رمضان وعندك عينة أسمنت طلعت فيها
نسبة ثالث أكسيد الكبريت أعلى من المكتوب في جدول
١ للمواصفة C150 هنا إنت بتوقف خط الإنتاج فوراً
لأنك عرفت إن كمية الجبس اللي انضافت وقت الطحن
كانت زيادة عن اللزوم وده معناه إن الأسمنت ده لو راح
الموقع واستخدمه المقاول ممكن يسبب انتفاخات
وتشققات في الأعمدة والأسقف بعد فترة وبكده تكون
طبقت بند ٥,١,٢ وحملت المنشأ من كارثة مستقبلية

5.1.3 Limestone. The amount shall not be more than 5.0 % by mass such that the chemical and physical requirements of this standard are met (see Note 3). The limestone, defined in Terminology C51, shall be naturally occurring and consist of at least 70 % by mass of one or more of the mineral forms of calcium carbonate. If limestone is used, the manufacturer shall report the amount used, expressed as a percentage of cement mass, as determined using Annex A2, along with the oxide composition of the limestone.

بند ٥,١,٥ الترجمة

٥,١,٥ الحجر الجيري يجب ألا تزيد الكمية عن ٥,٠ ٪ من
الكتلة بحيث يتم استيفاء المتطلبات الكيميائية
والفيزيائية لهذه المواصفة انظر **ملاحظة ٣** ويجب أن
يكون الحجر الجيري المعروف في مواصفة المصطلحات C51
طبيعي المنشأ ويتكون بنسبة ٧٠ ٪ على الأقل من الكتلة
من شكل واحد أو أكثر من أشكال المعادن لكربونات
الكالسيوم وإذا تم استخدام الحجر الجيري يجب على
الشركة المصنعة الإبلاغ عن الكمية المستخدمة معبرا
عنها كنسبة مئوية من كتلة الأسمنت كما يتم تحديدها
باستخدام **الملحق A2** جنباً إلى جنب مع تركيب أكسيد
الحجر الجيري

بند ٥,١,٥ الشرح

هنا المواصفة بتسمح للمصنع بإضافة كمية صغيرة
من الحجر الجيري الطبيعي المطحون مع الكلنكر والجبس
بشروط إنها متزيدش عن ٥ ٪ من وزن الأسمنت الكلي
والهدف من النسبة دي هو تحسين بعض خواص
الأسمنت زي النعومة والتشغيلية وتوفير شوية في
الطاقة والانبعاثات لكن المواصفة حطت شروط جودة
عالية للحجر ده وهو إنه يكون طبيعي ونقي بنسبة ٧٠ ٪
كربونات كالسيوم على الأقل وكمان ألزمت المصنع إنه
يكتب النسبة اللي أضافها بالظبط في شهادة الاختبار
والتحليل الكيميائي بتاع الحجر الجيري نفسه عشان
نضمن إن الإضافة دي مأتريتش بالسلب على قوة
الأسمنت أو زمن الشك

بند ٥,١,٥ المثال العملي

تحيل إنك استلمت شحنة أسمنت من مصنع في مدينة
السويس وراجعت شهادة الاختبار Mill Test Report
ولقيت مكتوب فيها إن نسبة الحجر الجيري المضاف ٤ ٪
وكاتبين إن نسبة كربونات الكالسيوم فيه ٨٥ ٪ هنا إنت
بتظمن إن المصنع ملتزم بالبند ده لأن النسبة أقل من ٥ ٪
ونقاء الحجر الجيري أعلى من الحد الأدنى اللي هو ٧٠ ٪
وبكده تضمن إن الأسمنت ده هيديك نتائج كويسة في
الموقع وما فيهوش غش بمواد رخيصة أو بودرة حجر جيري
غير نقية ممكن تضعف الخرسانة بعدين



NOTE 3—This standard permits portland cement to contain limestone, but does not require that limestone be an ingredient in the cement. Cement without ground limestone can be specified in the contract or order.

بند ملاحظة ٣ الترجمة

ملاحظة ٣ تسمح هذه المواصفة بأن يحتوي الأسمنت البورتلاندي على الحجر الجيري ولكنها لا تشترط أن يكون الحجر الجيري مكوناً أساسياً في الأسمنت ويمكن تحديد طلب أسمنت بدون حجر جيري مطحون في العقد أو أمر الشراء

بند ملاحظة ٣ الشرح

الملاحظة دي بتوضح نقطة جوهرية بخصوص بند الحجر الجيري اللي فات وهي إن وجود الحجر الجيري في الأسمنت اختيار للمصنع وليس إجباراً من المواصفة يعني المواصفة فتحت الباب للمصانع تضيف نسبة ال ٥ ٪ عشان تحسن الخواص أو توفر في التكلفة لكنها في نفس الوقت سابت لك الحق كمهندس أو صاحب مشروع إنك ترفض وجوده خالص لو شايف إن مشروعك حساس جداً ومحتاج كلنكر صافي وجبس وبس ومن حقاك تشترط ده بوضوح في ورق التعاقد والمصنع ملزم ينفذ طلبك ويورد لك أسمنت خالي تماماً من أي حجر جيري مطحون

بند ملاحظة ٣ المثال العملي

تحيل إنك شغال استشاري في مشروع محطة نووية في الضبعة والمواصفات الفنية للمشروع صارمة جداً وبتقول إن الأسمنت لازم يكون كلنكر نقي ١٠٠ ٪ مع الجبس فقط لضمان أعلى درجات المقاومة والمتانة هنا إنت بتستخدم بند ملاحظة ٣ ده وبتكتب في أمر الشراء للمصنع بمدينة العامرية مطلوب توريد أسمنت مطابق ل C150 ولكن يشترط عدم إضافة أي نسبة من الحجر الجيري وبناء عليه المصنع بيلتزم بالطلب ده وبيطلع لك شهادة اختبار تثبت إن نسبة الحجر الجيري المضاف صفر ٪ وبكده تكون طبقت حقاك اللي كفلته لك المواصفة

5.1.4 Inorganic processing additions. The amount shall be not more than 5.0 % by mass of cement. Not more than one inorganic processing addition shall be used at a time. For

Amounts greater than 1.0 %, they shall have been shown to meet the requirements of Specification C465 for the inorganic processing addition in the amount used or greater. If an inorganic processing addition is used, the manufacturer shall report the amount used, expressed as a percentage of cement mass, along with the oxide composition of the processing addition. See Note 4.

بند ٥,١,٦ الترجمة

٥,١,٦ إضافات التشغيل غير العضوية يجب ألا تزيد الكمية عن ٥,٠ ٪ من كتلة الأسمنت ولا يجوز استخدام أكثر من إضافة تشغيل غير عضوية واحدة في المرة الواحدة وبالنسبة للكميات التي تزيد عن ١,٠ ٪ يجب أن يكون قد ثبت أنها تلبى متطلبات المواصفة C465 لإضافة التشغيل غير العضوية بالكمية المستخدمة أو أكثر وإذا تم استخدام إضافة تشغيل غير عضوية يجب على الشركة المصنعة الإبلاغ عن الكمية المستخدمة معبراً عنها كنسبة مئوية من كتلة الأسمنت جنباً إلى جنب مع تركيب أكسيد إضافة التشغيل انظر ملاحظة ٤

بند ٥,١,٦ الشرح

البند ده بيسمح للمصنع إنه يضيف مواد كيميائية أو صخرية غير عضوية أثناء عملية طحن الكلنكر والهدف منها هو تسهيل عملية الطحن ومنع حبيبات الأسمنت إنها تلزق في كور الطحن أو في جدران المطحنة والمواصفة هنا حطت شروط محددة أولها إن الكمية الكلية متعديش ٥ ٪ من وزن الأسمنت وتاني شرط إن المصنع لو اختار نوع معين مبدلش فيه أو يخلط معاه نوع تاني في نفس الوقت هو نوع واحد بس والشرط التالت والمهم لو النسبة زادت عن ١ ٪ لازم المادة دي تنجح في اختبارات مواصفة الإضافات C465 عشان نتأكد إنها مش مادة رخيصة بتقلل جودة الأسمنت ومن أمثلة المواد دي هي مخلفات أفران الحديد اللي بنسميها الخبث أو السلاج Slag بجرعات صغيرة أو بودرة صخور معينة بتساعد في سيولة البودرة

بند ٥,١,٦ المثال العملي

تحيل إنك بتراجع شهادة المنشأ لأسمنت مورد لمشروع كباري في مدينة السويس ولقيت المصنع كاتب إنه أضاف ٢ ٪ من مادة غير عضوية زي الخبث المطحون ناعم جداً عشان يحسن إنتاجية المطحنة هنا إنت بتطبق البند ده وبتطلب من المورد فوراً يقدم لك شهادة لجاح المادة دي في اختبارات C465 لأن نسبتها عدت ١ ٪ ولو المورد قالك إنها مادة بتسهل الطحن بس وملهاش علاقة بالقوة قوله لا المواصفة C150 في بند ٥,١,٦ بتلزميني أتأكد إن الإضافة دي آمنة على الخرسانة وما أثرتش على زمن الشك أو المقاومة



TABLE 1 Standard Composition Requirements

Cement Type ^A	Applicable Test Method	I and IA	II and IIA	II(MH) and II(MH)A	III and IIIA	IV	V
Aluminum oxide (Al ₂ O ₃), max, %	C114	...	6.0	6.0	...	...	...
Ferric oxide (Fe ₂ O ₃), max, %	C114	...	6.0 ^B	6.0 ^{B,C}	...	6.5	...
Magnesium oxide (MgO), max, %	C114	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Sulfur trioxide (SO ₃), ^D max, %	C114						
When (C ₃ A) ^E is 8 % or less		3.0	3.0	3.0	3.5	2.3	2.3
When (C ₃ A) ^E is more than 8 %		3.5	^F	^F	4.5	^F	^F
Loss on ignition, max, %	C114						
When limestone is not an ingredient		3.0	3.0	3.0	3.0	2.5	3.0
When limestone is an ingredient		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Insoluble residue, max, %	C114	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tricalcium silicate (C ₃ S) ^E , max, %	See Annex A1	...	...	...	...	35 ^C	...
Dicalcium silicate (C ₂ S) ^E , min, %	See Annex A1	...	...	...	...	40 ^C	...
Tricalcium aluminate (C ₃ A) ^E , max, %	See Annex A1	...	8	8	15	7 ^C	5 ^B
Sum of C ₃ S + 4.75C ₃ A ^G , max, %	See Annex A1	...	...	100 ^{C,H}	...	...	...
Tetracalcium aluminoferrite plus twice the tricalcium aluminate (C ₄ AF+ 2(C ₃ A)), or solid solution (C ₄ AF+ C ₂ F), as applicable, max, %	See Annex A1	...	...	...	...	...	25 ^B

^A See Note 2.^B Does not apply when the sulfate resistance limit in Table 4 is specified.^C Does not apply when the heat of hydration limit in Table 4 is specified.^D It is permissible to exceed the values in the table for SO₃ content, provided it has been demonstrated by Test Method C1038 that the cement with the increased SO₃ will not develop expansion exceeding 0.020 % at 14 days. When the manufacturer supplies cement under this provision, supporting data shall be supplied to the purchaser. See Note 6.^E See Annex A1 for calculation.^F Not applicable.^G See Note 5.^H In addition, three-day heat of hydration testing by Test Method C1702 shall be conducted at least once every six months. Such testing shall not be used for acceptance or rejection of the cement, but results shall be reported for informational purposes.

جدول ١ متطلبات التركيب القياسية

البند (الاختبار الكيميائي)	النوع الأول (I) والنوع الثالث (III)	النوع الثاني (II)	النوع الرابع (IV)	النوع الخامس (V)	ملاحظات هامة
أكسيد الألومنيوم (Al ₂ O ₃) - حد أقصى %	...	٦,٠	...	...	يتحكم في مقاومة الكبريتات
أكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃) - حد أقصى %	...	٦,٠	٦,٥	...	يؤثر على لون الأسمنت وحرارته
أكسيد المغنيسيوم (MgO) - حد أقصى %	٦,٠	٦,٠	٦,٠	٦,٠	الزيادة تسبب تمدد متأخر (خطر)
ثالث أكسيد الكبريت (SO ₃) - حد أقصى %	٣,٥ - ٣,٠	٣,٠	٢,٣	٢,٣	يعتمد حده على نسبة الـ C ₃ A
الفقد بالاشتعال (LOI) - حد أقصى %	٣,٥ - ٣,٠	٣,٥ - ٣,٠	٢,٥	٣,٠	يختلف حسب وجود حجر جيرى من عدمه
المواد غير الذائبة (Insoluble Residue)	١,٥	١,٥	١,٥	١,٥	حد أقصى لضمان نقاء الأسمنت
ثلاثي ألومينات الكالسيوم (C ₃ A) - حد أقصى %	...	٨	٧	٥	أهم عامل لمقاومة الكبريتات
ثلاثي سيليكات الكالسيوم (C ₃ S)	...	...	٣٥ (حد أقصى)	...	للنوع الرابع (حرارة منخفضة جداً)
ثنائي سيليكات الكالسيوم (C ₂ S)	...	...	٤٠ (حد أدنى)	...	لضمان القوة المتأخرة للنوع الرابع
معادلة (C ₃ S + 4.75 C ₃ A)	...	١٠٠ (حد أقصى)	...	...	خاصة بالنوع الثاني معتدل الحرارة (MH)



ترجمة ملاحظات الجدول

- ★ A: انظر الملحوظة رقم ٢ (الخاصة بتوفر الأنواع في السوق).
- ★ B: لا ينطبق هذا الحد عندما يتم تحديد حد مقاومة الكبريتات في الجدول رقم ٤.
- ★ C: لا ينطبق هذا الحد عندما يتم تحديد حد حرارة التميؤ في الجدول رقم ٤.
- ★ D: يسمح بتجاوز قيم محتوى SO3 بشرط إثبات عدم حدوث تمدد يتجاوز ٠,٢٠٪ عند عمر ١٤ يوم باستخدام طريقة الاختبار C1038 وعندها يجب تقديم البيانات للمشتري.
- ★ E: انظر الملحق A1 لطريقة الحساب.
- ★ F: غير متاح أو لا ينطبق.
- ★ G: انظر الملحوظة رقم ٥.
- ★ H: بالإضافة لذلك يجب إجراء اختبار حرارة التميؤ لمدة ٣ أيام (C1702) مرة كل ٦ أشهر على الأقل والنتائج تكون لأغراض المعلومات فقط ولا تستخدم للقبول أو الرفض.

شرح الجدول ١

الجدول ده هو ميزان الذهب للأسمنت البورتلاندي ويحدد العناصر اللي لو زادت بتبوظ الأسمنت أول حاجة الماغنسيوم MgO المواصفة حاطة سقف ١٪ لكل الأنواع لأن الماغنسيوم الزيادة بيعمل انتفاخ وفرقة في الخرسانة بعد سنين

تاني حاجة الكبريت SO3 وده بنتحكم فيه عشان الجبس والمواصفة ربطت نسبته بنسبة ال C3A لأنهم بيتفاعلوا مع بعض فلو ال C3A قليل بنقلل الكبريت ولو عالي بتزوده شوية عشان نسيطر على الشك

تالت حاجة الفقد عند الاشتعال LOI وده اختبار بنحرق فيه الأسمنت عشان نشوف قد إيه منه طار كبخار مية أو غازات وده بيكشف لنا لو الأسمنت مرطب أو فيه شوائب زيادة وعشان كدة لو فيه حجر جيرى مضاف بتزود النسبة المسموحة شوية لـ ٣,٥٪

المثال العملي

تحيل يا بطل إنك في معملك في الطائف وبتختبر أسمنت النوع الخامس Type V لمشروع خرسانة في تربة سبخة لو لقيت في تقرير الكيمياء إن مجموع (C4AF + 2C3A) طالع ٢٨٪ هنا إنت بتطبق الملاحظة المذكورة في الجدول وبترفض الشحنة لأن الحد الأقصى ٢٥٪ والزيادة دي معناها إن الأسمنت مش هيقدر يقاوم أملاح الكبريتات القوية اللي في التربة وهتفتت الخرسانة بعد فترة

ولو المورد قالك أنا مزود الكبريت SO3 عن ٢,٣٪ قوله مسموح بس بشرط واحد (حسب ملحوظة D) إنك تعملي اختبار تمدد المونة C1038 وتثبت إنها متمدتتش أكثر من ٠,٢٠٪ في أسبوعين غير كدة الشحنة مرفوضة طبقاً لجدول ١

TABLE 2 Optional Composition Requirements^A

Cement Type	Applicable Test Method	I and IA	II and IIA	II(MH) and II(MH)A	III and IIIA	IV	V	Remarks
Tricalcium aluminate (C ₃ A) ^B , max, %	See Annex A1	...	...	...	8	...	...	for moderate sulfate resistance
Tricalcium aluminate (C ₃ A) ^B , max, %	See Annex A1	...	...	...	5	...	...	for high sulfate resistance
Equivalent alkalis (Na ₂ O + 0.658K ₂ O), max, %	C114	0.60 ^C	0.60 ^C	0.60 ^C	0.60 ^C	0.60 ^C	0.60 ^C	low-alkali cement

^A These optional requirements apply only when specifically requested. Verify availability before ordering. See Note 2.

^B See Annex A1 for calculation.

^C Specify this limit when the cement is to be used in concrete with aggregates that are potentially reactive and no other provisions have been made to protect the concrete from deleteriously reactive aggregates. Refer to Specification C33 for information on potential reactivity of aggregates.

جدول ٢ متطلبات التركيب الاختيارية A

البند (الاختبار)	طريقة الاختبار	الأنواع المطبقة (I, II, III, IV, V)	الحد الأقصى (%)	ملاحظات الاستخدام
ثلاثي ألومينات الكالسيوم (C ₃ A)	ملحق A1	النوع الثاني (II)	٨	لمقاومة الكبريتات المتوسطة
ثلاثي ألومينات الكالسيوم (C ₃ A)	ملحق A1	النوع الخامس (V)	٥	لمقاومة الكبريتات العالية جداً
القلويات المكافئة (Na ₂ O + 0.658 K ₂ O)	C114	كل الأنواع	٠,٦٠	يسمى أسمنت منخفض القلويات (Low-Alkali)

ترجمة ملاحظات الجدول

★ A: تنطبق هذه المتطلبات الاختيارية فقط عند طلبها بشكل محدد ويجب التأكد من توفرها قبل الطلب انظر الملاحظة رقم ٢

★ B: انظر الملحق A1 لطريقة الحساب

★ C: يتم تحديد هذا الحد عندما يتم استخدام الأسمنت في خرسانة تحتوي على ركام (محض) يحتمل أن يكون نشطاً كيميائياً ولم يتم اتخاذ تدابير أخرى لحماية الخرسانة من تفاعل الركام الضار ويرجى الرجوع للمواصفة C33 للحصول على معلومات حول النشاط المحتمل للركام

بند جدول ٢ الشرح

الجدول ده هو جدول الحالات الخاصة والمواصفة بتقولك إن المتطلبات اللي فيه مش إجبارية على المصنع إلا لو إنت طلبتها في أمر الشراء بوضوح وأهم حاجة فيه هي القلويات (الصوديوم والبوتاسيوم) والمواصفة حطت سقف ٠,٦٠ % لنسبة القلويات المكافئة والهدف من الحد ده هو حماية الخرسانة من مرض خطير اسمه تفاعل الركام القلوي Alkali-Aggregate Reaction وده بيحصل لما القلويات اللي في الأسمنت تتفاعل مع أنواع معينة من الركام وتعمل مادة هلامية (Gel) بتنفس وتكسر الخرسانة من جوه فلو الركام اللي عندك مش مضمون لازم تطلب أسمنت قليل القلويات Low Alkali Cement

بند جدول ٢ المثال العملي

تخيل إنك مهندس جودة في مشروع سد مائي ضخيم في منطقة جبلية زي الطائف وعندك شك إن الركام المستخرج من الكسارات القريبة فيه نسبة سيليكات نشطة كيميائياً هنا إنت بتطبق الملاحظة C وبتروح لجدول ٢ وتكتب في طلب الشراء للمصنع مطلوب توريد أسمنت مطابق ل C150 مع الالتزام بالمتطلب الاختياري للقلويات بحيث لا تزيد عن ٠,٦٠ %

ولو المصنع بعث لك أسمنت فيه قلويات ٠,٨٠ % حتى لو كان ناجح في القوة وكل الاختبارات الثانية من حقك ترفضه قانوناً وفنياً لأنك فعلت المتطلب الاختياري ده في العقد لحماية السد من التشرخ والانهيال على المدى البعيد



TABLE 3 Standard Physical Requirements

Cement Type ^A	Applicable Test Method	I	IA	II	IIA	II(MH)	II(MH)A	III	IIIA	IV	V
Air content of mortar, ^B volume %:	C185										
max		12	22	12	22	12	22	12	22	12	12
min		...	16	...	16	...	16	...	16	...	...
Fineness, specific surface, m ² /kg											
Air permeability test	C204										
min		260	260	260	260	260	260	...	...	260	260
max		...	...	...	...	430 ^C	430 ^C	...	...	430	...
Autoclave expansion, max, %	C151	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
Strength, not less than the values shown for the ages indicated as follows: ^D											
Compressive strength, MPa [psi]:	C109/ C109M										
1 day		...	...	...	...	...	...	12.0 [1740]	10.0 [1450]	...	...
3 days		12.0 [1740]	10.0 [1450]	10.0 [1450]	8.0 [1160]	10.0 [1450] 7.0 ^E [1020] ^F	8.0 [1160] 6.0 ^E [870] ^F	...	...	...	8.0 [1160]
7 days		19.0 [2760]	16.0 [2320]	17.0 [2470]	14.0 [2030]	17.0 [2470] 12.0 ^E [1740] ^F	14.0 [2030] 9.0 ^E [1310] ^F	...	...	7.0 [1020]	15.0 [2180]
28 days		...	...	...	...	...	...	...	...	17.0 [2470]	21.0 [3050]
Time of setting; Vicat test: ^F	C191										
Time of setting, min, not less than		45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Time of setting, min, not more than		375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

^A See Note 2.^B Compliance with the requirements of this specification does not necessarily ensure that the desired air content will be obtained in concrete.^C Maximum fineness limits do not apply if the sum of C₃S + 4.75C₃A is less than or equal to 90.^D The strength at any specified test age shall be not less than that attained at any previous specified test age.^E When the optional heat of hydration in Table 4 is specified.^F The time of setting is that described as initial setting time in Test Method C191.

جدول ٣ المتطلبات الفيزيائية القياسية

النوع الخامس (v)	النوع الرابع (iv)	النوع الثالث (iii)	النوع الثاني (ii)	النوع الأول (i)	طريقة الاختبار	البند (الاختبار الفيزيائي)
١٢ (حد أقصى)	١٢ (حد أقصى)	١٢ (حد أقصى)	١٢ (حد أقصى)	١٢ (حد أقصى)	C185	محتوى الهواء في المونة (%) (بالحجم)
٢٦٠	٢٦٠	...	٢٦٠	٢٦٠	C204	النوعية (Blaine) - حد أدنى (m ² /kg)
...	٤٣٠	...	...	...	C204	النوعية (Blaine) - حد أقصى (m ² /kg)
٠,٨٠	٠,٨٠	٠,٨٠	٠,٨٠	٠,٨٠	C151	تمدد الأوتوكلاف (Autoclave) - حد أقصى %
٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	C191	زمن الشك (Vicat) - حد أدنى (دقائق)
٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	٣٧٥	C191	زمن الشك (Vicat) - حد أقصى (دقائق)



قوة الضغط (Compressive Strength) – الحد الأدنى بالميجاباسكال (MPa)

العمر (يوم)	النوع الأول (i)	النوع الثاني (ii)	النوع الثالث (iii)	النوع الرابع (iv)	النوع الخامس (v)
١ يوم	...	...	١٢,٠	...	...
٣ أيام	١٢,٠	١٠,٠	٢٤,٠	...	٨,٠
٧ أيام	١٩,٠	١٧,٠	...	٧,٠	١٥,٠
٢٨ يوم	...	...	...	١٧,٠	٢١,٠

ترجمة ملاحظات الجدول

- * A: انظر الملحوظة رقم ٢ (الخاصة بتوفر الأنواع).
- * B: الالتزام بمحتوى الهواء في المونة لا يضمن بالضرورة الحصول على نفس المحتوى في الخرسانة الفعلية.
- * C: حدود النعومة القصوى لا تنطبق إذا كان مجموع $(C3S + 4.75C3A)$ أقل من أو يساوي ٩٠.
- * D: يجب ألا تقل المقاومة عند أي عمر اختبار محدد عن المقاومة التي تم تحقيقها في الأعمار السابقة.
- * E: عند تحديد متطلبات حرارة التميؤ الاختيارية في الجدول رقم ٤.
- * F: زمن الشك المقصود هو زمن الشك الابتدائي الموصوف في طريقة الاختبار C191.

بند جدول ٣ الشرح

الجدول ده هو اللي بيحدد أداء الأسمنت في الموقع والمعمل

أولاً النعومة Fineness المواصفة بتطلب حد أدنى ٢٦٠ عشان نضمن إن الأسمنت مش خشن بزيادة وهيتفاعل كويس لكن في أنواع زي النوع الرابع (منخفض الحرارة) حطت حد أقصى للنعومة ٤٣٠ عشان الأسمنت الناعم قوي بيسخن بسرعة

ثانياً مقاومة الضغط Strength ودي أهم حاجة بنسبتها والجدول بيوضح إن النوع الثالث (سريع التصلد) لازم يجيب ١٢ ميجا باسكال في يوم واحد بس بينما النوع الرابع (بطيء التصلد) ممكن يقعد أسبوع عشان يجيب ٧ ميجا باسكال بس

ثالثاً زمن الشك Setting Time وده ثابت لكل الأنواع البداية مسموح بيها بعد ٤٥ دقيقة عشان تلحق تصب والنهية لازم تكون قبل ٣٧٥ دقيقة (حوالي ٦ ساعات وربع) عشان الخرسانة متفضلش سائلة طول اليوم

بند جدول ٣ المثال العملي

تحيل يا بطل إنك بتختبر عينة أسمنت النوع الثالث Type III لمشروع كباري في الطائف ومحتاجين نفك الشدات بسرعة

لو جيت تكسر المكعبات بعد ٢٤ ساعة (يوم واحد) ولقيت المقاومة طالعة ٩ MPa هنا إنت بتطبق الجدول وبترفض العينة لأن الحد الأدنى للنوع ده هو ١٢ MPa وده معناه إن الأسمنت ده مش هيسعف المقاول في فك الشدات بدري ومخالف للمواصفة الفيزيائية C150 ولو لقيت جهاز فيكات غرزلسه بعد مرور ٧ ساعات في المعمل يبقى الأسمنت ده برضه ساقط في اختبار زمن الشك لأنه عدى الـ ٣٧٥ دقيقة المسموح بيها

TABLE 4 Optional Physical Requirements^A

Cement Type	Applicable Test Method	I and II	IA and IIA	II(MH)	II(MH)A	III	IIIA	IV	V
False set, final penetration, min, %	C451	50	50	50	50	50	50	50	50
Heat of hydration ^B (alternative methods):									
Isothermal Conduction Calorimetry:									
3 days, max, kJ/kg [cal/g]	C1702	...	...	255 [60] ^C	255 [60] ^C	...	...	200 [50] ^D	...
7 days, max, kJ/kg [cal/g]		...	...	...	...	...	...	225 [55] ^D	...
Heat of solution:									
7 days, max, kJ/kg [cal/g]	C186	...	...	290 [70] ^C	290 [70] ^C	...	...	250 [60] ^D	...
28 days, max, kJ/kg [cal/g]		...	...	...	...	...	...	290 [70] ^D	...
Strength, not less than the values shown:									
Compressive strength, MPa [psi]	C109/C109M								
28 days		28.0 [4060]	22.0 [3190]	28.0 [4060] 22.0 ^C [3190] ^C	22.0 [3190] 18.0 ^C [2610] ^C	...	...	...	...
Sulfate resistance, ^E 14 days, max, % expansion	C452	... ^F	... ^F	... ^F	... ^F	...	...	...	0.040
Gillmore test:	C266								
Initial set, min, not less than		60	60	60	60	60	60	60	60
Final set, min, not more than		600	600	600	600	600	600	600	600
Turbidimeter test	C115								
min		150	150	150	150	...	...	150	150
max		...	...	245 ^G	245 ^G	...	...	245	...

^A These optional requirements apply only when specifically requested. Verify availability before ordering. See Note 2.

^B The method used shall be identified on all test reports that include this data. If test results do not meet requirements of the heat of solution method, the isothermal conduction calorimetry method shall be used, and the requirements for the isothermal conduction calorimetry method shall govern.

^C The limit for the sum of C₃S + 4.75C₃A in Table 1 shall not apply when this optional limit is requested. These strength requirements apply when the optional heat of hydration requirement is requested.

^D When the heat of hydration limit is specified, it shall be instead of the limits of C₃S, C₂S, C₃A, and Fe₂O₃ listed in Table 1.

^E When the sulfate resistance is specified, it shall be instead of the limits of C₃A, C₄AF+2 C₃A, and Fe₂O₃ listed in Table 1.

^F Cement meeting the high sulfate resistance limit for Type V is deemed to meet the moderate sulfate resistance requirement of Type II and Type II(MH).

^G Maximum fineness limits do not apply if the sum of C₃S + 4.75 C₃A is less than or equal to 90.

جدول ٤ المتطلبات الفيزيائية الاختيارية A			
البند (الاختبار)	الطريقة	أهميته	الحد المطلوب
False Set الشك الكاذب	C451	يضمن إن الأسمنت مبيق فشنش فجأة في الخلطة	٥٠٪ (حد أدنى)
Heat of Hydration حرارة الإماهة	C1702 / C186	التحكم في سخونة الأسمنت أثناء التفاعل	حسب النوع (انظر الأسفل)
Sulfate مقاومة الكبريتات Resistance	C452	اختبار تمدد المونة في الكبريتات	٠,٠٤٠٪ (حد أقصى)
Gillmore زمن الشك	C266	طريقة بديلة لقياس زمن الشك	١٠ دقيقة (أقل) / ١٠٠ دقيقة (أكثر)
Turbidimeter النعومة	C115	طريقة بديلة لقياس النعومة	١٥٠ (حد أدنى)

ترجمة ملاحظات الجدول

- * A: تنطبق هذه المتطلبات الاختيارية فقط عند طلبها بشكل محدد ويجب التأكد من توفرها قبل الطلب انظر الملاحظة رقم ٢.
- * B: يجب تحديد الطريقة المستخدمة في تقارير الاختبار وإذا لم تلب النتائج متطلبات طريقة حرارة المحلول يتم استخدام طريقة كالوريمتر التوصيل الحراري وتعتبر نتائجها هي الفيصل.
- * C: لا ينطبق حد مجموع (C₃S + 4.75C₃A) في جدول ١ عند طلب هذا الحد الاختياري وتنطبق متطلبات المقاومة هذه عند طلب حد حرارة التميؤ الاختياري.
- * D: عند تحديد حد حرارة التميؤ فإنه يحل محل حدود مركبات (C₃S, C₂S, C₃A, Fe₂O₃) المذكورة في جدول ١.
- * E: عند تحديد مقاومة الكبريتات فإنها تحل محل حدود مركبات (C₃A, C₄AF+2C₃A, Fe₂O₃) المذكورة في جدول ١.
- * F: الأسمنت الذي يحقق حد مقاومة الكبريتات العالية للنوع V يعتبر محققاً لمتطلبات مقاومة الكبريتات المتوسطة للنوع II و II(MH).
- * G: حدود النعومة القصوى لا تنطبق إذا كان مجموع (C₃S + 4.75C₃A) أقل من أو يساوي ٩٠.



بند جدول ٤ الشرح

الجدول ده هو جدول الاحترافية العالية والمواصفة بتقولك لو مشروعك ضخم وحساس لازم تفعل الشروط دي أولاً حرارة التميؤ Heat of Hydration ودي بنحتاجها في صب الكتل الخرسانية الضخمة (Mass Concrete) زي القواعد العملاقة عشان نضمن إن قلب الخرسانة ميسخنش بزيادة ويشرح والمواصفة سمحت باستخدام طريقة الكالوريمتر الحديثة C1702 كمرجع نهائي

ثانياً تمدد الكبريتات Sulfate Expansion وده اختبار كيميائي فيزيائي بيتعمل مخصوص للنوع الخامس عشان نتأكد إن الأسمنت فعلاً مبيحصلهوش تمدد لما يشم رجحة الكبريتات في التربة ثالثاً التصلد المبكر Early Stiffening أو اللي بنسميه False Set وده اختبار مهم عشان نضمن إن الأسمنت مش هينشف فجأة في الخلطة أو في العربية قبل ما يوصل لمكان الصب

بند جدول ٤ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك بتصب لبشة خرسانية بسبك ٣ متر في مشروع والجو حر جداً وهنا إنت بتطبق الملحوظة D وبتروح لجدول ٤ وتطلب تفعيل حد حرارة التميؤ للنوع II(MH) بحيث متزيدش عن ٢٩٠ كيلو جول/كيلو جرام عند عمر ٧ أيام و بمجرد ما تطلب الشرط ده المصنع بيلتزم بنتيجة الاختبار ده كأولوية وبتحل محل الحسابات الكيميائية النظرية اللي في جدول ١ وبكده إنت بتضمن إن الخرسانة بتاعتك هتبرد براحتها ومش هيحصل فيها شروخ حرارية Thermal Cracks تهدد سلامة المنشأ



NOTE 4—These requirements are based on data and recommendations by Taylor.³

بند ملاحظة ٤ الترجمة

ملاحظة ٤ تستند هذه المتطلبات إلى بيانات وتوصيات مقدمة من تايلور

بند ملاحظة ٤ الشرح

الملاحظة دي هدفها التوثيق العلمي والتقني للكلام اللي اتقال في البند اللي فات ٥,١,٦ المواصفة هنا بتقولك إن النسب والاشتراطات اللي حطيناها بخصوص إضافات التشغيل غير العضوية دي مش أرقام عشوائية ولا مجرد اجتهاد لا دي مبنية على أبحاث ودراسات وتوصيات عالم عالمي في تكنولوجيا الأسمنت اسمه تايلور Taylor وده مرجع كبير جداً في كيمياء الأسمنت والأبحاث بتاعته هي اللي أثبتت إن الإضافات دي بالحدود دي آمنة ومفيدة لعملية الطحن من غير ما تضر جودة الخرسانة النهائية

بشكل سلبي مع إضافات الخرسانة الثانية في الموقع أو تسبب رغبة هوائية زيادة أو تأخر زمن الشك ومن أشهر أمثلة المواد دي هي عيلة الجليكول Glycols ومادة التراي إيثانول أمين Triethanolamine اللي بتشتغل كمساعدات طحن Grinding Aids
بند ٥,١,٧ المثال العملي
تحيل إنك بتراجع المكونات في مصنع أسمنت ولقيتهم بيستخدموا مادة سائلة مساعدة للطحن بنسبة ٠,٢ % هنا إنت بتطبق البند ده وبتطلب فوراً شهادة اعتماد المادة دي طبقاً للمواصفة C465 ومينفعش المصنع يقولك دي نسبة ضئيلة جداً لأن البند ٥,١,٧ مفرقش بين نسبة كبيرة وصغيرة في المواد العضوية وألزم بالنجاح في الاختبارات لأي كمية مستخدمة عشان نضمن إن المادة الكيميائية دي مش هتبطو جودة الخرسانة لما تروح الموقع وتختلط بمواد ثانية

5.1.6 Air-entraining addition (for air-entraining portland cement only). The interground addition shall conform to the requirements of Specification C226.

بند ٥,١,٨ الترجمة

٥,١,٨ إضافات إدخال الهواء للأسمنت البورتلاندي المدخل للهواء فقط ويجب أن تتوافق الإضافة المطحونة مع متطلبات المواصفة C226

بند ٥,١,٨ الشرح

البند ده مخصص لنوع معين من الأسمنت وهو الأسمنت المدخل للهواء Air-entraining Cement والنوع ده بيستخدموه في المناطق اللي فيها جمد وذوبان كثير عشان يحمي الخرسانة من التشقق والمواصفة هنا بتقولك إن المادة اللي المصنع بيضيفها وقت الطحن عشان تعمل فقاعات الهواء المجهرية دي مش أي مادة وخلاص لا دي لازم تكون مطابقة لمواصفة ثانية اسمها C226 والهدف من التشدد ده هو التأكد إن المادة دي هتعمل فقاعات هوا منتظمة وصغيرة جداً ومش هتضعف قوة الخرسانة بزيادة أو تسبب مشاكل في التماسك مع حديد التسليح ومن أمثلة المواد دي هي الأملاح العضوية أو مادة الفينول المستخلصة من الأشجار Vinsol Resin ودي بتطحن مع الكلنكر والجبس عشان تطلع الأسمنت الجاهز بفقايعاته
بند ٥,١,٨ المثال العملي
تحيل إنك بتورد أسمنت لمشروع في منطقة باردة وطلبت نوع أسمنت مدخل للهواء Type IA عشان خايف من

5.1.5 Organic Processing additions. They shall have been shown to meet the requirements of Specification C465 in the amounts used or greater and the total amount of organic processing additions used shall not exceed 1.0 % by mass of cement.

بند ٥,١,٧ الترجمة

٥,١,٧ إضافات التشغيل العضوية يجب أن يكون قد ثبت أنها تلبي متطلبات المواصفة C465 بالكميات المستخدمة أو أكثر وألا يتجاوز إجمالي كمية إضافات التشغيل العضوية المستخدمة ١,٠ % من كتلة الأسمنت

بند ٥,١,٧ الشرح

البند ده بيتكلم عن نوع دقيق جداً من الإضافات وهي المواد العضوية ودي غالباً بتكون سوائل كيميائية بتترش بجرعات صغيرة جداً جوه مطحنة الأسمنت والهدف الأساسي منها هو منع حبيبات الأسمنت الناعمة من إنها تتكتل أو تلتزق في كور الطحن نتيجة الشحنات الاستاتيكية والمواصفة هنا كانت حازمة جداً فحددت سقف الإضافة بـ ١,٠ % فقط من وزن الأسمنت واشترطت إن أي كمية يتم إضافتها مهما كانت صغيرة لازم تكون ناجحة مسبقاً في اختبارات المواصفة C465 عشان نضمن إن المواد الكيميائية دي مش هتفاعل

control on the heat of hydration of the cement and is consistent with a Test Method C186 seven-day heat of hydration limit of 335 kJ/kg [80 cal/g], or a Test Method C1702 three-day heat of hydration limit of 315 kJ/kg [75 cal/g].

تأثير البرد والجليد على الخرسانة هنا أنت بتطبق البند ده بإنك بتطلب من المصنع شهادة تثبت إن مادة إدخال الهواء اللي استخدمها في الطحن مطابقة للمواصفة C226 ولو المصنع استخدم مادة مجهولة المصدر أو مش معتمدة يبقى الأسمنت ده غير مطابق لل C150 ويمكن ترفض الشحنة عشان تضمن إن الفقاعات اللي هتتكون في الخرسانة سليمة وهتؤدي غرضها في حماية المنشأ

6 Chemical Composition

٦. التركيب الكيميائي

6.1 Portland cement of each of the ten types shown in Section 1 shall conform to the respective standard chemical requirements prescribed in Table 1. In addition, optional chemical requirements are shown in Table 2.

بند ٦.١ الترجمة
٦.١ يجب أن يتوافق الأسمنت البورتلاندي لكل من الأنواع العشرة الموضحة في القسم ١ مع المتطلبات الكيميائية القياسية المعنية والمحددة في الجدول رقم ١ وبالإضافة إلى ذلك يتم عرض المتطلبات الكيميائية الاختيارية في الجدول رقم ٢

بند ٦.١ الشرح
هنا بندخل في الجد وبندأ في لغة الكيمياء والتحليل المواصفة بتقولك إن كل نوع من أنواع الأسمنت العشرة اللي اتكلمنا عنهم ليه بصمة كيميائية خاصة بيه ومحددة في الجدول رقم ١ والجدول ده فيه الحدود القصوى والدنيا لمكونات زي أكاسيد الألومنيوم والحديد والسيليكا والكبريت ولو الأسمنت زاد أو نقص عن الحدود دي ميبقاش مطابق لنوعه وكمان المواصفة بتفكر إن فيه **جدول ثاني رقم ٢** فيه شروط كيميائية زيادة (اختيارية) لو إنت محتاج جودة أعلى أو حماية إضافية لمشروعك زي ما شرحنا قبل كدة في بند معلومات طلب الشراء

بند ٦.١ المثال العملي
تحيل إنك استلمت تقرير معلمي لأسمنت من النوع الخامس Type V اللي هو مقاوم للكبريتات وبصيت في **الجدول رقم ١** لقيت إن نسبة ثلاثي ألومينات الكالسيوم C3A لازم متزيدش عن ٥٪ فلو لقيت النتيجة في التقرير طالعة ٧٪ هنا إنت بتطبق البند ده وترفض الشحنة فوراً وبتقول للمورد إن الأسمنت ده فقد خاصية مقاومة الكبريتات كيميائياً حتى لو كان ناجح في اختبار القوة والمقاومة لأن الكيمياء بتاعته مش مطابقة **الجدول ١** في مواصفة C150

بند ملاحظة ٥ الترجمة

ملاحظة ٥ يوفر الحد الأقصى لمجموع C3S + 4.75C3A في **الجدول رقم ١** تحكما في حرارة تميؤ الأسمنت ويتوافق مع حد حرارة التميؤ لمدة سبعة أيام البالغ ٣٣٥ كيلو جول لكل كيلو جرام ٨٠ كالوري لكل جرام وفقا لطريقة الاختبار C186 أو حد حرارة التميؤ لمدة ثلاثة أيام البالغ ٣١٥ كيلو جول لكل كيلو جرام ٧٥ كالوري لكل جرام وفقا لطريقة الاختبار C1702

بند ملاحظة ٥ الشرح

الملاحظة دي بتربط بين الكيمياء والفيزياء في الأسمنت والمواصفة بتقولك إن المعادلة الحسابية اللي شفناها في **جدول ١** C3S + 4.75C3A مش مجرد أرقام و خلاص لا دي وسيلة غير مباشرة للتحكم في سخونية الأسمنت وقت التفاعل فبدل ما تستنى ٧ أيام وتعمل اختبار حرارة التميؤ الصعب في المعمل الملحوظة دي بتقولك إنك لو التزمت بالحد الأقصى للمعادلة الكيميائية دي فإنت غالباً هتضمن إن حرارة الأسمنت مش هتعدى ال ٣٣٥ كيلو جول عند ٧ أيام وده بيسهل عليك الحكم السريع على جودة الأسمنت من واقع تقرير التحليل الكيميائي بس قبل ما تعمل الاختبارات الفيزيائية الطويلة

بند ملاحظة ٥ المثال العملي

تحيل إنك بتراجع تقرير كيميائي لأسمنت مورد لمشروع صبة خرسانية كبيرة في مدينة الطائف ولقيت إن نتيجة المعادلة الكيميائية طالعة ٩٥ يعني أقل من ال ١٠٠ المطلوبة في جدول ١ للنوع الثاني هنا إنت بتظمن بناء على الملحوظة ٥ إن الأسمنت ده مش هيطلع حرارة عالية أقل من ٣٣٥ كيلو جول وهيكون آمن في الصبات الكتيلة ومن غير ما تحتاج تبعت عينة لمعمل متخصص يعمل اختبار الكالوريمتر الغالي لأن الحسابات الكيميائية هنا أعطت لك مؤشر قوي وموثوق لنتائج الحرارة المتوقعة

NOTE 5—The limit on the sum, C₃S + 4.75C₃A, in Table 1 provides



NOTE 6—There are cases where performance of a cement is improved with SO₃ in excess of the Table 1 limits in this specification. Guide C563 is one of several methods a manufacturer can use to evaluate the effect of sulfate content on cement characteristics. Whenever SO₃ content of a cement exceeds Table 1 limits, Test Method C1038 results provide evidence that excessive expansion does not occur at this higher sulfate content.

بند ملاحظة ٦ الترجمة

ملاحظة ٦ توجد حالات يتم فيها تحسين أداء الأسمنت بزيادة نسبة ثالث أكسيد الكبريت SO₃ عن الحدود المذكورة في الجدول رقم ١ من هذه المواصفة ويعد الدليل الإرشادي C563 أحد الطرق العديدة التي يمكن للمصنع استخدامها لتقييم تأثير محتوى الكبريتات على خصائص الأسمنت وكلما تجاوز محتوى SO₃ في الأسمنت حدود الجدول رقم ١ فإن نتائج طريقة الاختبار C1038 توفر دليلاً على عدم حدوث تمدد مفرط عند هذا المحتوى العالي من الكبريتات

بند ملاحظة ٦ الشرح

الملاحظة دي بتدي مرونة للمصنع وتقول إن زيادة الكبريت اللي جاي من الجبس مش دايماً حاجة وحشة بالعكس ساعات زيادة الكبريت بنسبة بسيطة فوق الجدول بتخلي الأسمنت أدأه أحسن في المقاومة وزمن الشك والمواصفة هنا بتسمح للمصنع يتخطى حدود الجدول رقم ١ بشرطين

الأول إن المصنع يعمل دراسة كيميائية وفنية زي اللي في مواصفة C563 عشان يحدد النسبة المثالية للكبريت اللي تخلي الأسمنت في أفضل حالاته الثاني وده الأهم للأمان هو اختبار التمدد C1038 وده اختبار بنعمل فيه مساطر مونه وخطها في المية لمدة ١٤ يوم ونقيس تمددها فلو التمدد فضل قليل أقل من ٠,٠٢٠ ٪ يبقى زيادة الكبريت دي آمنة ومش هتخلي الخرسانة تفرقع أو تتشرخ في المستقبل

بند ملاحظة ٦ المثال العملي

تحيل إنك بتراجع شهادة اختبار لشحنة أسمنت في الطائف ولقيت نسبة ثالث أكسيد الكبريت SO₃ طالعة ٣,٢ ٪ والحد في الجدول ٣,٠ ٪ بس هنا إنت مش بتفرض الشحنة فوراً لكن بتطبق الملاحظة ٦ وبتطلب من المصنع بيعت لك نتيجة اختبار التمدد C1038 لنفس التشغيل دي فلو بيعت لك التقرير ولقيت التمدد ٠,٠١٥ ٪ يعني أقل من ٠,٠٢٠ ٪ يبقى الأسمنت ده سليم ومطابق للمواصفة رغم زيادة الكبريت لأن المصنع أثبت بالدليل الفني إن الزيادة دي آمنة ومحسوبة وبكده إنت حميت مشروعك بذكاء وفهم عميق للمواصفة

7 Physical Properties

٨. الخصائص الفيزيائية

7.1 Portland cement of each of the ten types shown in Section 1 shall conform to the respective standard physical requirements prescribed in Table 3. In addition, optional physical requirements are shown in Table 4.

بند ٧,١ الترجمة

٧,١ يجب أن يتوافق الأسمنت البورتلاندي لكل من الأنواع العشرة الموضحة في القسم ١ مع المتطلبات الفيزيائية القياسية المعنية والمحددة في الجدول رقم ٣ وبالإضافة إلى ذلك يتم عرض المتطلبات الفيزيائية الاختيارية في الجدول رقم ٤

بند ٧,١ الشرح

هنا بننتقل من الكلام عن الكيمياء والنسب لنتائج الأداء الفعلي في المختبر والمواصفة بتقولك إن كل نوع أسمنت لازم ينجح في اختبارات عضلات الأسمنت اللي هي المتطلبات الفيزيائية في الجدول ٣ ودي بتشمل النعومة وقوة الضغط وزمن الشك وتمدد الأوتوكلاف والجدول ده هو الحكم النهائي اللي بيقولك الأسمنت ده هيشيل أحمال قد إيه وهينشف بعد قد إيه وبرضه بتفكر إن فيه متطلبات برستيج أو إضافية في الجدول ٤ زي حرارة التميؤ لو إنت طلبتها مخصوص لمشروعك

بند ٧,١ المثال العملي

تحيل إنك بتستلم نتائج معملية لأسمنت النوع الأول Type I في مشروع ولقيت الكيمياء بتاعته ممتازة ومطابقة لجدول ١ لكن لما جيت تشوف نتائج الجدول ٣ لقيت إن مقاومة الضغط عند عمر ٣ أيام طالعة ٩ ميجا باسكال MPa والحد الأدنى المطلوب ١٢ ميجا باسكال هنا إنت بتطبق البند ٧,١ وبتفرض الشحنة فوراً لأن الأسمنت سقط في الاختبار الفيزيائي حتى لو كان ناجح كيميائياً لأن العبرة في النهاية بالأداء الفعلي للمكعبات تحت المكبس

8 Sampling

٨. أخذ العينات

8.1 When the purchaser desires that the cement be sampled and tested to verify compliance with this specification, perform sampling and testing in accordance with Practice C183.

بند ٨,١ الترجمة

٨,١ عندما يرغب المشتري في أخذ عينات من الأسمنت واختبارها للتحقق من مطابقتها لهذه المواصفة يتم إجراء أخذ العينات والاختبار وفقاً للممارسة القياسية C183

بند ٨,٢ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك بتراجع أوراق شحنة أسمنت في موقعك ولقيت فني المختبر بيقولك لازم نرفض الشحنة لأن المصنع مش كاتب إنه سحب عينات الإنتاج طبقاً ل **C183** هنا إنت بتطبق فهمك لبند ٨,٢ وبتقوله لا المصنع مش ملزم ب **C183** في شغله الداخلي والشهادة اللي باعتها دي معتمدة وقانونية طالما الأسمنت طالع مطابق لجدول ١ و جدول ٣ لكن إحنا لو قررنا نسحب عينة تأكيدية من التريلا اللي قدامنا دلوقتي يبقى لازم نلتزم ب **C183** عشان نطلع نتيجة دقيقة ونقدر نحاسب المصنع لو فيه اختلاف

9 Test Methods

٩. طرق الاختبار

9.1 Determine the applicable properties enumerated in this specification in accordance with the following test methods:

9.1.1 Chemical Analysis—Test Methods **C114**.

بند ٩,١ و ٩,١,١ الترجمة

٩,١ يتم تحديد الخصائص ذات الصلة والمذكورة في هذه المواصفة وفقاً لطرق الاختبار التالية
٩,١,١ التحليل الكيميائي طرق الاختبار **C114**

بند ٩,١ و ٩,١,١ الشرح

هنا المواصفة بتحدد المرجعية القانونية والفنية اللي بنمشي عليها عشان نطلع النتائج والترجمة البسيطة للبند ده هي إنك لو عايز تخلص الأسمنت كيميائياً وتعرف نسب الأكاسيد زي السليكا والألومنيوم والحديد اللي اتكلما عنهم في **جدول ١** و **جدول ٢** مينفعش تستخدم أي طريقة عشوائية أو اجتهاد شخصي من المصنع لازم تلتزم حرفياً بطرق الاختبار المذكورة في المواصفة **C114** والمواصفة دي هي "الدستور" بتاع الكيميائيين في معامل الأسمنت لأنها بتحدد بالضبط الموازين والأجهزة والمواد الكيميائية المستخدمة في التحليل عشان النتيجة تطلع دقيقة ومعتمدة عالمياً

بند ٩,١ و ٩,١,١ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك استلمت تقرير معمل لـأسمنت في مشروعك في الطائف ولقيت نسبة أكسيد الماغنسيوم MgO طالعة ٧٪ يعني راسية طبقاً لجدول ١ فالمصنع اعترض وقال لا النتيجة دي غلط وإحنا محليين عندنا و طالعة ٥٪ هنا إنت بتطبق البند ٩,١,١ وبتروح تشوف التقرير بتاع المصنع لو مكتوب فيه إن التحليل تم وفقاً ل **C114** يبقى كلام المصنع هو اللي يمشي والمصنع ملزم بيه ولو المصنع مستخدمش الطريقة دي يبقى تحليله ملوش قيمة قانونية وبكده إنت بتضمن إن الحكم على جودة الأسمنت مبني على أسس فنية صلبة لا تقبل الشك

9.1.2 Air Content of Mortar—Test Method **C185**.

بند ٨,١ الشرح

البند ده بيحدد الأصول الفنية لأهم خطوة في التقييم وهي إزاي تسحب العينة والمواصفة بتقولك إنك لو عايز تتأكد إن الأسمنت اللي وصلك هو فعلاً اللي اتفقت عليه ومطابق للمواصفة مينفعش تاخذ عينة عشوائية بأي طريقة لا لازم تتبع التعليمات الصارمة اللي موجودة في مواصفة تانية اسمها **C183** والهدف من كده هو ضمان إن العينة اللي هتروح المصنع بتمثل الشحنة كلها بصدق ومش مجرد شوية بودة من على الوش لأن لو طريقة السحب غلط يبقى كل نتائج المصنع اللي هتطلع بعد كده ملهاش أي قيمة قانونية أو فنية

بند ٨,١ المثال العملي

تخيل يا هندسة إن وصلتك تريلا أسمنت في موقعك وشاكك في جودتها وقررت تبعت عينة للمصنع هنا إنت بتطبق البند ٨,١ وبتطلب من فني المصنع إنه يسحب العينات حسب المواصفة **C183** يعني مثلاً لو الأسمنت سايب لازم يستخدم أنبوب سحب عينات خاص يوصل لعمق الشحنة ولو شكاير لازم ياخذ من كذا شكارة ويخلطهم بانتظام وبكده لو النتيجة طلعت راسية في المصنع وقرر المورد يعترض هتقوله إني سحب العينة طبقاً لبند ٨,١ والمواصفة **C183** وكلام المصنع هنا هو الفيصل وبحق ترفض الشحنة وأنت مطمئن

8.2 Practice **C183** is not designed for manufacturing quality control and is not required for manufacturer's certification.

بند ٨,٢ الترجمة

٨,٢ المواصفة القياسية **C183** ليست مصممة لمراقبة جودة التصنيع ولا تشترط لشهادة اعتماد المصنع
بند ٨,٢ الشرح

البند ده بيوضح فرق جوهري بين مراقبة الجودة اللي بيعملها المصنع لنفسه وبين اختبارات القبول اللي بتعملها إنت كمشتري والمواصفة بتقول إن إجراءات سحب العينات المعقدة اللي في **C183** معمولة مخصوص عشان العميل يتأكد من الشحنة اللي استلمها لكن المصنع في شغله اليومي جوه خط الإنتاج عنده نظامه الخاص لمراقبة الجودة اللي بيكون أسرع وأكثر تكراراً ومش ملزم يتبع **C183** عشان يطلع لك شهادة الاختبار اللي بتيجي مع الشحنة لأن الشهادة دي بتعبر عن متوسط إنتاج المصنع وتطابقه مع المواصفة الأم **C150**

بند ٩,١,٢ إلى ٩,١,٦ الترجمة

٩,١,٢ محتوى الهواء في المونة طريقة الاختبار **C185**

٩,١,٣ النعومة بواسطة نفاذية الهواء طريقة الاختبار

C204

٩,١,٤ تمدد الأوتوكلاف طريقة الاختبار **C151**

٩,١,٥ المقاومة طريقة الاختبار **C109/C109M**

٩,١,٦ زمن الشك بواسطة إبر فيكات طريقة الاختبار

C191

بند ٩,١,٢ إلى ٩,١,٦ الشرح

البنود دي هي دستور الاختبارات الفيزيائية التي بنعملها

في المعمل عشان تحكم على جودة الأسمنت والمواصفة

حددت لكل خاصية طريقة اختبار عالمية ثابتة

أولاً محتوى الهواء **C185** وده اختبار بنعرف منه نسبة

الفراغات الهوائية جوه المونة عشان نضمن إن الأسمنت

المدخل للهواء شغال صح

ثانياً النعومة **C204** وده جهاز بلين المشهور اللي بيقس

نفاذية الهواء ومن خلاله بنعرف مساحة سطح حبيبات

الأسمنت وكل ما زادت النعومة كل ما زادت سرعة

التفاعل

ثالثاً تمدد الأوتوكلاف **C151** وده اختبار بنعرض فيه عينات

الأسمنت لضغط بخار عالي جداً وحرارة عشان نشوف لو

الأسمنت هينفش أو يطرشق وده بيكشف لنا وجود جير

أو ماغنسيوم حر

رابعاً المقاومة **C109** وده أشهر اختبار لكسر مكعبات

المونة (٥٠ مم) عشان نعرف قوة الضغط بالميجا

باسكال

خامساً زمن الشك **C191** وهو جهاز إبر فيكات اللي

بنقيس به امتى العجينة تبدأ تتماسك الشك

الابتدائي وامتى تنشف خالص

بند ٩,١,٢ إلى ٩,١,٦ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك في معملك في الطائف وجاتلك

نتائج اختبارات فيزيائية لأسمنت النوع الثاني Type II

لو لقيت في التقرير إن زمن الشك الابتدائي طالع ٣٠

دقيقة بس هنا إنت بتروح فوراً تتأكد من طريقة الاختبار

فلو المعمل كاتب إنه استخدم جهاز فيكات طبقاً لـ

C191 يبقى النتيجة دي رسمية وبناء عليها بتفرض

الشحنة لأن الحد الأدنى في جدول ٣ هو ٤٥ دقيقة

ولو المورد شكك في النعومة وقالك الأسمنت بتاعنا

ناعم جداً قوله هات لي نتيجة اختبار جهاز بلين المعتمد

طبقاً لـ **C204** وبكده إنت قطع الشك باليقين لأنك



9.1.7 False Set—Test Method **C451**.

9.1.8 Heat of Hydration—Test Method **C186** or **C1702**.

9.1.9 Sulfate Resistance—Test Method **C452** (sulfate expansion).

9.1.10 Time of Setting by Gillmore Needles—Test Method **C266**.

9.1.11 Fineness by Turbidimeter—Test Method **C115**.

9.1.12 Calcium Sulfate (Expansion of) Mortar—Test Method **C1038**.

بند ٩,١,٧ إلى ٩,١,١٢ الترجمة

٩,١,٧ التصلد المبكر طريقة الاختبار **C451**

٩,١,٨ حرارة التميؤ طريقة الاختبار **C186** أو **C1702**

٩,١,٩ مقاومة الكبريتات تمدد الكبريتات طريقة الاختبار **C452**

٩,١,١٠ زمن الشك بواسطة إبر جيلمور طريقة الاختبار **C266**

٩,١,١١ النعومة بواسطة جهاز تعكر السوائل طريقة الاختبار **C115**

٩,١,١٢ تمدد مونة كبريتات الكالسيوم طريقة الاختبار **C1038**

بند ٩,١,٧ إلى ٩,١,١٢ الشرح

البند دي بتكمل قائمة أدوات القياس بس للحالات

الخاصة والاختيارية اللي اتكلمنا عنها في الجداول

أولاً التصلد المبكر **C451** وده بنعرف منه لو الأسمنت

هينشف أول ما يلمس المية ونضطر نزود مية ونبوظ

الخلطة

ثانياً حرارة التميؤ **C186** أو **C1702** وده بنقيس بيه كمية

الحرارة اللي بتطلع من الأسمنت في أول كام يوم عشان

خرسانة القواعد الكبيرة متشرخش

ثالثاً تمدد الكبريتات **C452** وده اختبار كيميائي عنيف

للنوع الخامس بنحط فيه الأسمنت مع كمية كبريتات

كبيرة ونشوف هيستحمل ولا هيتفكك

رابعاً إبر جيلمور **C266** ودي طريقة ثانية لقياس زمن

الشك غير فيكات بتستخدم إبرتين بأوزان مختلفة

خامساً جهاز التعكر **C115** وده جهاز قديم شوية لقياس

النعومة بيعتمد على مرور الضوء في سائل فيه أسمنت

بس دلوقتي جهاز بلين هو الأشهر

سادساً تمدد المونة **C1038** وده اللي قلنا عليه بنستخدمه

لما المصنع يزود نسبة الكبريت SO3 عن حدود الجدول

عشان نضمن إن الزيادة دي مش هتعمل تمدد خطر

بند ٩,١,٧ إلى ٩,١,١٢ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك في مشروع خرسانة كتلية وطلبت

اختبار حرارة التميؤ للأسمنت المورد

لو المعمل بعت لك نتيجة وقالك الحرارة ٣٠٠ كيلو

جول/كيلو جرام هنا إنت بتطبق البند ٩,١,٨ وبتبص في التقرير هل استخدم طريقة الكالوريمتر **C1702** ولا طريقة المحلول **C186** فلو النتيجة طالعة بجهاز الكالوريمتر الحديث يبقى هي الأدق وهي الفيصل حسب المواصفة وبناء عليها بتقرر هل الأسمنت ده هيسخن الخرسانة بزيادة ولا لا ولو المورد بعت لك أسمنت فيه كبريتات عالية قوله هات لي نتيجة اختبار **C1038** عشان أتأكد إن الأسمنت مش هيتمدد ويشرخ لي القواعد بعد ما أصبها وبكده إنت مسيطر على الجودة بكل تفاصيلها

10 Inspection

١٠. المعاينة

10.1 Inspection of the material shall be made as agreed upon between the purchaser and the seller as part of the purchase contract.

بند ١٠.١ الترجمة

١٠.١ يتم إجراء التفتيش على المواد حسبما يتم الاتفاق عليه بين المشتري والبائع كجزء من عقد الشراء

بند ١٠.١ الشرح

البند ده بيحدد الحقوق القانونية والرقابية ليك كمشتري والمواصفة بتقول إن التفتيش مش عملية عشوائية لكنها لازم تكون منصوص عليها بوضوح في عقد التوريد ومعنى التفتيش هنا هو حقك في دخول المصنع أو المعمل أو مراقبة عملية التعبئة والشحن للتأكد إن الأسمنت اللي بيتحمل في التريلات هو نفسه اللي طالع في شهادات الاختبار والمواصفة هنا بتسبب تفاصيل التفتيش يعني هتروح كام مرة وهتشوف إيه بالظبط للاتفاق الودي والقانوني بينك وبين المورد في العقد عشان تضمن إن مفيش حد يمنعك من ممارسة دورك الرقابي

بند ١٠.١ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك شغال في مشروع حكومي كبير في الطائف وطلبت من مصنع الأسمنت إنك تبعت مندوب من طرفك يحضر عملية سحب العينات واختبارها جوه معمل المصنع نفسه قبل ما الشحنة تخرج فالمصنع رفض وقال دي خصوصية هنا إنت بتطبق البند ١٠.١ وبتقوله إن مواصفة **C150** بتعطيني الحق في التفتيش طالما اتفقنا على ده في عقد الشراء وبناء عليه من حقي أراقب خطوات الجودة عندك عشان أتأكد إن الأسمنت مطابق للمواصفة قبل ما يوصل لموقعي وبكده إنت بتحمي نفسك من أي تلاعب ممكن يحصل في مرحلة التعبئة أو التحميل



11 Rejection

١١. الرفض

11.1 The cement shall be rejected if it fails to meet any of the requirements of this specification.

بند ١١,١ الترجمة

١١,١ يتم رفض الأسمنت إذا فشل في تلبية أي من متطلبات هذه المواصفة.

بند ١١,١ الشرح

البند ده هو الكارت الأحمر في المواصفة، وهو سلاح المشتري أو استشاري الموقع القانوني الفكرة هنا إن المواصفة حزمة واحدة متكاملة يعني مفيش حاجة اسمها الأسمنت ناجح في النعومة بس سقط في زمن الشك فنعديها، أو إنه محقق القوة المطلوبة بس فيه زيادة في التمدد. المواصفة بتقولك بوضوح إن الأسمنت لازم يعدي من كل الاختبارات اللي اتنص عليها سواء كيميائية أو فيزيائية، ولو سقط في بند واحد بس. الشحنة كلها تعتبر غير مطابقة وحق لك ترفضها فوراً من غير نقاش.

بند ١١,١ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك استلمت شحنة أسمنت وبعث عينات للمعمل، والنتائج جات لك بتقول إن الأسمنت وحش في اختبار الثبات أو إن نسبة ثالث أكسيد الكبريت أعلى من المسموح به، لكن في نفس الوقت نتائج المقاومة للضغط بعد ٣ أيام كانت ممتازة جداً هنا المورد ممكن يجادل ويقولك يا هندسة المهم القوة والأسمنت شايل نفسه وزى الفل و هنا إنت بتترد عليه بالبند ١١,١ وتقول إن المواصفة مفيهاش نص لبة، وطالما سقط في بند واحد يبقى الشحنة دي ترفض وتطلع بره الموقع فوراً على حسابك. البند ده بيحميك من أي محاولة فهلوة وبخليك مستند لأصل فني وقانوني قوي ينهي أي جدال.

11.2 At the option of the purchaser, retest, before using, cement remaining in bulk storage for more than six months or cement in bags in local storage in the custody of a vendor for more than three months after completion of tests and reject the cement if it fails to conform to any of the requirements of this specification. Cement so rejected shall be the responsibility of the owner of record at the time of resampling for retest.

بند ١١,٢ الترجمة

١١,٢ يحق للمشتري إعادة اختبار الأسمنت المخزن في صوامع التخزين لأكثر من ستة أشهر، أو الأسمنت المعبأ في أكياس المخزن لدى المورد لأكثر من ثلاثة أشهر

بعد إتمام الاختبارات الأولية، وذلك قبل استخدامه. ويتم رفض الأسمنت إذا فشل في تلبية أي من متطلبات هذه المواصفة. ويكون الأسمنت المرفوض في هذه الحالة من مسؤولية مالك السجل وقت إعادة سحب العينات للاختبار.

بند ١١,٢ الشرح

البند ده بيعالج مشكلة صلاحية الأسمنت بعد التخزين، لأن الأسمنت مادة حساسة جداً للرطوبة والعوامل الجوية. المواصفة بتدي الحق للمهندس أو المشتري إنه يطلب إعادة اختبار كاملة لو الأسمنت مر عليه فترة معينة وهو متخزن حتى لو كان ناجح في الاختبارات الأولى اللي اتعملت وقت الإنتاج و المدد هنا محددة بدقة ٦ شهور للأسمنت السايب و ٣ شهور للأسمنت المعبأ في شكاير لأنه بيتأثر أسرع. والهدف هو التأكد إن الخواص الكيميائية والفيزيائية متأثرتش بالرطوبة أو التكتل خلال فترة الركنة دي وأهم نقطة قانونية هنا إن لو الأسمنت سقط في إعادة الاختبار المسؤولية والضرر بيقع على اللي الأسمنت في عهده وقتها. يعني لو كان لسه عند المورد يبقى هو اللي يشيلها.

بند ١١,٢ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك شغال في مشروع وتوقف الصب لفترة. وعندك كمية شكاير أسمنت متخزنة في مستودع المقاول أو المورد بقالها ٤ شهور. المقاول هيقولك يا هندسة الأسمنت ده معاه شهادة اختبار إنتاج وتاريخ صلاحيته لسه مخلصش. هنا إنت بتطبق البند ١١,٢ وبتقوله لا طالما عدى ٣ شهور على الشكاير في المخزن من حقي أعيد الاختبار قبل ما أسمح بالصب. ولو طلعت النتيجة إن الأسمنت فقد قوته أو زمن الشك بتاعه اتغير بسبب الرطوبة، بترفض الشحنة فوراً وهنا صاحب الأسمنت وقت سحب العينة سواء كان المقاول أو المورد هو اللي بيتحمل تكلفة الخسارة دي وتكلفة الاختبارات كمان. وميقدرش يحتج بشهادة الاختبار القديمة لأن ظروف التخزين غيرت من جودة المنتج.

11.3 Packages shall identify the mass contained as net weight. At the option of the purchaser, packages more than 2 % below the mass marked thereon shall be rejected and if the average mass of packages in any shipment, as shown by determining the mass of 50 packages selected at random, is less than that marked on the packages, the entire shipment shall be rejected.



12.1 At the request of the purchaser, the manufacturer shall state in writing the nature, amount, and identity of any air-entraining addition and of any processing addition used, and also, if requested, shall supply test data showing compliance of such air-entraining addition with Specification C226 and of such processing addition with Specification C465.

بند ١٢,١ الترجمة

١٢,١ بناءً على طلب المشتري، يجب على الشركة المصنعة أن توضح كتابياً طبيعة وكمية وهوية أي إضافات للهواء المحبوس أو أي إضافات تشغيلية مستخدمة، كما يجب عليها، إذا طُلب منها ذلك، تقديم بيانات الاختبار التي تثبت مطابقة إضافات الهواء المحبوس للمواصفة C226 ومطابقة إضافات التشغيل للمواصفة C465.

بند ١٢,١ الشرح

البند ده بيضمن لك الشفافية الكاملة من المصنع بخصوص المكونات المخفية أو الإضافات اللي بتدخل في صناعة الأسمنت والأسمنت مش مجرد كلنكر وجبس وبس فيه إضافات كيميائية بتتحط عشان تحسن التشغيل أو عشان تحبس فقاعات هواء عشان تقاوم التجمد في الأجواء الباردة. المواصفة هنا بتديك الحق إنك تطلب بيان رسمي من المصنع يقولك فيه بالظبط إيه المادة اللي ضافها واسمها ونسبتها كام مش بس كدة. ده لازم يثبت لك بالورق إن الإضافات دي ناجحة ومطابقة للمواصفات الخاصة بيها C226 للإضافات الهوائية و C465 للإضافات التشغيلية عشان تضمن إن الإضافات دي مش هتأثر بالسلب على خواص الخرسانة أو حديد التسليح بعدين.

بند ١٢,١ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك شغال في مشروع كبير وليه متطلبات خاصة بخصوص ديمومة الخرسانة ولقيت إن الأسمنت اللي واصلك من المصنع مكتوب عليه إنه هواء محبوس أو شاكك إن فيه إضافات تشغيلية ممكن تأثر على توافق الأسمنت مع الإضافات الكيميائية اللي إنت بتستخدمها في خلطة الخرسانة عندك في الموقع وهنا من حقك تبعت خطاب رسمي للمصنع وتقوليه طبقاً لبند ١٢,١ أنا محتاج تقرير فني يوضح نوع الإضافة اللي بتستخدموها ونسبتها وهاتوا لي كمان نتائج اختبارات المعمل اللي بتأكد إن المادة دي مطابقة لمواصفات ASTM المصنع هنا ملزم يرد عليك والكلام ده بيفيدك جداً لو حصلت مشكلة تضاد بين الأسمنت وإضافات الخرسانة لأنك وقتها هتكون عارف كيمياء الأسمنت اللي داخل لك بالظبط ومحدث يقدر يخبي عليك معلومة.

بند ١١,٣ الترجمة

١١,٣ يجب أن توضح العبوات الكتلة الصافية الموجودة بداخلها. وبناءً على خيار المشتري، يتم رفض العبوات التي يقل وزنها بنسبة تزيد عن ٢ ٪ عن الكتلة المدونة عليها. وإذا تبين أن متوسط كتلة العبوات في أي شحنة -عن طريق تحديد وزن ٥٠ عبوة مختارة عشوائياً- أقل من الوزن المدون عليها، يتم رفض الشحنة بالكامل.

بند ١١,٣ الشرح

البند ده بيحمي حقك في الكمية زي ما البنود اللي فاتت حمت حقك في الجودة و المواصفة بتلزم المصنع إنه يكتب الوزن الصافي بوضوح على الشكارة، وبتديك كمهندس أو مشتري مسطرة حاسبة للتعامل مع نقص الأوزان. فيه نوعين من الرفض هنا: الأول لو مسكت شكارة واحدة ولقيتها ناقصة أكثر من ٢ ٪ من وزنها يعني لو الشكارة ٥٠ كيلو ولقيتها أقل من ٤٩ كيلو من حقك ترفضها هي بعينها. النوع الثاني وهو الأخطر، لو شكيت في وزن الشحنة كلها بتسحب ٥٠ شكارة عشوائية وتوزنهم وتجب المتوسط لو المتوسط طلع أقل من المكتوب على الشكارة، من حقك ترفض التريلا أو الشحنة كلها وترجعها للمورد، لأن ده بيعتبر تلاعب في الكميات المتعاقد عليها.

بند ١١,٣ المثال العملي

تحيل يا هندسة وصلتك شحنة أسمنت شكايير، والمفروض إن الشكارة ٥٠ كيلو و إنت حسيت إن الشكاير خفيفة شوية أو مش مليانة فطلبت من الفني يوزن كام شكارة و لو لقيت شكارة وزنها ٤٨,٥ كيلو، دي تترفض فوراً لأنها نزلت عن ال ٤٩ كيلو اللي هي سماحية ال ٢ ٪. لكن الأقوى من كدة، إنك لو وزنت ٥٠ شكارة ولقيت متوسط وزنهم ٤٩,٨ كيلو يعني حتى لو النقص بسيط بس في المتوسط هنا إنت بتطبق البند ١١,٣ وبتقول للمورد الشحنة دي كلها مرفوضة ومش هتدخل الموقع. الحركة دي بتخلي شركات الأسمنت تلتزم جداً بمعايرة موازين التعبئة عندها في المصنع لأن رفض شحنة كاملة بسبب المتوسط خسارة كبيرة عليهم وإنت كدة بتضمن إنك دافع ثمن وزن حقيقي مش مجرد رقم مكتوب على الورق.



12.2 When limestone is used, the manufacturer shall state in writing the amount thereof and, if requested by the purchaser, shall supply comparative test data on chemical and physical properties of the cement with and without the limestone (see Note 7). The comparative tests do not supersede the normal testing to confirm that the cement meets chemical and physical

Requirements of this standard. The amount of limestone in cement shall be determined in accordance with Annex A2.

بند ١٢,٢ الترجمة

١٢,٢ عند استخدام الحجر الجيري، يجب على الشركة المصنعة توضيح كميته كتابياً، وإذا طلب المشتري ذلك، يجب تزويده ببيانات اختبار مقارنة للخواص الكيميائية والفيزيائية للأسمنت مع وبدون إضافة الحجر الجيري. هذه الاختبارات المقارنة لا تغني عن الاختبارات المعتادة للتأكد من مطابقة الأسمنت للمتطلبات الكيميائية والفيزيائية لهذه المواصفة. ويتم تحديد كمية الحجر الجيري في الأسمنت وفقاً للملحق A2.

بند ١٢,٢ الشرح

الحجر الجيري مادة بتضاف للأسمنت لتقليل الانبعاثات وتحسين بعض الخواص لكن زيادتها عن حد معين يمكن أن تضعف جودة المنتج و البند ده بيوجب المصنع إنه يكون صريح معاك بخصوص كمية الحجر الجيري اللي ضايفها. ومش بس كدة إنت كمهندس ليك الحق تطلب منهم مقارنة بين الأسمنت بتاعهم وهو فيه حجر جيري وهو من غيره عشان تشوف المادة دي أثرت إزاي على القوة والنعومة والحرارة وخلي بالك إن الاختبارات المقارنة دي مجرد معلومات إضافية ومش بديلة عن الاختبارات الدورية اللي بتثبت نجاح الأسمنت يعني لازم الأسمنت في كل الأحوال ينجح في اختباره الأساسية الأول. أما تحديد النسبة بالظبط فده ليه طريقة كيميائية مشروحة في الملحق A2 من المواصفة.

بند ١٢,٣ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك بتستخدم أسمنت في صب خرسانة أساسات ضخمة Mass Concrete ومحتاج تضمن إن حرارة الإماهة مش هتسبب شروخ. عرفت إن المصنع بيضيف حجر جيري بنسبة معينة فطلبت منهم بناءً على البند ١٢,٢ تقرير يوضح الكمية ونتائج المقارنة.

المصنع بعطلك تقرير بيقول إنهم بيضيفوا ٥٪ حجر جيري، ووروك إن الـ ٥٪ دي خلت الأسمنت يولد حرارة أقل شوية من الأسمنت "الصافي" مع الحفاظ على نفس المقاومة. هنا إنت بتظمن إن الإضافة دي في مصلحة الشغل. وفي نفس الوقت، لو شكيت في أي لحظة إنهم

زودوا النسبة عشان يوفرنا في التكلفة بما قد يضعف الأسمنت بتطلب تحليل عينة في المعمل طبقاً للملحق A2 عشان تتأكد إن النسبة محققة اللي مكتوب في التقرير ومعدتش الحدود المسموحة.

NOTE 7—Comparative test data may be from qualification tests performed by the manufacturer during formulation of the cement with limestone.

ملاحظة ٧ الترجمة

ملاحظة ٧—يمكن أن تكون بيانات الاختبارات المقارنة مستمدة من اختبارات التأهيل التي أجرتها الشركة المصنعة أثناء مرحلة تركيب الأسمنت مع الحجر الجيري.

ملاحظة ٧ الشرح

الملحوظة دي بتكمل اللي اتقال في البند ١٢,٢ وهي تسهيل للمصنع وتوضيح للمشتري و المواصفة بتقول إن المصنع مش لازم كل ما تطلب منه بيانات مقارنة يروح يعمل اختبارات جديدة من الصفر مخصوص ليك لا هو أكيد لما قرر يضيف حجر جيري للأسمنت عمل اختبارات تأهيل في البداية عشان يشوف تأثير الإضافة دي على الجودة و الملحوظة دي بتسمح للمصنع إنه يستخدم نتائج الاختبارات التاريخية أو الأساسية اللي عملها وقت تركيب الخلطة دي لأول مرة ويعتبرها بيانات رسمية يقدمها للمشتري كدليل على كفاءة المنتج.

بند ملاحظة ٧ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك طلبت من المصنع البيانات المقارنة اللي اتكلمنا عنها في البند اللي فات، فالمصنع بعطلك تقرير قديم شوية من سنة مثلاً وقت ما كانوا بيعتمدوا خلطة الأسمنت بالحجر الجيري في معاملهم و إنت ممكن تقولهم لا أنا عايز اختبارات لسه معمولة طازة على الشحنة اللي واصلت لي هنا الملحوظة ٧ بتدخل وتقولك إن من حق المصنع يقدم نتائج اختبارات التأهيل الأصلية و طالما إن المصنع مغيرش نسبة الحجر الجيري ولا غير مصدر المكونات فنتائج الاختبارات دي بتعتبر مرجع فني سليم ومقبول ومش من حقك ترفضها لجرد إن تاريخها قديم لأن الغرض منها هو إثبات "تأثير الإضافة بصفة عامة مش تقييم الشحنة اللحظية".



12.3 At the request of the purchaser, the manufacturer shall report the total chloride content, in percent by mass of the cement, in the manufacturer's report (see Note 8).

بند ١٢,٣ الترجمة

١٢,٣ بناءً على طلب المشتري، يجب على الشركة المصنعة توضيح المحتوى الكلي للكلوريدات، كنسبة مئوية من كتلة الأسمنت، ضمن تقرير الشركة المصنعة.

بند ١٢,٣ الشرح

الكلوريدات هي العدو الأول لحديد التسليح لأنها المسبب الرئيسي للصدأ والتآكل داخل الخرسانة والكلوريدات دي ممكن تيجي من المياة أو الركام، وممكن كمان تكون موجودة في الأسمنت نفسه نتيجة المواد الخام أو الوقود المستخدم في الفرن. البند ده بيديك الحق إنك تطلب من المصنع إنه يكشف ورقه بخصوص نسبة الكلوريدات في الأسمنت بتاعه. الهدف هو إنك كمهندس تجمع نسبة الكلوريدات اللي جاية من الأسمنت مع اللي جاية من المية والرمل والزلط، وتتأكد إن المجموع الكلي مش هيتخطى الحدود المسموح بها في الكود زي كود ال ACI عشان تحمي المنشأ من الصدأ على المدى البعيد.

بند ١٢,٣ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك شغال في مشروع خرسانة سابقة الإجهاد أو مشروع ساحلي قريب من البحر ودي مشاريع حساسة جداً لأي نسبة كلوريدات زيادة والمقاول قدم لك شهادة اختبار المطابقة العادية بتاعة المصنع بس مكنش مكتوب فيها نسبة الكلوريدات وهنا إنت بتفعل البند ١٢,٣ وتطلب تقرير رسمي بمحتوى الكلوريدات و لما المصنع بيعتلك النسبة وليكن طلعت ٠,٠٢٪ بتاخذ الرقم ده وتدخله في حسابات تصميم الخلطة وتجمعه على باقي المكونات ولو لقيت الإجمالي لسه في الأمان بتعتمد الأسمنت وأنت مطمئن إنك حامي حديد التسليح من التآكل الداخلي اللي ممكن بيدأ من جوه الخرسانة بسبب الأسمنت نفسه.

متطلبات محتوى الكلوريدات في الخرسانة في أكواد البناء والوثائق الأخرى. مع العلم أن محتوى الكلوريدات الكلي يكون أعلى من محتوى الكلوريدات القابل للذوبان في الماء، وهو النوع الذي يشار إليه عادة في الأكواد.

بند ملاحظة ٨ الشرح

الملحوظة دي بتنبيهك لنقطة فنية في غاية الأهمية وهي الحسابات التجميعية و الكلوريدات مش بتدخل الخرسانة من باب واحد دي بتدخل من الأسمنت والمية والركام والإضافات الكيميائية. عشان كدة الكود بيلزمك إنك تحسب الكوكيتل ده كله وتتأكد إنه محقق الأمان و الملحوظة كمان بتوضح فرق تقني خطير: فيه نوعين من اختبارات الكلوريدات الكلي والقابل للذوبان في المية و الأكواد زي ACI دايماً بتتهمم باللي بيذوب في المية لأنه هو ده اللي بياكل الحديد فعلياً والمواصفة هنا بتقولك خلي بالك إن الرقم اللي المصنع هيديهولك في بند ١٢,٣ هو الكلوريد الكلي وده طبيعي يكون رقمه أكبر فإنت كمهندس لازم تكون واعى للفرق ده وأنت بتقارن بجدول الكود.

بند ملحوظة ٨ المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك بتراجع خلطة خرسانية لمشروع كباري، وكود المشروع بيقول إن الحد الأقصى للكلوريدات القابلة للذوبان في المية هو ٠,١٥٪ من وزن الأسمنت. المصنع بيعتلك التقرير بناءً على طلبك في البند اللي فات وقال إن الكلوريد الكلي في الأسمنت هو ٠,٠٥٪ وإنت هنا بتفهم إن ال ٠,٠٥٪ دي هي السقف بتاعك، وبما إنها كلوريدات كلية فبالتأكيد الجزء اللي هيذوب منها في المية هيكو أصغر من كدة بكثير. فبالتالي، طالما الرقم الكلي نفسه صغير كدة، إنت بتطمئن إن الأسمنت ده بريء ومش هو اللي هيسبب لك مشاكل مع الكود، وبتركز بعد كدة في تحليل المية والركام عشان تقفل الحسبة بتاعتك وتضمن إن حديد الكباري مش هيصدي بعد سنة ولا اتنين.

13 Packaging and Package Marking

١٣. التعبئة والتغليف ووضع العلامات على العبوات

13.1 When the cement is delivered in packages, the words "Portland Cement," the type of cement, the name and brand of the manufacturer, and the mass of the cement contained therein shall be plainly marked on each package. When the cement is an air-entraining type, the words "air-entraining" shall be plainly marked on each package. Similar information shall be provided in the shipping documents accompanying the shipment of packaged or bulk cement. All packages shall be in good condition at the time of inspection.

NOTE 8—Chlorides in concrete come from multiple ingredients and cement chloride content may be required in the estimation of concrete chloride content. Requirements for concrete chloride content are provided in building codes and other documents. Total chloride content is higher than water-soluble chloride content, which is commonly referenced in codes.

بند ملاحظة ٨ الترجمة

ملحوظة ٨—تأتي الكلوريدات في الخرسانة من مصادر متعددة، وقد يكون محتوى الكلوريدات في الأسمنت مطلوباً لتقدير إجمالي الكلوريدات في الخرسانة. تتوفر



provides a convenient, even-numbered mass reasonably similar to the traditional 94-lb [42.6-kg] package.

بند ١٣,١ الترجمة

١٣,١ عندما يتم توريد الأسمنت في عبوات، يجب أن يكتب بوضوح على كل عبوة عبارة أسمنت بورتلاندي ونوع الأسمنت واسم وعلامة الشركة المصنعة، وكتلة الأسمنت الموجودة بها. وعندما يكون الأسمنت من النوع المحبوس للهواء، يجب كتابة عبارة محبوس للهواء بوضوح على كل عبوة. كما يجب تقديم معلومات ماثلة في مستندات الشحن المرافقة لشحنات الأسمنت المعبأ أو السائب. ويجب أن تكون جميع العبوات في حالة جيدة عند وقت الفحص.

بند ١٣,١ الشرح

البند ده بيحدد الهوية والشكل القانوني للشحنة اللي داخله موقعك و المواصفة مش سايبه موضوع البيانات للصدفة لازم أي شكارة تدخل الموقع يكون مكتوب عليها ٤ حاجات أساسية: (نوعه اسم المصنع علامته التجارية، ووزنه ولو الأسمنت ده من النوع اللي فيه إضافات للهواء لازم يتكتب ده بالبونت العريض عشان المهندس ميتلخبطش ويستخدمه في شغل ميتناسبش معاه. والأهم من كدة، إن الكلام ده مش بس على الشكاير، ده لازم يكون موجود في بوليصة الشحن سواء كان الأسمنت شكاير أو سايب تريلات صب. وفي الآخر بياكد على نقطة فنية مهمة: إن الشكاير لازم تكون سليمة "وقت الفحص"، يعني لو واصله مقطوعة أو مرطبة، من حقك ترفضها فوراً.

بند ١٣,١ المثال العملي

تخيل يا هندسة واصله لك تريلا أسمنت شكاير وأول ما نزلت الشحنة لقيت الشكاير سادة مفيش عليها غير اسم المصنع، أو لقيت بيانات النوع مثلاً Type V مسوحة ومش واضحة هنا إنت بتطبق البند ١٣,١ وبتقول للمورد الشحنة دي مرفوضة لأن البيانات غير مكتملة، أنا إيش ضمنى إن اللي جوه الشكارة ده هو النوع اللي أنا طالبه؟ كمان لو لقيت التريلا فيها شكاير مفجرة أو متقطعة ومرشوش عليها مية، حتى لو الأسمنت لسه جديد، من حقك ترفض الشكاير دي بناءً على نص البند إن العبوات لازم تكون في حالة جيدة وقت الفحص و البند ده بيخليك تستلم شحنة واضحة المعالم، محمية، وليها ورق رسمي بوليصة يطابق اللي مكتوب على الشكارة بالظبط عشان ميبقاش فيه أي مجال للغش أو الخطأ في نوع الأسمنت المستخدم في الصب.

NOTE 9—With the change to SI units, it is desirable to establish a standard SI package for portland cements. To that end 42 kg [92.6 lb] شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

بند ملاحظة ٩ الترجمة

ملحوظة ٩—مع التحول إلى الوحدات الدولية (SI)، فمن المستحسن اعتماد عبوة قياسية بالوحدات الدولية للأسمنت البورتلاندي. وتحقيقاً لهذه الغاية، توفر العبوة بوزن ٤٢ كجم (٩٢,٦ رطل) كتلة مناسبة ورقماً زوجياً مشابهاً بشكل معقول للعبوة التقليدية التي تزن ٩٤ رطلاً (٤٢,٦ كجم).

بند ملحوظة ٩ الشرح

ملحوظة دي دردشة تقنية بخصوص أوزان الشكاير والتحول من النظام الأمريكي القديم الرط للنظام الدولي الكيلوجرام و زمان كانت الشكارة القياسية وزنها ٩٤ رطل ولما حبوا يقلبوا الكفة للكيلوجرام اقترحوا إن ٤٢ كيلو هو الرقم السهل والقريب من الوزن القديم وطبعاً إحنا في منطقتنا العربية وفي مصر والسعودية استقرينا على ال ٥٠ كيلو كوزن قياسي للشكارة لأنه أسهل في الحسابات (الطن فيه ٢٠ شكارة) لكن المواصفة الأمريكية ASTM بتذكر ال ٤٢ كيلو كخيار بديل ومنطقي للي متعودين على النظام القديم عشان ميبقاش فيه فرق كبير في شيلة الشكارة أو حسابات الخلطة.

14 Storage

١٤. التخزين

14.1 The cement shall be stored in such a manner as to permit easy access for proper inspection and identification of each shipment, and in a suitable weather-tight building that will protect the cement from dampness and minimize warehouse set.

بند ١٤,١ الترجمة

١٤,١ يجب تخزين الأسمنت بطريقة تسمح بالوصول السهل إليه للفحص السليم والتعرف على كل شحنة وأن يتم ذلك في مبنى مناسب ومقاوم للعوامل الجوية يحمي الأسمنت من الرطوبة ويقلل من ظاهرة التصلد في المخازن.

بند ١٤,١ الشرح

البند ده بيحط لك دستور تخزين الأسمنت في الموقع. الموضوع مش مجرد رص شكاير و خلاص فيه شرطين أساسيين هنا: الأول هو سهولة الفحص يعني لازم ترص الشحنات بطريقة تخلي الفني أو المهندس يقدر يمشي بينها يتأكد من تاريخ الإنتاج ويسحب عينات من أي شحنة هو عايزها من غير ما يهد المخزن كله نظام اللي يجي الأول يطلع الأول و الشرط الثاني هو الحماية من الجو



وده معناه إن المخزن لازم يكون متقفل كويس جداً ضد المطر والرطوبة ومرفوع عن الأرض عشان نتجنب ظاهرة تصلد المخازن اللي هي إن الأسمنت يحجر وهو جوه الشكارة لمجرد إنه شمر رطوبة حتى لو تاريخ صلاحيته لسه جديد.

بند ١٤,١ المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك في الطائف والجو فيها متقلب ويمكن الرطوبة تعلى أو الدنيا تمطر فجأة دخلت مخزن الموقع لقيت المقاول رامي شكاير الأسمنت فوق بعضها في ركن ضيق والشكاير القديمة مستخبة ورا الشكاير الجديد ومفيش مجال إنك تعدي تشوف التواريخ. هنا بتطبق البند ١٤,١ فوراً وتوقف استخدام الأسمنت ده وتطلب منه يعيد رص المخزن بحيث يسبب مرات للفحص ويخلي كل شحنة واضحة ببياناتها وتتأكد كمان إنه فارش طبالي خشب تحت الأسمنت عشان مياخدش رطوبة من الأرض ولو لقيت سقف المخزن بيسرب مية أو الجوانب مش متقفلة من حرك ترفض التخزين ده تماماً لأن الأسمنت لو عرق جوه المخزن هيفقد خواصه وبديل ما يكون بودرة ناعمة هيتحول لكتل صغيرة وبكده يبقى باظ فنياً قبل ما يوصل الخلطة.

15 Manufacturer's Certification

١٥. شهادة المصنع

15.1 Upon request of the purchaser in the contract or order, a manufacturer's report shall be furnished at the time of shipment stating the results of tests made on samples of the material taken during production or transfer and certifying that the cement conforms to applicable requirements of this specification.

بند ١٥,١ الترجمة

١٥,١ بناءً على طلب المشتري في العقد أو أمر التوريد، يجب تقديم تقرير من الشركة المصنعة وقت الشحن يوضح نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات من المادة تم سحبها أثناء الإنتاج أو النقل، مع شهادة تفيد بأن الأسمنت مطابق للمتطلبات المعمول بها في هذه المواصفة.

بند ١٥,١ الشرح

البند ده بيضمن لك إن كل شحنة تدخل موقعك يكون معاهها بطاقة تعارف فنية كاملة و المواصفة بتقول إن المصنع مش بس بيع لك بودرة لا ده ملزم لو إنت طلبت في العقد إنه بيعت لك مع كل شحنة تقرير رسمي Mill Test Certificate التقرير ده لازم يحتوي على نتائج فعلية لاختبارات اتعملت على الأسمنت ده وهو بيتصنع أو وهو

بيتحمل في التريلات. الهدف هو إنك تضمن إن الكلام مش مجرد وعود شفوية بل فيه شهادة رسمية ممضية من المصنع بتقول إحنا اختبرنا الأسمنت ده وطلع مطابق لمواصفة C150 بكل بنوده

NOTE 10—Guidance on preparing the manufacturer's report is provided in Appendix X1.

بند ملاحظة ١٠ الترجمة

ملحوظة ١٠—يتم تقديم إرشادات حول كيفية إعداد تقرير الشركة المصنعة في الملحق X1.

بند ملاحظة ١٠ الشرح

الملحوظة دي بتوجهك للمكان اللي فيه النموذج المثالي لتقرير المعمل. المصانع ساعات بتبعت تقارير ناقصة أو شكلها ملخبط، فالمواصفة بتقولك يا هندسة لو عايز تعرف التقرير الرسمي المحترم المفروض يكون شكله إيه وإيه البيانات اللي لازم تذكر فيه بالترتيب روح بص على الملحق X1 Appendix X1 ده بيعتبر مرجع ليك وللمصنع عشان نوحده لغة الكلام بحيث لما تطلب تقرير Mill Test Report تكون عارف إيه الخانات اللي لازم تكون متقفلة، من أول التركيب الكيميائي لحد المقاومة الميكانيكية وده بيسهل عليك مراجعة النتائج ومقارنتها بحدود المواصفة.

16 Keywords

16.1 hydraulic cement; portland cement; specification

١٦ الكلمات المفتاحية

١٦,١ الأسمنت الهيدروليكي؛ أسمنت بورتلاند؛ المواصفات



ANNEXES

الملاحق

(Mandatory Information)

(معلومات إلزامية)

A1. CALCULATION OF POTENTIAL CEMENT PHASE COMPOSITION

A1. حساب التركيب الطوري التقديري للأسمنت

A1.1 All values calculated as described in this annex shall be rounded according to Practice E29. When evaluating conformance to a specification, round values to the same number of places as the corresponding table entry before making comparisons. The expressing of chemical limitations by means of calculated assumed phases does not necessarily mean that the oxides are actually or entirely present as such phases.

A1.1 الترجمة

A1.1 يجب تقريب جميع القيم المحسوبة والموضحة في هذا الملحق وفقاً للممارسة القياسية E29. عند تقييم المطابقة للمواصفات، يتم تقريب القيم إلى نفس عدد الخانات العشرية الموجودة في الجدول المقابل قبل إجراء المقارنات. إن التعبير عن القيود الكيميائية من خلال حساب الأطوار التقديرية لا يعني بالضرورة أن الأكاسيد موجودة بالفعل أو بالكامل في شكل هذه الأطوار.

A1.1 الشرح

البند ده بيحط لك قواعد في الحسابات الكيميائية عشان ميبقاش فيه مجال للاجتهد الشخصي و أول نقطة هي التقريب الموصفة بتقولك استخدم المسطرة اللي في الموصفة E29 للتقريب ولازم تقرب النتيجة اللي طلعت معاك عشان تكون بنفس عدد الأرقام العشرية اللي الموصفة طالباها في الجداول الأساسية يعني لو الجدول طالب نسبة مئوية بدون فواصل والنتيجة طلعت معاك ٥,٤ تقريبها ل ٥ قبل ما تقول ناجح أو سقط.

أما النقطة الثانية فهي أمانة علمية الموصفة بتقولك إن المعادلات دي تقديرية يعني إحنا بنفترض حسابياً إن الأكاسيد اتحدت مع بعضها وكونت الأطوار دي (C₃S, C₃A) ... لكن في الواقع الكيميائي جوه الفرن ممكن الأكاسيد دي متبقاش مترتبة بالدقة دي بالظبط بس إحنا بنعتمد الحسابات دي كمرجع فني وقانوني للمطابقة.

A1.1 المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك بتحسب نسبة طور ال C₃A لأسمنت من النوع الثاني Type II والموصفة بتقول إن الحد الأقصى هو ٨٪. إنت عملت الحسبة بتاعتك وطلعت النتيجة على الآلة الحاسبة ٨,٤٪ هنا لازم ترجع لبند A1.1 هتشوف الجدول رقم ١ في الموصفة لو لقيت ال ٨ مكتوبة كرقم صحيح بدون علامات عشرية يبقى لازم تقرب ال ٨,٤ لأقرب رقم صحيح اللي هو ٨ وفي الحالة دي الأسمنت ناجح ومطاب. لكن لو كان الجدول

كاتبها ٨,٠ يبقى ال ٨,٤ تعتبر ساقطة والبند ده بيمنع وجع الدماغ والجدال بين المعمل والمورد على كسور الأرقام وبيخلي قرارك مبني على قواعد تقريب واضحة وصرحة.

A1.2 When expressing phases, C = CaO, S = SiO₂, A = Al₂O₃, F = Fe₂O₃. For example, C₃A = 3CaO·Al₂O₃. Ti- titanium dioxide and phosphorus pentoxide (TiO₂ and P₂O₅) shall not be included with the Al₂O₃ content. See Note A1.1.

A1.2 الترجمة

A1.2 عند التعبير عن الأطوار، فإن C تعني أكسيد الكالسيوم، و S تعني ثاني أكسيد السيليكون، و A تعني أكسيد الألومنيوم، و F تعني أكسيد الحديد. على سبيل المثال، C₃A تعني ألومينات ثلاثي الكالسيوم. ويجب عدم إضافة ثاني أكسيد التيتانيوم وخامس أكسيد الفسفور (TiO₂ و P₂O₅) ضمن محتوى أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃). انظر الملاحظة A1.1.

A1.2 الشرح

البند ده بيعلمنا لغة الإشارة الكيميائية في عالم الأسمنت. عشان المعادلات متكونش طويلة ومعقدة الموصفة بتختصر الأكاسيد لحروف كبيرة فبدل ما نكتب Calcium Oxide بنكتب حرف C بس وهكذا لباقي المكونات. وبناءً عليه، لما تشوف رمز زي C₃S تفهم فوراً إنه اختصار ل ٣ ذرات أكسيد كالسيوم مع ذرة سيليكا واحدة

النقطة الجوهرية هنا هي التحذير من تلوث الحسابات فيه أكاسيد تانية زي التيتانيوم والفسفور بتكون موجودة في الأسمنت بنسب صغيرة جداً وساعات المعامل بتضيفها بالخطأ لنسبة الألومنيوم (A) لأنهم قريبين من بعض في التحليل و الموصفة هنا قاطعة وبتقولك افصلهم تماماً ومتحملهمش على الألومنيوم لأن لو ضفتهم نسبة ال C₃A اللي هتتحسب هتطلع غلط أعلى من الحقيقة وده ممكن يخليك ترفض أسمنت ناجح بالظلم خاصة في الأنواع المقاومة للكبريتات.

A1.2 المثال العملي

تحيل يا هندسة إن جالك تقرير تحليل كيميائي من المعمل لعينة أسمنت ولقيت في خانة الألومنيوم (Al₂O₃) مكتوب ٥,٢٪ وفي خانة تانية تحت مكتوب إن نسبة التيتانيوم (TiO₂) هي ٠,٣٪.

ولو جيت تحسب نسبة ال C₃A ولقيت الكيميائي مستخدم ال ٥,٢٪ كلها في المعادلة لازم تتدخل وتقوله عدل حساباتك. طبقاً

البند A1.2 لازم يطرح ال ٠,٣٪ بتاعة التيتانيوم من الرقم ده الأول يعني يستخدم ٤,٩٪ بس للألومنيوم في المعادلة والفرق ده ممكن يبان صغير بس في المواصفات الصارمة زي النوع الخامس (Type V) اللي مبيسمحش بأكثر من ٥٪ لطور ال C3A ال ٠,١٪ بتفرق بين قبول الشحنة أو رفضها تماماً.

NOTE A1.1—When comparing oxide analyses and calculated phases

from different sources or from different historic times, be aware that they

may not have been reported on exactly the same basis. Chemical data obtained by Reference and Alternate Test Methods of Test Methods C114 (wet chemistry) may include titania and phosphorus as alumina unless proper correction has been made (see Test Methods C114), while data obtained by rapid instrumental methods usually do not. This can result in small differences in the calculated phases. Such differences are usually within the precision of the analytical methods, even when the methods are properly qualified under the requirements of Test Methods C114.

بند ملاحظة A1.1 الترجمة

ملاحظة A1.1 عند مقارنة تحليلات الأكاسيد والأطوار المحسوبة من مصادر مختلفة أو من فترات زمنية تاريخية مختلفة، يجب الانتباه إلى أنها قد لا تكون مسجلة بناءً على نفس الأسس تماماً. البيانات الكيميائية التي يتم الحصول عليها من خلال طرق الاختبار المرجعية والبديلة لمواصفة C114 الكيمياء الرطبة قد تتضمن التيتانيوم والفسفور ضمن الألومينا ما لم يتم إجراء التصحيح المناسب، بينما البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال الطرق الآلية السريعة عادة لا تتضمنها. وهذا يمكن أن يؤدي إلى اختلافات صغيرة في الأطوار المحسوبة، وعادة ما تكون هذه الاختلافات ضمن حدود دقة الطرق التحليلية، حتى عندما تكون الطرق مؤهلة بشكل صحيح بموجب متطلبات مواصفة C114.

بند ملاحظة A1.1 الشرح

الملحوظة دي بتنبيهك لنقطة فنية دقيقة جداً بخصوص دقة الأرقام لما تيجي تقارن بين تقرير معمل قديم وجديد أو بين معملين مختلفين و الفكرة إن طرق التحليل اتطورت زمان كانت الكيمياء الرطبة وهي التحليل اليدوي بالمحاليل بتطلع نسبة الألومينا ومعاها التيتانيوم والفسفور ككتلة واحدة لو الكيمائي مخصصهمش يدويًا لكن الأجهزة الحديثة والسريعة بتعرف تفصل كل عنصر لوحده بدقة عالية من غير تدخل. المواصفة بتقولك لو لقيت فرق بسيط في نسبة ال C3A أو ال C2S بين تقريرين لنفس الأسمنت متقلقش ده غالباً بسبب اختلاف طريقة التحليل مش عيب في الأسمنت نفسه، والفرق ده بيكون في العادة جوه حدود الخطأ المسموح بيها في المعامل المعتمدة.

بند ملاحظة A1.1 المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك بتراجع جودة مصنع أسمنت بقالك ١٠ سنين بتتعامل معاها، ولقيت إن تقارير السنة دي مطلعة نسبة ال C3A أقل ب ٠,٢٪ عن التقارير اللي كانت بتطلع من ٥ سنين فاتوا رغم إنهم بيقولوا إنهم مغيروش حاجة في المواد الخام. هنا إنت بتفتكر ملحوظة A1.1 وبتسأل المعمل هل غيرتوا طريقة التحليل؟ لو عرفت إنهم جابوا جهاز X-ray جديد بدل التحليل الكيميائي التقليدي هتفهم فوراً إن النقص ده مش تغيير في الجودة لكنه زيادة في الدقة لأن الجهاز الجديد فصل التيتانيوم والفسفور عن الألومينا اللي كانت بتحسب معاها زمان. الملحوظة دي بتخليك مهندس فاهم ومدرك إن الأرقام ليها خلفية تقنية، وبتحميك من إنك تاخذ قرارات غلط بناءً على فروقات حسابية بسيطة ناتجة عن تطور أجهزة القياس مش أكثر.

A1.3 When the ratio of percentages of aluminum oxide to Ferric oxide is 0.64 or more, the percentages of tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracalcium aluminoferrite shall be calculated from the chemical

Analysis as follows:

$$\text{Tricalcium silicate (C S)} = (4.071 \times \% \text{ CaO}) - (7.600 \times \% \text{ SiO}_2)$$

$$- (6.718 \times \% \text{ Al}_2\text{O}_3) - (1.430 \times \% \text{ Fe}_2\text{O}_3) - (2.852 \times \% \text{ SO}_3) \quad (\text{A1.1})$$

$$\text{Dicalcium silicate (C2S)} = (2.867 \times \% \text{ SiO}_2) - (0.7544 \times \% \text{ C3S})$$

(A1.2)

$$\text{Tricalcium aluminate (C3A)} = (2.650 \times \% \text{ Al}_2\text{O}_3) - (1.692 \times \% \text{ Fe}_2\text{O}_3)$$

(A1.3)

$$\text{Tetracalcium aluminoferrite (C4AF)} = 3.043 \times \% \text{ Fe}_2\text{O}_3$$

(A1.4)

بند A1.3 الترجمة

A1.3 عندما تكون نسبة مئوية أكسيد الألومنيوم إلى أكسيد الحديد 0.14 أو أكثر، يتم حساب النسب المئوية لسليكات ثلاثي الكالسيوم، وسليكات ثنائي الكالسيوم، وألومينات ثلاثي الكالسيوم، وألومينو فريت رباعي الكالسيوم من التحليل الكيميائي كما يلي:

$$C_{3S} = (4.071 \times \% \text{CaO}) - (7.600 \times \% \text{SiO}_2) - (6.718 \times \% \text{Al}_2\text{O}_3) - (1.430 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3) - (2.852 \times \% \text{SO}_3) \quad (A1.1)$$

$$C_{2S} = (2.867 \times \% \text{SiO}_2) - (0.7544 \times \% C_{3S}) \quad (A1.2)$$

$$C_{3A} = (2.650 \times \% \text{Al}_2\text{O}_3) - (1.692 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3) \quad (A1.3)$$

$$C_{4AF} = 3.043 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3 \quad (A1.4)$$

بند A1.3 الشرح

البند ده هو قلب الحسابات الكيميائية في المواصفة وهو اللي بيحول أرقام الأكاسيد الصماء لأطوار ملموسة بنعرف منها قوة الأسمنت ومقاومته و المواصفة هنا حاطة شرط مهم قبل ما تبدأ تستخدم المعادلات دي وهو إنك تقسم نسبة الألومنيوم على الحديد (A/F). لو الرقم طلع 0.14 أو أكثر، يبقى مسموح لك تستخدم المعادلات الأربعة دي بالترتيب. المعادلة الأولى هي الأهم والأصعب، لأنها بتعتمد على خمس أكاسيد مختلفة بشأن تطلع لك نسبة ال C_{3S} اللي هو المسؤول عن القوة المبكرة للخرسانة. وبعدين بنستخدم النتيجة اللي طلعت في معادلة ال C_{2S} اللي هو مسؤول عن القوة المتأخرة. أما معادلة ال C_{3A} فهي اللي بتحدد لينا هل الأسمنت ده هيقاوم الكبريتات ولا لأ. دي معادلات عالمية ومعروفة بمعادلات بوج وهي الميزان اللي بنوزن بيه جودة الكلنكر المكون للأسمنت.

بند A1.3 المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك بتراجع عينة أسمنت ولقيت في التحليل الكيميائي إن الألومنيوم 5.0% والحديد 3.0% . أول خطوة تعملها هي التأكد من الشرط: $3 \div 5 = 0.6$ ، بما إن 0.6 أكبر من 0.14 ، يبقى كدة إنت في السليم وتقدر تطبق المعادلات دي. دلوقتي لو عايز تعرف الأسمنت ده مقاوم للكبريتات Type V ولا لأ، بتروح لمعادلة ال C_{3A} رقم (A1.3):

$$(5.0 \times 2.650) - (3.0 \times 1.692) = 13.25 - 5.07 = 8.18\%$$

هنا فوراً بتعرف إن الأسمنت ده مش Type V لأن النوع الخامس لازم ال C_{3A} فيه تكون 5% أو أقل. البند ده بيخليك تحول ورقة التحليل الكيميائي لقرار فني حاسم: هل الأسمنت ده ينفع للأساسات ولا ينفع للمباني العادية. وبتقدر تحكم على جودة الحرق في الفرن من خلال نسب ال C_{3S} وال C_{2S} اللي طلعت معاك.

A1.3.1 When the alumina-ferric oxide ratio is less than 0.64, a calcium aluminoferrite solid solution (expressed as ss(C 4AF+C 2F)) is formed. No tricalcium aluminate will be present in cements of this composition. Dicalcium silicate shall be calculated as in Eq A1.2. Contents of this solid solution and of tricalcium silicate shall be calculated by the following formulas:

$$Ss(C_{4AF} + C_{2F}) = (2.100 \times \% \text{Al}_2\text{O}_3) + (1.702 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3) \quad (A1.5)$$

$$\text{Tricalcium silicate (C}_{3S}\text{)} = (4.071 \times \% \text{CaO}) - (7.600 \times \% \text{SiO}_2) - (4.479 \times \% \text{Al}_2\text{O}_3) - (2.859 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3) - (2.852 \times \% \text{SO}_3) \quad (A1.6)$$

بند A1.3.1 الترجمة

A1.3.1 عندما تكون نسبة أكسيد الألومنيوم إلى أكسيد الحديد أقل من 0.64 ، يتكون محلول صلب من ألومينو فريت الكالسيوم ويُعبر عنه بـ ss(C_{4AF}+C_{2F}). في هذه الحالة لن يوجد ألومينات ثلاثي الكالسيوم C_{3A} في الأسمنت الذي يمتلك هذا التركيب. ويتم حساب سليكات ثنائي الكالسيوم كما في المعادلة A1.2. أما محتويات هذا المحلول الصلب وسليكات ثلاثي الكالسيوم فيتم حسابهما باستخدام المعادلات التالية:

$$Ss(C_{4AF} + C_{2F}) = (2.100 \times \% \text{Al}_2\text{O}_3) + (1.702 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3) \quad (A1.5)$$

$$C3S = (4.071 \times \% \text{CaO}) - (7.600 \times \% \text{SiO}_2) - (4.479 \times \% \text{Al}_2\text{O}_3) - (2.859 \times \% \text{Fe}_2\text{O}_3) - (2.852 \times \% \text{SO}_3) \quad (A1.6)$$

بند A1.3.1 الشرح

بص البند ده بيشرح حالة خاصة جداً لما يكون الأسمنت فيه حديد كتير لدرجة إنك لما تقسم الألومنيوم على الحديد (A/F) تطلع النسبة أقل من ٠.١٤. في الحالة دي الكيمياء بتختلف: لأن الحديد بيسحب كل الألومنيوم اللي موجود معاه ويعملوا سوا حاجة اسمها محلول صلب ومبيتقاش ألومنيوم فاضي يروح يمك في الكالسيوم ويعمل ال C3A يعني من الآخر الأسمنت ده ال C3A فيه بيساوي صفر حسابياً.

وعشان كدة المواصفة بتقولك متعبش نفسك وتدور على ال C3A لأنه مش موجود وبدلت لك معادلة ال C3S اللي هي المعادلة A1.6 بمعاملات ضرب مختلفة للحديد والألومنيوم عشان تطلع القيمة صح و الحالة دي هي البريمو في مقاومة الكبريتات لأن العدو اللي الأملاح بتهجم عليه اللي هو ال C3A ملوش أي أثر في التركيب.

بند A1.3.1 المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك بتراجع عينة أسمنت خاصة جداً ولقيت في التحليل الكيميائي إن الألومنيوم ٢.٠٪ والحديد ٤.٠٪. أول حاجة هتعملها هي حساب النسبة:

$2 \div 4 = 0.50$ بما إن ال ٠.٥٠ أقل من ٠.١٤ يبقى إنت كدة في نطاق البند ده. ولو المورد جه يسألك يا هندسة نسبة ال C3A كام في الأسمنت ده؟ هتقوله طبقاً للمواصفة النسبة صفر لأن الألومنيوم اللي عندك مش كفاية إنه يكون الطوره ولو حبيت تحسب قوة الأسمنت ال C3S لازم تستخدم المعادلة الجديدة (A1.6) مش القديمة اللي في البند اللي فات. النوع ده من الأسمنت لونه بيبقى غامق ورايح على سواد شوية بسبب زيادة الحديد. وبيكون مثالي جداً في الشغل اللي فيه أملاح كبريتات بتركيزات عالية. لأنك ضامن كيميائياً إن الطور اللي بيعمل المشاكل مش موجود أصلاً.

A1.4 If no limestone or inorganic processing additions are used in the cement, or in the absence of information on limestone or inorganic processing additions use in the cement, phases shall be calculated using procedures in Eq A1.1-A1.6 without adjustment.

بند A1.4 الترجمة

A1.4 إذا لم يتم استخدام الحجر الجيري أو الإضافات التشغيلية غير العضوية في الأسمنت، أو في حالة عدم توفر معلومات عن استخدام الحجر الجيري أو الإضافات التشغيلية غير العضوية في الأسمنت، يتم حساب الأطوار باستخدام الإجراءات الموضحة في المعادلات من A1.1 إلى A1.6 بدون أي تعديل.

بند A1.4 الشرح

البند ده بيقولك إن المعادلات اللي لسه واخدينها (من A1.1 لحد A1.6) هي الأصل والقاعدة العامة ولو الأسمنت اللي معاك ده أسمنت بورتلاندي صافي يعني كلنكر وجبس بس من غير ما يتضاف عليه حجر جيرى أو إضافات تانية فإنت بتستخدم المعادلات دي زي ما هي عميان من غير ما تغير فيها أي أرقام. والنقطة الأهم هنا إنك لو معندكش معلومة مؤكدة من المصنع إن فيه حجر جيرى مضاف أو مش عارف النسبة كام بالضبط المواصفة بتقولك اشتغل بالمعادلات العادية برضه ومتحاولش تجتهد من عندك. يعني المعادلات دي هي الافتراض الأساسي طالما مفيش إضافات تانية دخلت في الموضوع.

بند A1.4 المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك استلمت شحنة أسمنت بورتلاندي عادي (Type I) وتقرير المصنع مش ذاكر خالص إنه فيه حجر جيرى مضاف هنا إنت بتطبق البند A1.4 وبتروح لمعادلات بوج اللي لسه حاسبين بيها ال C_3S وال C_3A وتطلع نتائجك مباشرة. المهم هنا إنك لو شكيت إن المصنع ضايف حجر جيرى بس مش كاتب إنت قانوناً وفنياً مجبر تطلع النتيجة بناءً على المعادلات العادية طالما مفيش معلومة رسمية بالكمية المضافة يعني البند ده بيحمي دقة الحسابات وبيخليك تمشي ورا الورق الرسمي اللي معاك ولو مفيش معلومة يبقى الأسمنت بالنسبة للمواصفة بورتلاندي صافي وتطبق عليه المعادلات من غير أي تعديل أو خصم لنسب الكالسيوم.

A1.5 In absence of information on limestone or inorganic processing additions content, results shall note that no adjustment has been made for possible use of limestone or inorganic processing additions.

بند A1.5 الترجمة

A1.5 في حالة عدم توفر معلومات عن محتوى الحجر الجيري أو الإضافات التشغيلية غير العضوية، يجب أن توضح النتائج أنه لم يتم إجراء أي تعديل بخصوص الاستخدام المحتمل للحجر الجيري أو الإضافات التشغيلية غير العضوية.

بند A1.5 الشرح

البند ده قانوني أكثر منه فني وبيهدف لحماية شفافية التقارير الفكرة إن الحجر الجيري لو مضاف للأسمنت بيفير في حسابات الأطوار زي ما عرفنا فلو إنت كمعمل جالك عينة أسمنت ومعندكش بيان رسمي من المصنع يقولك هما ضايفين حجر جيري بنسبة كام إنت طبعاً هتضطر تحسب بالمعادلات العادية اللي هي من غير تعديل. هنا المواصفة بتلزمك إنك تكتب ملاحظة صريحة في التقرير بتاعك تقول فيها: يا جماعة الحسابات دي معمولة من غير تعديل لنسبة الحجر الجيري عشان مفيش بيانات متوفرة و ده بيخلي اللي بيقراً التقرير فاهم إن الأرقام دي خام ويمكن تتغير لو عرفنا نسبة الإضافات وبكده إنت بتخلي مسؤوليتك الفنية تماماً.

بند A1.5 المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك شغال في معمل وجالك مقاول جايب عينة أسمنت سايب من موقع مجهول وعازب يعرف نسبة ال C₃S فيها كام و إنت سألت المقاول: هو الأسمنت ده فيه حجر جيري؟ قالك: والله ما أعرف يا هندسة. هنا إنت بتعمل التحليل الكيميائي بتاعك عادي وتطبق المعادلات (A1.1 لحد A1.6) بس وأنت بتطبع الشهادة النهائية لازم خط سطر واضح تحت النتائج وتكتب فيه إن النتائج دي محسوبة بدون تعديل للحجر الجيري لعدم توفر البيانات. الحركة دي بتحميك لو بكره الصبح المصنع طلع شهادة تانية بأرقام مختلفة وقال إحنا ضايفين 5% حجر جيري وقتها تقدر تقوله أنا نبهت في تقريرتي إن حساباتي مبنية على الأسمنت الصافي طبقاً للبند A1.5.

A1.6 When inorganic processing additions or limestone or both are used with the base cement (portland cement clinker and any added calcium sulfate), the contents of C₃S, C₂S, C₃A, and C₄AF, shall be adjusted as follows:

بند A1.6 الترجمة

A1.6 عند استخدام إضافات تشغيلية غير عضوية أو حجر جيري أو كليهما مع الأسمنت الأساسي (كلنكر الأسمنت البورتلاندي وأي كبريتات كالسيوم مضافة). يتم تعديل محتويات C₃S و C₂S و C₃A و C₄AF كما يلي:

بند A1.6 الشرح

بص البند ده هو التحويلة اللي بناخدها لما نكون عارفين إن الأسمنت اللي في إيدنا مش أسمنت صافي. يعني مطحون معاه حجر جيري أو إضافات تانية والمشكلة هنا إن لما بنعمل تحليل كيميائي لعينة فيها حجر جيري. جهاز التحليل بيقس إجمالي الكالسيوم اللي في العينة كلها. بما فيه الكالسيوم اللي جاي من الحجر الجيري نفسه (CaCO₃). و لو خدنا الرقم ده وعوضنا بيه في معادلات "بوج" العادية، هيطلع لنا نسبة C₃S عالية جداً ووهمية لأن جزء من الكالسيوم ده أصلاً مش داخل في تكوين أطوار الكلنكر وعشان كدة المواصفة بتقولك لازم نعمل Adjustment أو تعديل للحسابات بحيث نخصم تأثير الإضافات دي ونرجع نحسب الأطوار بناءً على الكلنكر الصافي بس عشان تطلع النتائج حقيقية وتعبر عن قوة الأسمنت الفعلية.

A1.6.1 The percentage of C₃S, C₂S, C₃A, and C₄AF in the base cement (see Note A1.2) shall be determined based on chemical analyses using methods in Test Methods C114 and using Eq A1.1-A1.6 as appropriate. The contents of each of these phases shall be adjusted to account for the use of limestone or inorganic processing additions as follows:

$$X_f = X_f \times \frac{(100 - L - P)}{100} \quad (A1.7)$$

where:

X_b = the percentage by mass of C₃S, C₂S, C₃A, or C₄AF in the base cement (portland cement clinker and any calcium sulfate),

L = the percentage by mass of limestone,

P = the percentage by mass of inorganic processing addition, and

X_f = the percentage by mass of C_3S , C_2S , C_3A , and C_4AF in the finished cement.

The adjusted values for the finished cement shall be reported on the manufacturer's report.

بند A1.6.1 الترجمة

A1.6.1 يتم تحديد النسبة المئوية لكل من C_3S و C_2S و C_3A و C_4AF في الأسمنت الأساسي (انظر الملاحظة A1.2) بناءً على التحليلات الكيميائية باستخدام طرق الاختبار في المواصفة C114 وباستخدام المعادلات من A1.1 إلى A1.6 حسب الاقتضاء. ويتم تعديل محتوى كل من هذه الأطوار لمراعاة استخدام الحجر الجيري أو الإضافات التشغيلية غير العضوية كما يلي:

$$X_f = X_b \times \{100 - L - P\} \div \{100\} \quad (A1.7)$$

حيث:

X_b = النسبة المئوية بالكتلة للطور (C_3S , C_2S , C_3A , أو C_4AF) في الأسمنت الأساسي (كلنكر الأسمنت والجبس).

L = النسبة المئوية بالكتلة للحجر الجيري.

P = النسبة المئوية بالكتلة للإضافات التشغيلية غير العضوية.

X_f = النسبة المئوية بالكتلة للطور في الأسمنت النهائي.

ويجب تدوين القيم المعدلة للأسمنت النهائي في تقرير الشركة المصنعة.

بند A1.6.1 الشرح

المعادلة دي هي التي بتفك الاشتباك بين الأسمنت الصافي والأسمنت اللي فيه إضافات المواصفة هنا بتقولك إن الأرقام اللي بتطلع من المعادلات اللي فاتت (A1.1 لحد A1.6) هي بتخص الأسمنت الأساسي الكلنكر والجبس بس لكن بما إن المصنع ضاف حجر جيري أو إضافات تانية فإنت لازم تخفف الأرقام دي عشان تعكس نسبتها الحقيقية في الشكارة النهائية اللي واصلت لك الموقع.

الفكرة ببساطة إنك بتجيب النسبة اللي حسبته للكلنكر (X_b) وتضربها في الباقي من ال ١٠٠٪ بعد ما نشيل منها نسبة الحجر الجيري والإضافات و ده بيضمن إنك لو ضايف ١٠٪ حجر جيري يبقى لازم تنزل قيم الأطوار بنسبة ١٠٪ لأن الحجر الجيري ملوش أطوار أسمنتية هو مجرد مادة مالئة.

بند A1.6.1 المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك حسبت نسبة ال C_3A في الأسمنت الأساسي الكلنكر وطلعت معاك ١٠٪ (X_b). والمصنع قالك إنه ضايف حجر جيري بنسبة ١٠٪ ($L=10$) ومفیش إضافات تانية ($P=0$).

لو جيت تحسب النسبة النهائية في الأسمنت اللي في إيدك (X_f):
 $9\% = (100 \div 90) \times 10 = 100 \div (100 - 10 - 0) \times 10$

كده النتيجة اللي هتكتب في التقرير هي ٩٪ مش ١٠٪. الفرق ده مهم جداً لأنك لو بتقارن بحدود المواصفة للنوع الثاني (Type II) اللي بيشتترط حد أقصى ٨٪ لل C_3A و ال ١٠٪ ده هو اللي هيحدد إذا كان الأسمنت مقبول ولا مرفوض. المواصفة بتلزم المصنع إنه يعمل التعديل ده قبل ما بيعت لك التقرير عشان تكون الأرقام واقعية ومطابقة للي جوه الشكارة فعلاً.

NOTE A1.2—Where the oxide analysis of the finished cement, the limestone, and inorganic processing addition, are known along with the mass percentage of limestone (L) and mass percentage of inorganic processing addition (P), one method of determining the base cement oxide composition is to use the following equation:

$$O_b = 100 \times (O_f - (L / 100 \times O_l) - (P / 100 \times O_p)) / (100 - L - P)$$

where:

O_b = the base cement oxide content (% by mass of base cement),

O_f = the finished cement oxide content (% by mass of finished cement),

O_l = the limestone oxide content (% by mass of limestone), and

O_p = the inorganic processing addition oxide content (% by mass of inorganic processing addition).

The base cement composition can be determined using base

Values of oxide analyses in equations Eq A1.1-A1.6. Eq A1.7 is used to calculate the adjusted phase composition.

بند ملاحظة A1.2 الترجمة

ملاحظة A1.2—عندما يكون تحليل الأكاسيد للأسمنت النهائي، والحجر الجيري، والإضافات التشغيلية غير العضوية معروفاً، بالإضافة إلى النسبة المئوية لكتلة الحجر الجيري (L) والنسبة المئوية لكتلة الإضافات التشغيلية (P)، فإن إحدى طرق تحديد تركيب أكاسيد الأسمنت الأساسي هي استخدام المعادلة التالية:

$$O_b = 100 \times (O_f - (L / 100 \times O_l) - (P / 100 \times O_p)) / (100 - L - P)$$

حيث:

O_b = محتوى الأكسيد في الأسمنت الأساسي (نسبة مئوية من كتلة الأسمنت الأساسي).

O_f = محتوى الأكسيد في الأسمنت النهائي (نسبة مئوية من كتلة الأسمنت النهائي).

O_l = محتوى الأكسيد في الحجر الجيري (نسبة مئوية من كتلة الحجر الجيري).

O_p = محتوى الأكسيد في الإضافات التشغيلية (نسبة مئوية من كتلة الإضافات).

ويمكن تحديد التركيب الطوري للأسمنت الأساسي باستخدام قيم تحليلات الأكاسيد هذه في المعادلات من A1.1 إلى A1.6، ثم تستخدم المعادلة A1.7 لحساب التركيب الطوري المعدل.

بند ملاحظة A1.2 الشرح

بص الملاحظة دي هي الفك والتركيب بتاع الكيمياء و المشكلة اللي بتقابلنا دائماً إن المعمل بيحلل الشكارة اللي جاية من السوق الأسمنت النهائي O_f والشكارة دي فيها كلنكر وحجر جيري وإضافات سايخين على بعض و إحنا عشان نحسب قوة الأسمنت صح محتاجين نعرف أكاسيد الكلنكر لوحده O_b قبل ما يتخلط عليه أي حاجة. و المعادلة دي وظيفتها إنها تطرح تأثير الحجر الجيري والإضافات من التحليل الكيميائي النهائي يعني بنشيل الكالسيوم اللي جاي من الحجر الجيري والسيليكا اللي جاية من الإضافات عشان يتبقالنا صافي الأكاسيد بتاعة الكلنكر والجبس بس و بعد ما بنطلع الصافي ده O_b بنروح نحسب بيه أطوار بوج العادية ($C_3S, C_3A, \dots$) وفي الآخر بنرجع نضرب في نسبة الكلنكر الفعلية عشان نطلع النتيجة النهائية اللي هتكتب في التقرير.

بند ملاحظة A1.2 المثال العملي

خيل يا هندسة إنك حللت أسمنت نهائي O_f وطلعت نسبة الكالسيوم الكلية CaO فيه ٦٣٪. والمصنع قايل لك إنه ضايف ١٠٪ حجر جيري (L=10) وإنت عارف إن الحجر الجيري ده فيه كالسيوم بنسبة ٥٤٪ ($O_l=54$). لو اشتغلت بال ٦٣٪ دي مباشرة، حسابات ال C_3S هتطلع غلط و هنا بتطبق معادلة الملاحظة A1.2 عشان تجيب الكالسيوم بتاع الكلنكر بس:

$$O_b = 100 \times [63 - (0.10 \times 54)] \div (100 - 10)$$

$$O_b = 100 \times [63 - 5.4] \div 90 = 64\%$$

كده إنت عرفت إن الكلنكر لوحده فيه ٦٤٪ كالسيوم هتاخذ الرقم ده ونحسب بيه ال C_3S وال C_3A بتوع الكلنكر وبعدين تستخدم المعادلة A1.7 اللي فاتت عشان تطلع النسبة النهائية في الشكارة و الطريقة دي هي أدق طريقة كيميائية عشان تفصل الغث من السمين وتعرف جودة الكلنكر الحقيقية اللي المصنع طحنه.

NOTE A1.3—For example:

Where the cement includes 3.5 % limestone and 3.0 % of an inorganic processing addition and the base cement has 60 % C_3S , 15 % C_2S , 7 % C_3A , and 10 % C_4AF , the adjusted phase composition is:

$$C_3S_f = \frac{60 \times (100 - 3.5 - 3.0)}{100} = 56\%$$

$$C_2S_f = \frac{15 \times (100 - 3.5 - 3.0)}{100} = 14\%$$

$$C_3A_f = \frac{7 \times (100 - 3.5 - 3.0)}{100} = 7\%$$



$$C_4AF_f = \frac{10 \times (100 - 3.5 - 3.0)}{100} = 9\%$$

A1.6.2 Only the percentages of C₃S, C₂S, C₃A, and C₄AF shall be adjusted by the procedure in A1.6.1.

بند ملاحظة A1.3 و A1.6.2 الترجمة

ملاحظة A1.3—على سبيل المثال:

عندما يحتوي الأسمنت على ٣,٥٪ حجر جيرى و ٣,٠٪ إضافات تشغيلية غير عضوية، وكان الأسمنت الأساسى يحتوي على ٦٠٪ C₃S و ١٥٪ C₂S و ٧٪ C₃A و ١٠٪ C₄AF، فإن التركيب الطوري المعدل يكون:

$$C_{3S_f} = 60 \times (100 - 3.5 - 3.0) \div 100 = 56\%$$

$$C_{2S_f} = 15 \times (100 - 3.5 - 3.0) \div 100 = 14\%$$

$$C_{3A_f} = 7 \times (100 - 3.5 - 3.0) \div 100 = 7\% \text{ (بعد التقريب)}$$

$$C_{4AF_f} = 10 \times (100 - 3.5 - 3.0) \div 100 = 9\% \text{ (بعد التقريب)}$$

A1.6.2 يتم تعديل النسب المئوية لكل من C₃S و C₂S و C₃A و C₄AF فقط باستخدام الإجراء الموضح في A1.6.1.

بند ملاحظة A1.3 و A1.6.2 الشرح

الملاحظة دي بتديك مثال رقمى عشان تثبت الطريقة اللي حكينا عنها. الفكرة ببساطة إن الأسمنت النهائي هو عبارة عن خليط فلو الكلنكر الأسمنت الأساسى كان فيه نسبة C₃S بتساوي ٦٠٪ والشكارة اللي في إيدك مخلوط معاها حجر جيرى وإضافات بنسبة إجمالية ١,٥٪ (٣,٠ + ٣,٥). فمن الطبيعى إن قوة الأسمنت تخف شوية في الشكارة النهائية.

الحسبة بتقول إننا بنضرب النسبة الأصلية في ٩٣,٥٪ اللي هي باقى ال ١٠٠٪ بعد خصم الإضافات وعشان كدة ال ٦٠٪ نزلت وبقت ٥٦٪.

أما البند A1.6.2 فده بند تحديد وتأكيد بيقولك خلى بالك إوعى تروح تعدل نسب الأكاسيد زي السليكا أو الكالسيوم بالطريقة دي التعديل ده مسموح به فقط للأطوار الأربعة الأساسية (C₃S, C₂S, C₃A, C₄AF) لأن دي اللي بتهمنا في تقييم جودة ونوع الأسمنت النهائي طبقاً للمواصفة.

بند ملاحظة A1.3 و A1.6.2 المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك بتراجع شهادة اختبار لمصنع بيضيف حجر جيرى بنسبة ٥٪. المصنع كاتب في الشهادة إن نسبة ال C₃S في الكلنكر هي ٦٠٪ وكاتب في خانة الأسمنت النهائي إنها برضه ٦٠٪.

هنا إنت بتطبق البند A1.6.2 وبتقوله وقف عندك طالما ضفت ٥٪ حجر جيرى يبقى لازم تعمل التعديل وتضرب ال ٦٠٪ في ٩٥,٠ يعني المفروض تطلع ٥٧٪ في التقرير النهائي لو المصنع معملش كدة يبقى التقرير بتاعه مضلل لأنه بيحسبك إن الأسمنت اللي في الشكارة هو نفسه قوة الكلنكر الصافي وده حسابياً وفنياً غلط و التعديل ده بيخليك تقارن تفاح بتفاح وتعرف القيمة الحقيقية اللي هتديك المقاومة في الموقع.



A2. LIMESTONE CONTENT OF PORTLAND CEMENT

A2 محتوى الحجر الجيري في الأسمنت البورتلاندي

A2.1 When limestone is used, the limestone content in portland cement shall be derived from the determination of CO₂ in the finished cement. Analysis of CO₂ shall be based on methods described in Test Methods C114. The percent limestone in the cement is calculated from the CO₂ analysis based on the CO₂ content of the limestone used.

The manufacturer shall include the CO₂ content and calculated limestone content of the cement on the Mill Test Report.

The limestone content of the cement is calculated as follows:

$$\frac{\% \text{ CO}_2 \text{ in the cement}}{\% \text{ CO}_2 \text{ in the limestone}} \times 100 = \% \text{ limestone in cement}$$

بند A2 و A2.1 الترجمة

A2. محتوى الحجر الجيري في الأسمنت البورتلاندي

A2.1 عند استخدام الحجر الجيري. يتم اشتقاق محتوى الحجر

الجيري في الأسمنت البورتلاندي من خلال تقدير نسبة ثاني

أكسيد الكربون (CO₂) في الأسمنت النهائي. ويجب أن يعتمد

تحليل CO₂ على الطرق الموضحة في مواصفة الاختبار C114.

وتُحسب النسبة المئوية للحجر الجيري في الأسمنت من تحليل

CO₂ بناءً على محتوى CO₂ في الحجر الجيري المستخدم.

يجب على الشركة المصنعة تضمين محتوى CO₂ ومحتوى

الحجر الجيري المحسوب للأسمنت في تقرير اختبار المصنع (Mill

Test Report). ويتم حساب محتوى الحجر الجيري في الأسمنت

كما يلي:

(نسبة CO₂ في الأسمنت ÷ نسبة CO₂ في الحجر الجيري) ×

100 = نسبة الحجر الجيري في الأسمنت.

بند A2.1 الشرح

بص يا هندسة، البند ده بيجابو على سؤال مهم: إحنا إيش

عرفنا إن المصنع ضايف ٥٪ أو ١٠٪ حجر جيري؟ هل هنصدق

كلامه وخلاص؟

المواصفة هنا حطت "طريقة كيميائية" فاطعة عشان نكشف

بيها كمية الحجر الجيري. وهي عن طريق قياس غاز ثاني أكسيد

الكربون (CO₂). الفكرة ببساطة إن الأسمنت (الكلنكر)

بطبعه مفيش فيه CO₂ لأنه الحرق في الفرن عند درجات حرارة

عالية جداً طردت كل الغازات. لكن الحجر الجيري (CaCO₃)

مليان CO₂.

فإحنا بنحلل الأسمنت النهائي ونشوف فيه CO₂ قد إيه.

وبنحلل الحجر الجيري اللي المصنع مستخدمه ونشوف فيه

CO₂ قد إيه. وبالقسمة بنعرف نسبة الحجر الجيري اللي

اختلطت بالظبط. والمواصفة بتلزم المصنع إنه يكتب الرقمين

دول في الشهادة عشان المهندس يقدر يراجع الحسبة وراه.

بند A2.1 المثال العملي

تحيل يا هندسة إنك استلمت أسمنت ومكتوب عليه إنه محتوي

على حجر جيري. عشان تتأكد من النسبة، بصيت في شهادة

المصنع لقيتهم كاتبين:

نسبة CO₂ في الأسمنت النهائي = ٢,١٪.

نسبة CO₂ في الحجر الجيري الخام = ٤٢٪.

نتعمل الحسبة دي: (٤٢ ÷ ٢,١) × ١٠٠ = ٥٪.

كده إنت اتأكدت إن المصنع فعلاً ضايف ٥٪ حجر جيري. لو لقيت

النسبة دي في الشهادة مكتوب إنها ١٠٪ والحسبة مطلعاها ٥٪.

يبقى فيه تلاعب في البيانات أو الاختبارات غير دقيقة. الطريقة دي

هي "الترمومتر" اللي بنقيس بيه أمانة وجودة خلط الإضافات في

المصنع. وبتحميك من إن الأسمنت يكون "مغشوش" بحجر جيري

زيادة عن المسموح به في الكود.



NOTE A2.1—For example:

Where the determined CO₂ content in the finished cement = 1.5 % and the CO₂ content of the limestone = 43 % (CaCO₃ in limestone = 98 %)

Then:

$$\frac{1.5}{43} \times 100 = 3.5 \% \text{ limestone in cement}$$

بند ملاحظة A2.1 الترجمة

ملاحظة A2.1—على سبيل المثال:

عندما يكون محتوى CO₂ المحدد في الأسمنت النهائي = ١,٥٪، ومحتوى CO₂ في الحجر الجيري = ٤٣٪ (نسبة كربونات الكالسيوم CaCO₃ في الحجر الجيري = ٩٨٪): إذن: (٤٣ ÷ ١,٥) × ١٠٠ = ٣,٥٪ وهي نسبة محتوى الحجر الجيري في الأسمنت.

بند ملاحظة A2.1 الشرح

بص الملاحظة دي بتديك مثال حي عشان تثبت طريقة الحساب اللي فاتت وتعرف إزاي الأرقام بتتحول لنسبة مئوية فعلية الفكرة كلها مبنية على إن الحجر الجيري ميزته الكيميائية الأساسية هي كربونات الكالسيوم (CaCO₃) وال CO₂ هو جزء أصيل منها.

لما المعمل بيحلل الأسمنت النهائي ويلاقي فيه نسبة ١,٥٪ من غاز ثاني أكسيد الكربون بنعرف فوراً إن الغاز ده مستخبي جوه الحجر الجيري اللي اتطحن مع الأسمنت. فبنقسم الغاز اللي لقيناه في الشكارة على الغاز اللي موجود أصلاً في الحجر الجيري الخام اللي هو في المثال ده ٤٣٪ والنتيجة بتطلع لنا بالظبط كام كيلو حجر جيري دخلوا في كل ١٠٠ كيلو أسمنت.

بند ملاحظة A2.1 المثال العملي

تحيل يا هندسة جالك توريد أسمنت بورتلاندي حجر جيري (Type II). المصنع كاتب في الشهادة إن نسبة الحجر الجيري ٣,٥٪. بس إنت كمهندس عايز تتأكد من التقرير الكيميائي المرفق.

هتبص على خانة CO₂ في تحليل الأسمنت لو لقيتها ١,٥٪. وتبص على تحليل خامه الحجر الجيري اللي المصنع بيستخدمها وتلاقي ال CO₂ فيها ٤٣٪. تقسمهم على بعض وتضرب في ١٠٠. لو طلعت النتيجة ٣,٥٪، يبقى المصنع ده كلامه دقيق والخلطة بتاعته منضبطة لكن لو لقيت ال CO₂ في الأسمنت ٣٪ مثلاً، ده معناه إن نسبة الحجر الجيري في الحقيقة واصله ل ٧٪، وده ضعف اللي هما كاتبينه وهنا لازم ترفض الشحنة لأنها غير مطابقة للبيانات المذكورة في الشهادة.



for the data to be comparable to the manufacturer's report.

A2.2 This specification requires that the limestone to be used must contain a minimum of 70 % CaCO₃. The manufacturer shall include the CaCO₃ content of the limestone on the manufacturer's report. Calculate the CaCO₃ content of the limestone as follows: % CaCO₃ = 2.274 × % CO₂.

بند A2.2 الترجمة

A2.2 تشترط هذه المواصفة أن يحتوي الحجر الجيري المستخدم على ٧٠٪ كحد أدنى من كربونات الكالسيوم (CaCO₃). ويجب على الشركة المصنعة تضمين محتوى CaCO₃ للحجر الجيري في تقرير الشركة المصنعة. ويتم حساب محتوى CaCO₃ في الحجر الجيري كما يلي:
نسبة CaCO₃ = 2.274 × نسبة CO₂.

بند A2.2 الشرح

المواصفة هنا مش سايبة نوع الحجر الجيري اللي بيتضاف للأسمنت للصدفة ومش أي بودرة حجر جيري تنفع لازم تكون نقية بما يكفي والشرط إن نسبة كربونات الكالسيوم فيها متقلش عن ٧٠٪. ليه؟ عشان نضمن إن المادة اللي بنضيفها دي ليها تأثير إيجابي أو على الأقل مش سلبي على جودة الأسمنت النهائي وما تبقاش مجرد شوائب أو رمل.

المواصفة بتديك معادلة كيميائية ثابتة عشان تحول نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون (CO₂) اللي المعمل قاسه لنسبة كربونات كالسيوم. الرقم (٢,٢٧٤) ده هو المعامل الكيميائي الناتج عن قسمة الوزن الجزيئي لـ CaCO₃ على الوزن الجزيئي لـ CO₂. يعني لو عرفت الغاز عرفت النقاء بتاع الحجر الجيري فوراً.

بند A2.2 المثال العملي

تخيل يا هندسة إنك بتراجع شهادة المعمل ولقيتهم كاتبين إنهم بيستخدموا حجر جيري نسبة الـ CO₂ فيه هي ٣٠٪.

عشان تتأكد إن الحجر الجيري ده مطابق للمواصفة ولا مغشوش أو جودته تعبانة، هتعمل الحسبة دي:
٣٠ × ٢,٢٧٤ = ٦٨,٢٢٪.

هنا فوراً ترفع الكارت الأحمر وتقول للمصنع: الحجر الجيري بتاعكم غير مطابق لبند A2.2 لأن نسبته طالعة أقل من الـ ٧٠٪ المطلوبة. الأسمنت ده ممكن يسبب مشاكل في التفاعل أو يقلل المقاومة لأن الحجر الجيري المستخدم مش بالنقاء الكافي و البند ده بيخليك تضمن إن الإضافات اللي المعمل بيحطها هي إضافات "قياسية" مش مجرد توفير في التكلفة على حساب الجودة.

NOTE A2.2—For verification of limestone content of cement, the Purchaser must analyze for CO₂ content and make a correction for the content of CaCO₃ in the limestone in order

شرح عربي ASTM ACI | منصة القصبي للمواصفات الهندسية

بند ملاحظة A2.2 الترجمة

ملاحظة A2.2—للتحقق من محتوى الحجر الجيري في الأسمنت، يجب على المشتري تحليل محتوى CO₂ وإجراء تصحيح لمحتوى CaCO₃ في الحجر الجيري لكي تكون البيانات قابلة للمقارنة مع تقرير الشركة المصنعة.

بند ملاحظة A2.2 الشرح

الملاحظة دي هي مفتاح الرقابة بتاعك كمشتري أو كمهندس استشاري في الموقع و المواصفة بتقولك متعتمدش بس على الورقة اللي جاية من المصنع لو شاكك في نسبة الحجر الجيري لازم تعمل اختبار CO₂ بنفسك في معمل محايد.

بس فيه تريقة فنية هنا: مينفعش تقارن نتيجة المعمل بتاعك بتقرير المصنع مباشرة من غير ما تعرف جودة الحجر الجيري اللي المصنع استخدمه أصلاً. يعني لو المعمل بتاعك طلع نسبة CO₂ معينة، لازم تطلب من المصنع يقولك نسبة الـ CaCO₃ في الحجر الجيري الخام بتاعه كام عشان تقدر تعمل المقاصة الحسابية وتطلع النسبة النهائية صح. من غير الخطوة دي، المقارنة هتكون ظالمة وغير دقيقة والملاحظة دي بتضمن إنك لما تحاسب المصنع تحاسبه بلغة أرقام موحدة وصحيحة.

A2.3 Portland cements that do not contain limestone can contain baseline levels of CO₂ inherent in manufacture, for example, due to carbonation. This baseline CO₂ content is included as part of any calculated limestone content.

بند A2.3 الترجمة

A2.3 الأسمنت البورتلاندي الذي لا يحتوي على حجر جيري يمكن أن يحتوي على مستويات أساسية (Baseline) من ثاني أكسيد الكربون (CO₂) ناتجة أصلاً عن عملية التصنيع، على سبيل المثال بسبب "الكربنة" (Carbonation). ويتم تضمين محتوى CO₂ الأساسي هذا كجزء من أي محتوى محسوب للحجر الجيري.

بند A2.3 الشرح

البند ده حقانية جداً من المواصفة تجاه المصنع. الفكرة إن الأسمنت شره جداً لامتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو. وأول ما بيشمم الهواء بيحصل له عملية كربنة طبيعية فيظهر فيه نسبة CO₂ بسيطة جداً حتى لو المصنع مش ضايف ولا فرفوته حجر جيري.

المواصفة هنا بتقولك يا هندسة لو حلت أسمنت صافي ولقيت فيه مثلاً ٠,١٪ أو ٠,٢٪ من الـ CO₂ متقولش للمصنع إنت غاششني وضارب حجر جيري! النسبة

الصغيرة دي اسمها المستوى الأساسي Baseline ومقبولة فنياً لأنها ناتجة عن ظروف التصنيع أو التخزين

وعشان منعديش جزءاً ونفصل المواصفة قررت إن أي CO₂ موجود في العينة هيتحسب كأنه حجر جيرى وخلص طالما النسبة الكلية في الآخر جوه الحدود المسموح بيها.

APPENDIX

الملحق

(Nonmandatory Information)

(معلومات غير إلزامية)

X1. MANUFACTURER'S CERTIFICATION (MILL TEST REPORT)

X1 شهادة الشركة المصنعة تقرير اختبار المصنع – Mill Test Report

X1.1 To provide uniformity for reporting the results of tests performed on cements under this specification, as required by Section 15 of Specification C150 entitled "Manufacturer's Certification," an example Mill Test Report is shown in Fig. X1.1.

متطلبات القسم ١٥ اللي اتكلمنا عنه في الأول.

X1.2 The identity information given should unambiguously identify the cement production represented by the Mill Test Report and may vary depending upon the manufacturer's designation and purchaser's requirements.

بند X1.2 الترجمة

X1.2 يجب أن تحدد معلومات الهوية المقدمة بوضوح إنتاج الأسمنت الذي يمثله تقرير اختبار المصنع (Mill Test Report). وقد تختلف هذه المعلومات حسب تسمية الشركة المصنعة ومتطلبات المشتري.

بند X1.2 الشرح

بص البند ده بيركز على البصمة أو الهوية بتاعة شحنة الأسمنت و الفكرة إن التقرير الكيميائي والفيزيائي اللي في إيدك ده ملوش أي قيمة لو مش مربوط برقم تشغيل أو تاريخ إنتاج محدد والمواصفة بتقول لازم البيانات اللي فوق في التقرير تكون قاطعة وواضحة يعني مفيش فيها أي لبس.

ليه ده مهم؟ عشان لو حصلت مشكلة في الصبة في الموقع بعد شهر ونحب نرجع لتقرير المصنع نكون عارفين بالضبط إن التقرير ده بيخص الشحنة اللي اتصبت في اليوم ده والمواصفة سابت الحرية للمصنع وللمشتري إنكم تتفقوا على كود معين أو طريقة تعريف معينة تناسب نظام الجودة عندكم المهم في الآخر إن كل ورقة تكون معروف أصلها وفصلها وجاية من أي خط إنتاج.

X1.3 The Manufacturer's Certification statement may vary depending upon the manufacturer's procurement order, or legal requirements, but should certify that the cement shipped is represented by the certificate and that the cement conforms to applicable requirements of the specification at the time it was

بند X1.1 الترجمة

X1.1 شهادة الشركة المصنعة (تقرير اختبار المصنع – Mill Test Report)

X1.1 لتوفير التوحيد القياسي عند تسجيل نتائج الاختبارات التي أجريت على الأسمنت بموجب هذه المواصفة، وكما هو مطلوب في القسم ١٥ من المواصفة C150 المعنون بـ "شهادة الشركة المصنعة"، يظهر مثال لتقرير اختبار المصنع في الشكل X1.1.

بند X1.1 الشرح

بص يا هندسة، الملحق ده عبارة عن كتالوج أو نموذج استرشادي لشكل الشهادة اللي المفروض المصنع بيعتها لك. المواصفة هنا بتقولك إن كلمة معناها إن الشكل مش إجباري بالحرف لكن المضمون هو اللي لازم يتوحد. الهدف هو إننا نوحّد اللغة بين كل مصانع الأسمنت بحيث لما تفتح أي شهادة، تلاقي البيانات مترتبة بنفس الطريقة، وده بيسهل عليك كمهندس إنك تراجع الأرقام بسرعة وتقارنها بالمواصفة من غير ما تدور كتير في الورقة.

الشكل اللي الملحق بيشير إليه (X1.1) هو النموذج المثالي اللي بيجمع كل اللي فات من تركيب كيميائي (C₃S, C₃A) لنتائج فيزيائية زي نعومة و زمن شك ومقاومة عشان التقرير يكون كامل وشامل ومطابق



بند X1.3 الترجمة

X1.3 قد يختلف نص "شهادة الشركة المصنعة" اعتماداً على أمر الشراء الخاص بالمصنع أو المتطلبات القانونية. ولكن يجب أن يشهد بأن الأسمنت المشحون تمثله هذه الشهادة. وأن الأسمنت مطابق للمتطلبات المعمول بها في المواصفة وقت اختبارها (أو إعادة اختبارها) أو شحنها.

بند X1.3 الشرح

البند ده هو التعهد القانوني اللي بيمضي عليه مدير الجودة في المصنع والمواصفة بتقول إن الصيغة ممكن تتغير من شركة للتانية حسب نظامهم القانوني بس فيه كلمتين سر لازم يكونوا موجودين بشأن الشهادة دي يكون ليها قيمة:

التمثيل (Representation): يعني المصنع بيقرر إن الورقة دي بتخص بالضبط كمية الأسمنت اللي وصلت لك الموقع مش مجرد نتائج عامة للمصنع.

المطابقة (Conformance): ودي الأهم إنه بيشهد إن الأسمنت وقت ما طلع من عنده كان ناجح ومطابق لكل شروط ال C150 .

الفكرة هنا إن الشهادة دي هي الضمان اللي بتمسكه على المصنع لو الأسمنت طلع فيه مشكلة لأنها بتعتبر إقرار رسمي بأن المنتج اللي استلمته هو نفسه اللي اتجرب في المعمل وطلع ناجح.

X1.4 The sample Mill Test Report has been developed to reflect the chemical and physical requirements of this specification and recommends reporting all analyses and tests normally performed on cements meeting Specification C150. Purchaser reporting requirements should govern if different from normal reporting by the manufacturer or from those recommended here.

بند X1.4 الترجمة

X1.4 تم تطوير نموذج تقرير اختبار المصنع (Mill Test Report) ليعكس المتطلبات الكيميائية والفيزيائية لهذه المواصفة. ويوصى بتسجيل جميع التحليلات والاختبارات التي تُجرى عادةً على الأسمنت المطابق للمواصفة C150. وفي حال وجود متطلبات تسجيل خاصة بالمشتري تختلف عن التقارير المعتادة للمصنع أو عما هو موصى به هنا، فإن متطلبات المشتري هي التي يجب أن تسود وتُطبق.

بند X1.4 الشرح

بص يا هندسة، البند ده بيحدد سلطة المشتري اللي هو أنت كمهندس أو كجهة صاحبة مشروع على المصنع و المواصفة بتقول إن النموذج اللي هي مقترحاه (X1.1) ده

هو الحد الأدنى المحترم اللي بيفطي كل حاجة كيميائية وفيزيائية لكن لو أنت عندك في مشروعك متطلبات خاصة أو عايز اختبارات زيادة مش موجودة في النموذج العادي فمن حقك تفرضها على المصنع. المبدأ هنا هو المشتري دائماً على حق يعني لو أنت طلبت من المصنع يضيف خانة في التقرير لنسبة القلويات الكلية أو اختبارات معينة للنعومة بطريقة مختلفة المصنع ملزم قانوناً وفنياً إنه يتبع طلبك ويعدل التقرير بتاعه بشأن يوافق متطلبات مشروعك، حتى لو كانت مختلفة عن العرف بتاع المصنع.

X1.5 Cements may be shipped prior to later-age test data being available. In such cases, the test value may be left blank. Alternatively, the manufacturer can generally provide estimates based on historical production data. The report should indicate if such estimates are provided.

بند X1.5 الترجمة

X1.5 يمكن شحن الأسمنت قبل توفر بيانات الاختبار للأعمار المتأخرة. في مثل هذه الحالات، يمكن ترك قيمة الاختبار فارغة. وبدلاً من ذلك، يمكن للشركة المصنعة بشكل عام تقديم تقديرات بناءً على بيانات الإنتاج التاريخية. ويجب أن يوضح التقرير ما إذا كانت هذه التقديرات قد تم تقديمها.

بند X1.5 الشرح

بص البند ده بيحل أزمة وقت دائماً بتقابل شركات الأسمنت والمقاولين. إحنا عارفين إن اختبار المقاومة بياخد وقت يعني فيه نتيجة ل ٣ أيام، و ٧ أيام، و ٢٨ يوم. طبعاً المصنع مش هيقعد يستنى ٢٨ يوم بشأن يشحن الأسمنت للموقع وإلا الدنيا هتقف والمشاريع هتעطل. المواصفة هنا بتقول للمصنع: مسموح لك تشحن الأسمنت قبل ما نتائج الأعمار المتأخرة تطلع وفي الحالة دي المصنع عنده حلين في الشهادة Mill Test Report: يسبب الخانة بتاعة ال ٢٨ يوم فاضية لحد ما النتيجة تطلع ويبعت ملحق للشهادة بعدين.

أو يكتب رقم تقديري (Estimate) بناءً على خبرته في الإنتاج الشهور اللي فاتت. بس بشرط لازم يكتب جنب الرقم ده بوضوح إن ده رقم تقديري وليس نتيجة اختبار فعلية وده بيخليك يا هندسة عارف إن الرقم ده مجرد مؤشر لحد ما النتيجة الحقيقية تطلع وتتأكد منها.



عشان كدة، المصنع مبيكتفیش بالتقرير العادي، لازم بيعت لك بيانات إضافية البيانات دي هي اللي فيها التفاصيل اللي شرحناها قبل كدة زي نسبة الحجر الجيري كام بالظبط، ونسبة ال CO₂ اللي اتقاست ونسبة كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري نفسه و الهدف إنك كمهندس استشاري يكون قدامك الصورة كاملة وتقدر تتأكد إن الإضافات دي جوه الحدود المسموح بيها ومش مأترة بالسلب على كيمياء الأسمنت.

X1.6 In reporting limits from the tables in Specification C150 on the Mill Test Report, only those limits specifically applicable should be listed. In some cases, Specification C150 table limits are superseded by other provisions.

بند X1.6 الترجمة

X1.6 عند تسجيل الحدود الواردة في جداول المواصفة C150 في تقرير اختبار المصنع، يجب فقط إدراج الحدود القابلة للتطبيق بشكل محدد. في بعض الحالات، تُستبدل حدود جداول المواصفة C150 بأحكام أخرى.

بند X1.6 الشرح

البند ده هدفه الاختصار المفيد ومنع اللخبطة في التقارير. المواصفة C150 فيها جداول كتير وجواها حدود لكل أنواع الأسمنت من النوع الأول للخامس المواصفة بتقول للمصنع لما تيجي تطلع شهادة لأسمنت نوع أول مثلاً ملوش لزمة ترص لي كل حدود الأنواع الثانية في التقرير اكتب بس الحدود اللي بتخص النوع ده "تحديداً والنقطة الثانية المهمة إن المواصفة أحياناً بتمشي بمبدأ الأقوى يكسب يعني ممكن يكون فيه جدول فيه حد معين بس فيه بند فرعي أو ملحوظة في نص المواصفة بتغير الحد ده في حالات خاصة وفي الحالة دي المصنع لازم يكتب الحد الجديد اللي المواصفة طلبته مش اللي موجود في الجدول العام. ده بيخلي التقرير دقيق ومفصل على نوع الأسمنت اللي في إيدك بالظبط.

X1.7 When limestone or inorganic processing additions or both are used in the cement, additional data are reported by the manufacturer. An example additional data report is shown in

بند X1.7 الترجمة

X1.7 عند استخدام الحجر الجيري أو الإضافات التشغيلية غير العضوية أو كليهما في الأسمنت، يتم تسجيل بيانات إضافية بواسطة الشركة المصنعة. ويظهر مثال لتقرير البيانات الإضافية في... (يُشير إلى النموذج الملحق بالمواصفة).

بند X1.7 الشرح

بص يا هندسة، البند ده هو ملحق الزيادة اللي بيضمن إن مفيش معلومة تستخبي. المواصفة بتقول إن الأسمنت اللي متضاف عليه حجر جيري أو إضافات تشغيلية مش زي الأسمنت الصافي ده ليه معاملة خاصة.



ABC Portland Cement Company
Qualitytown, N.J.

Plant Example

Cement Type II(MH)

Date March 9, 20xx

Production Period March 2, 20xx – March 8, 20xx

STANDARD REQUIREMENTS
ASTM C150 Tables 1 and 3

CHEMICAL		
Item	Spec. Limit	Test Result
SiO ₂ (%)	^A	20.6
Al ₂ O ₃ (%)	6.0 max	4.4
Fe ₂ O ₃ (%)	6.0 max	3.3
CaO (%)	^A	62.9
MgO (%)	6.0 max	2.2
SO ₃ (%)	3.0 max	3.2
Ignition loss (%)	3.5 max	2.7
Na ₂ O (%)	^A	0.19
K ₂ O (%)	^A	0.50
Insoluble residue (%)	1.5 max	0.27
CO ₂ (%)	^A	1.2
Limestone (%)	5.0 max	3.5
CaCO ₃ in limestone (%)	70 min	79
Inorganic processing addition (ground, granulated blastfurnace slag)	5.0 max	3.0
Potential phase composition (%) ^C		
C ₃ S	^A	59
C ₂ S	^A	10
C ₃ A	8 max	5
C ₄ AF	^A	10
C ₄ AF + 2(C ₃ A)	^A	20
C ₃ S + 4.75C ₃ A	100 max	83

^A Not applicable.

^B Test result represents most recent value and is provided for information only.

^C Adjusted per **A1.6**.

^D Required only if percent SO₃ exceeds the limit in **Table 1**, in which case the Test Method **C1038** expansion shall not exceed 0.020 % at 14 days.

^E Test result for this production period not available. Most recent test result provided.

PHYSICAL		
Item	Spec. Limit	Test Result
Air content of mortar (volume %)	12 max	8
Blaine fineness (m ² /kg)	260 min 430 max	377
Autoclave expansion (%)	0.80 max	0.04
Compressive strength (MPa)	min: ^A 1 day 3 days 7 days 28 days	 23.4 29.8
Time of setting (minutes) (Vicat)		
Initial Not less than	45	124
Not more than	375	
Heat of hydration (kJ/kg) (ASTM C1702)		
3 days	^B	245
Test Method C1038 Mortar Bar Expansion (%)	^D	0.010 ^E

OPTIONAL REQUIREMENTS
ASTM C150 Tables 2 and 4

CHEMICAL		
Item	Spec. Limit	Test Result
Equivalent alkalies (%)	^F	0.52
Chloride (%)	^F	0.02

PHYSICAL		
Item	Spec. Limit	Test Result
False set (%)	50 min	82
Compressive strength (MPa)		
28 days	28.0 min	^G

^FLimit not specified by purchaser. Test result provided for information only.

^GTest result for this production period not yet available.

We certify that the above described cement, at the time of shipment, meets the chemical and physical requirements of the ASTM C150 – XX or (other) _____ specification.

Signature: _____

Title: _____

FIG. X1.1 Example Mill Test Report

Fig. X1.2.



ترجمة الشكل X1.1 مثال تقرير اختبار المصنع

شركة أي بي سي للأسمنت البورتلاندي (ABC Portland Cement Company)

مدينة الجودة، نيو جيرسي

مثال للمصنع | نوع الأسمنت: II(MH) | التاريخ: ٩ مارس ٢٠٢٠ xx

فترة الإنتاج: ٢ مارس ٨٢٠ - ٢٠٢٠ xx

أولاً: المتطلبات القياسية (Standard Requirements)

(حسب جداول مواصفة ASTM C150 رقم ١ و ٣)

كيمياء (CHEMICAL)		نتيجة الاختبار	حدود المواصفة	فيزيائي (PHYSICAL)		نتيجة الاختبار	حدود المواصفة
ثاني أكسيد السيليكون (SiO ₂) %		٢٠,٦	أ	محتوى الهواء في المونة (%) (بالحجم)		٨	١٢ كحد أقصى
أكسيد الألومنيوم (Al ₂ O ₃) %		٤,٤	٦,٠ كحد أقصى	نعومة بلين (م ² /كجم)		٣٧٧	٢٦٠ أدنى / ٤٣٠ أقصى
أكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃) %		٣,٣	٦,٠ كحد أقصى	تمدد الأوتوكلاف (%)		٠,٠٤	٠,٨٠ كحد أقصى
أكسيد الكالسيوم (CaO) %		٦٢,٩	أ	مقاومة الانضغاط (ميجا باسكال)			الحد الأدنى
أكسيد المغنيسيوم (MgO) %		٢,٢	٦,٠ كحد أقصى	١ يوم		--	أ
ثالث أكسيد الكبريت (SO ₃) %		٣,٢	٣,٠ كحد أقصى	٣ أيام		٢٣,٤	٧,٠
الفقد بالاشتعال (LOI) %		٢,٧	٣,٥ كحد أقصى	٧ أيام		٢٩,٨	١٢,٠
أكسيد الصوديوم (Na ₂ O) %		٠,١٩	أ	٢٨ يوم		--	أ
أكسيد البوتاسيوم (K ₂ O) %		٠,٥٠	أ	زمن الشك (Vicat) بالدقائق			
الرواسب غير الذائبة %		٠,٢٧	١,٥ كحد أقصى	الابتدائي (ليس أقل من)		١٢٤	٤٥
ثاني أكسيد الكربون (CO ₂) %		١,٢	أ	النهائي (ليس أكثر من)		--	٣٧٥
بيانات إضافية		نتيجة	الحدود	التركيب الطوري المحتمل (%)		نتيجة	الحدود
نسبة الحجر الجيري (%)		٣,٥	٥,٠ كحد أقصى	C ₃ S		٥٩	أ
كربونات الكالسيوم في الحجر الجيري (%)		٧٩	٧٠ كحد أدنى	C ₂ S		١٠	أ
إضافات تشغيلية غير عضوية (خبث أفران)		٣,٠	٥,٠ كحد أقصى	C ₃ A		٥	٨ كحد أقصى
حرارة الإماهة (٣ أيام) (kJ/kg)		٢٤٥	ب	C ₄ AF		١٠	أ
تمدد قضبان المونة (C1038) (%)		٠,٠١٠	د	C ₃ S + 4.75 C ₃ A		٨٣	١٠٠ كحد أقصى



ثانياً: المتطلبات الاختيارية (Optional Requirements)

(حسب جداول مواصفة ASTM C150 رقم ٢ و ٤ - تطبيق فقط عند طلب المشتري)

الحدود	النتيجة	الحدود	النتيجة	الحدود	النتيجة
٥٠ كحد أدنى	٨٢	الشك الكاذب (%)	و	٠,٥٢	القلويات المكافئة (%)
٢٨,٠ كحد أدنى	ز	مقاومة الانضغاط (٢٨ يوم)	و	٠,٠٢	الكلوريدات (%)

ملاحظات التقرير:

- (أ): غير مطبق (ليس له حدود في هذا النوع).
- (ب): النتيجة تمثل أحدث قيمة متوفرة وهي للمعلومات فقط.
- (ج): القيم معدلة وفقاً للملحق A1.6 لمراعاة الإضافات.
- (د): مطلوب فقط إذا تجاوز الكبريت الحدود، ولا يجب أن يتجاوز التمدد ٠,٠٢٠% عند ١٤ يوم.
- (و): لم يحدد المشتري حداً أقصى، النتيجة للمعلومات فقط.
- (ز): نتيجة الاختبار لهذه الفترة الإنتاجية لم تتوفر بعد.

نشهد أن الأسمنت الموصوف أعلاه، في وقت الشحن، يستوفي المتطلبات الكيميائية والفيزيائية لمواصفة ASTM C150.

التوقيع: المسمى الوظيفي:



ABC Portland Cement Company
Qualitytown, N.J.
Cement Type II

Plant: Example

Date: March 9, 20xx

Production Period March 2, 20xx – March 8, 20xx

Additional Data

	Limestone	Inorganic Processing Addition Data
Type	- - -	Ground, granulated blast furnace slag
Amount (%)	3.5	3.0
SiO ₂ (%)	12.9	33.1
Al ₂ O ₃ (%)	3.0	10.9
Fe ₂ O ₃ (%)	1.0	1.1
CaO (%)	43.5	44.4
SO ₃ (%)	0.6	0.2

Base Cement Phase Composition

C ₃ S (%)	63
C ₂ S (%)	11
C ₃ A (%)	5
C ₄ AF (%)	11

We certify that the above described data represents the materials used in the cement manufactured during the production period indicated.

Signature: _____

Title: _____

FIG. X1.2 Example Additional Data Report



تقرير بيانات إضافية (Additional Data Report)

شركة أي بي سي للأسمنت البورتلاند

المصنع: مثال | نوع الأسمنت: النوع الثاني (Type II) | التاريخ: ٩ مارس ٢٠٢٠

فترة الإنتاج: ٢ مارس ٢٠٢٠ - ٨ مارس ٢٠٢٠

أولاً: بيانات الإضافات (Additions Data)

البند (العنصر الكيميائي)	الحجر الجيري (Limestone)	إضافات تشغيلية غير عضوية (خبث أفران مطحون)
النوع	---	خبث أفران حبيبي مطحون (GGBFS)
الكمية (%)	٣,٥	٣,٠
ثاني أكسيد السيليكون (SiO ₂) %	١٢,٩	٣٣,١
أكسيد الألومنيوم (Al ₂ O ₃) %	٣,٠	١٠,٩
أكسيد الحديد (Fe ₂ O ₃) %	١,٠	١,١
أكسيد الكالسيوم (CaO) %	٤٣,٥	٤٤,٤
ثالث أكسيد الكبريت (SO ₃) %	٠,٦	٠,٢

ثانياً: التركيب الطوري للأسمنت الأساسي (Base Cement Phase Composition)

(يقتصد به نسب الأطوار في الكلنكر قبل خلطه بالإضافات أعلاه)

- سليكات ثلاثي الكالسيوم (C₃S): ٦٣ %
- سليكات ثنائي الكالسيوم (C₂S): ١١ %
- ألومينات ثلاثي الكالسيوم (C₃A): ٥ %
- ألومينو فيريت رباعي الكالسيوم (C₄AF): ١١ %

إقرار الجودة:

نشهد أن البيانات المذكورة أعلاه تمثل المواد المستخدمة في تصنيع الأسمنت خلال فترة الإنتاج المحددة.

التوقيع: المسمى الوظيفي: